

SOMMARIO

Premessa.....	3
QUADRO DELLE COMPETENZE “ISTITUZIONALI”	4
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA	5
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA	7
CODICI PECUP DISCIPLINE INDIVIDUATE SENZA SPECIFICA TABELLA (COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITA’ DEDOTTE DAL TESTO).....	8
SICUREZZA BIENNIO MULTIDISCIPLINARE (Diritto, Chimica, Fisica e Informatica).....	9
SCIENZE MOTORIE TUTTO IL QUINQUENNIO	10
CODICI PECUP DISCIPLINE BIENNIO COMUNE.....	11
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Primo biennio	12
STORIA Primo biennio	13
LINGUA STANIERA INGLESE Primo biennio	14
MATEMATICA Primo biennio	15
DIRITTO ED ECONOMIA Primo biennio	16
SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA Primo biennio	17
FISICA Primo biennio	18
CHIMICA Primo biennio	19
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Primo biennio	20
INFORMATICA Primo biennio	21
STA Primo biennio (il PECUP non fa distinzione tra indirizzi, le voci vanno declinate in base al corso)	22
GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA Primo biennio	23
CODICI PECUP DISCIPLINE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO NON SPECIFICHE DEGLI INDIRIZZI	24
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Secondo biennio e quinto anno	25
STORIA Secondo biennio e quinto anno	27
MATEMATICA Secondo biennio e quinto anno	29
COMPLEMENTI DI MATEMATICA Secondo biennio grafica	31
COMPLEMENTI DI MATEMATICA Secondo biennio agraria	31
COMPLEMENTI DI MATEMATICA Secondo biennio CAT	32
CODICI PECUP DISCIPLINE DI INDIRIZZO GRAFICO	33
TEORIA DELLA COMUNICAZIONE Secondo biennio	34
PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE Secondo biennio e quinto anno	35
TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE Secondo biennio e quinto anno	36
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI Quinto anno	37
LABORATORI TECNICI Secondo biennio e quinto anno	38
CODICI PECUP DISCIPLINE DI INDIRIZZO AGRARIO	40
PRODUZIONI ANIMALI Secondo biennio e quinto anno P&T GAT ed ENO	41
PRODUZIONI VEGETALI Secondo biennio e quinto anno P&T	42

PRODUZIONI VEGETALI Secondo biennio e quinto anno GAT	43
PRODUZIONI VEGETALI Secondo biennio ENO	44
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI Secondo biennio e quinto anno P&T	45
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI Secondo biennio e quinto anno GAT	46
TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI Secondo biennio ENO	47
ECONOMIA ESTIMO Secondo biennio e quinto anno (il PECUP non distingue tra le tre articolazioni di agraria)	48
GENIO RURALE Secondo biennio P&T	49
GENIO RURALE Secondo biennio e quinto anno GAT	50
GENIO RURALE Secondo biennio ENO	51
BIOTECNOLOGIE Secondo biennio e quinto anno P&T	52
BIOTECNOLOGIE Secondo biennio GAT	53
BIOTECNOLOGIE Secondo biennio ENO	53
GESTIONE AMBIENTE TERRITORIO (il PECUP non fa distinzione tra le articolazioni di agraria)	54
VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE Quinto anno ENO	55
ENOLOGIA Quinto anno ENO	56
CODICI PECUP DISCIPLINE DI INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO (CAT)	58
GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO Secondo biennio e quinto anno	59
PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI Secondo biennio e quinto anno	60
GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO Secondo biennio e quinto anno	62
TOPOGRAFIA Secondo biennio e quinto anno	64
MATERIE INSERITE CON LA RIFORMA	
DISCIPLINE BIENNIO COMUNE	
SCIENZE SPERIMENTALI	66
DISCIPLINE DI INDIRIZZO AGRARIO	
AGROBIOLOGIA BIENNIO AGRARIA	69
BIOTECNOLOGIE AGRARIE E SICUREZZA ALIMENTARE	70
FONDAMENTI DI SCIENZE AGRARIE BIENNIO AGRARIA	72
INFORMATICA E SMART FARMING BIENNIO AGRARIA	73
MICROBIOLOGIA E CHIMICA ENOLOGICA	75
DISCIPLINE DI INDIRIZZO CAT	
FISICA APPLICATA ALLE STRUTTURE E ALL'AMBIENTE BIENNIO CAT	76
FONDAMENTI DI PROGETTAZIONE EDILIZIA E AMBIENTE BIENNIO CAT	77
PROGETTAZIONE, EDILIZIA, SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA	78
RILIEVO E GEOMATICA	80
SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEI BENI E DEL TERRITORIO	82
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE BIENNIO CAT	84
DISCIPLINE DI INDIRIZZO GRAFICO	
LABORATORIO DI TECNOLOGIE DIGITALI BIENNIO GRAFICA	85
TECNOLOGIE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI	87

Premessa

Il presente lavoro ha lo scopo di rendere uniformi le programmazioni per competenze delle diverse discipline al fine di poter “estrarre” alla fine di questa attività un curriculum per competenze dell’intero Istituto.

A tal fine si è creato un modulo google che guida alla creazione di una programmazione disciplinare per competenze.

Al fine di poter gestire l’insieme delle competenze delle diverse discipline in un unico documento di Istituto si è scelto di codificare le competenze, abilità e conoscenze attraverso delle voci presenti rispettivamente nel:

- QUADRO DELLE COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA (CODICE CTEX)
- QUADRO DELLE COMPETENZE IN CHIAVE DI CITTADINANZA (CODICE CTCX)
- PECUP RELATIVO ALLE DISCIPLINE DEI CORSI DEL NOSTRO ISTITUTO (CODICE A 12 CARATTERI)

Ogni voce di questi documenti è stata quindi associata ad un relativo codice che consentirà di associare competenze comuni in discipline diverse attraverso la selezione dei dati tabulati.

La X del quadro di competenze in chiave europea e in chiave di cittadinanza è un numero (da 1 a 8) che individua la specifica competenza

Il codice a 12 caratteri delle voci pecup è così strutturato (esempio)

ITATBIEABP01 = ITA T BIE AB PXX

I primi tre caratteri sono identificativi della materia (in questo caso ITA = ITALIANO)

Il successivo carattere (nell’esempio la “T”) identifica l’indirizzo

- T = tutto,
- A = agrario in TOTO (altrimenti p = P&T, g= GAT, e = ENO)
- C = CAT
- G = grafico

I successivi tre caratteri identificano le classi:

- BIE = BIENNIO
- 345 = SECONDO BIENNIO E QUINTA
- 34- = SECONDO BIENNIO SENZA QUINTA
- 005 = CLASSE QUINTA

I successivi due caratteri identificano rispettivamente:

- CT = COMPETENZA
- AB = ABILITA’
- CS = CONOSCENZA

Gli ultimi tre caratteri sono la lettera P di PECUP seguita da due cifre che identificano in modo univoco la voce.

Ovviamente il seguente documento può essere utilizzato per selezionare le voci (in modo totale o parziale) di una competenza, conoscenza o abilità, copiarla nel modulo google insieme al codice adiacente.

QUADRO DELLE COMPETENZE “ISTITUZIONALI”

	COMPETENZA CHIAVE EUROPEA	DEFINIZIONE
CTE1	1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA	È la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un'intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.
CTE2	2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE	Condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi.
CTE3	3. COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA	La competenza matematica è l'abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l'accento è posto sugli aspetti del processo e dell'attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l'applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall'attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
CTE4	4. COMPETENZA DIGITALE	Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell'informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC): l'uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.
CTE5	5. IMPARARE A IMPARARE	È l'abilità di perseverare nell'apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l'identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l'acquisizione, l'elaborazione e l'assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l'uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell'istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.

CTE6	6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE	Includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all'impegno a una partecipazione attiva e democratica.
CTE7	7. SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ	Concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un'attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.
CTE8	8. CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE	Riguarda l'importanza dell'espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un'ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

	COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA	DEFINIZIONE
CTC1	1. IMPARARE AD IMPARARE	Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
CTC2	2. PROGETTARE	Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti.
CTC3	3. COMUNICARE	Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico, ecc.) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d'animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
CTC4	4. COLLABORARE E PARTECIPARE	Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
CTC5	5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE	Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.
CTC6	6. RISOLVERE PROBLEMI	Individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
CTC7	7. INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI	Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
CTC8	8. ACQUISIRE E INTERPRETARE L'INFORMAZIONE.	Acquisire e interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l'attendibilità e l'utilità, distinguendo fatti e opinioni

*CODICI PECUP DISCIPLINE INDIVIDUATE SENZA SPECIFICA TABELLA
(COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITA' DEDOTTE DAL TESTO)*

SICUREZZA BIENNIO MULTIDISCIPLINARE (Diritto, Chimica, Fisica e Informatica)	
Competenze	
SICTBIECTP01	applicazione dei principi della sicurezza nei contesti specifici ambientali e di apprendimento (T.U. 81/2008).
SICTBIECTP02	uso corretto strumenti, sostanze, procedure e dispositivi laboratoriali
SICTBIECTP03	valutazione delle interazioni con l'ambiente e al relativo impatto
SICTBIECTP04	riconoscimento dei principali rischi dell'ambiente scolastico e laboratoriale
Conoscenze (*)	
SICTBIECSP01	Parti essenziali del T.U. 81/2008
SICTBIECSP02	I fattori di rischio in un laboratorio
SICTBIECSP03	Rischio chimico
SICTBIECSP04	Rischio fisico/elettrico
SICTBIECSP05	Postura ed ergonomia e corretto utilizzo dei videotermini
Abilità (*)	
SICTBIEABP01	Corretta scelta degli strumenti DPI da utilizzare
SICTBIEABP02	Saper scegliere gli strumenti, attrezzi corretti per svolgere le attività laboratoriali in sicurezza
SICTBIEABP03	Comprensione delle indicazioni di rischio presenti nelle etichette
SICTBIEABP04	Utilizzare un corretto comportamento negli ambienti di lavoro, evitando atteggiamenti che mettano a rischio la propria e altrui salute
	(*) determinate dal certificato base sulla sicurezza da rilasciare agli studenti delle classi prime per attività di laboratorio scolastico

SCIENZE MOTORIE TUTTO IL QUINQUENNIO	
Competenze (*)	
SCMTQUICTP01	· consapevolezza dell'importanza che riveste la pratica dell'attività motoria sportiva per il benessere individuale e collettivo
SCMTQUICTP02	· esercitare l'attività motoria in modo efficace
SCMTQUICTP03	· consapevolezza del ruolo culturale ed espressivo della propria corporeità in collegamento con gli altri linguaggi
SCMTQUICTP02	· utilizzare le regole sportive come strumento di convivenza civile
SCMTQUICTP03	· produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Conoscenze (*)	
SCMTQUICSP01	riconoscere le proprie potenzialità in ordine alla integralità del proprio sviluppo
SCMTQUICSP02	Il linguaggio del corpo come elemento di identità culturale dei vari popoli in prospettiva interculturale
SCMTQUICSP03	L'espressività corporea in alcune produzioni artistico-letterarie
SCMTQUICSP04	I codici e le carte europee ed internazionali su etica e sport – sport e sviluppo sostenibile
SCMTQUICSP05	I linguaggi della mente e del corpo - principali tappe della ricerca scientifica
SCMTQUICSP06	Principale modalità di comunicazione attraverso il linguaggio del corpo: posture, sguardi, gesti ecc
SCMTQUICSP07	Principi scientifici riferiti all'attività motorio-sportiva. Sport - Salute -Alimentazione e dispendio energetico.
SCMTQUICSP08	Norme fondamentali sui traumi, infortuni e sulle attività di prevenzione
SCMTQUICSP09	La pratica sportiva quale inclusione sociale dei gruppi svantaggiati.
SCMTQUICSP10	Elementi di primo soccorso e di medicina dello sport.
SCMTQUICSP11	Modelli nazionali, europei ed internazionali dell'organizzazione sportiva e dell'associazionismo sportivo scolastico.
Abilità (*)	
SCMTQUIABP01	partecipare alle gare scolastiche, collaborando all'organizzazione dell'attività sportiva anche in compiti di arbitraggio e di giuria
SCMTQUIABP02	riconoscere comportamenti di base funzionali al mantenimento della propria salute
SCMTQUIABP03	riconoscere e osservare le regole di base per la prevenzione degli infortuni adottando comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo
SCMTQUIABP04	comportamentali improntati al fairplay
SCMTQUIABP05	cogliere l'importanza del linguaggio del corpo per colloqui di lavoro e per la comunicazione professionale
	(*) desunte dal testo del Pecup anche se non esplicitamente tabulate

CODICI PECUP DISCIPLINE BIENNIO COMUNE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Primo biennio	
Competenze	
ITATBIECTP01	· padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l'interazione comunicativa verbale in vari contesti
ITATBIECTP02	· leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
ITATBIECTP03	· produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
ITATBIECTP04	· utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
Conoscenze	
<u>Lingua</u>	
ITATBIECSP01	Il sistema e le strutture fondamentali della lingua italiana ai diversi livelli: fonologia, ortografia, morfologia, sintassi del verbo e della frase semplice, frase complessa, lessico.
ITATBIECSP02	Le strutture della comunicazione e le forme linguistiche di espressione orale.
ITATBIECSP03	Modalità di produzione del testo; sintassi del periodo e uso dei connettivi; interpunzione; varietà lessicali, anche astratte, in relazione ai contesti comunicativi.
ITATBIECSP04	Strutture essenziali dei testi descrittivi, espositivi, narrativi, espressivi, valutativo- interpretativo, argomentativi, regolativi.
ITATBIECSP05	Modalità e tecniche relative alla competenza testuale: riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, strutturare ipertesti, ecc.
ITATBIECSP06	Aspetti essenziali dell'evoluzione della lingua italiana nel tempo e nello spazio e della dimensione socio-linguistica (registri dell'italiano contemporaneo, diversità tra scritto e parlato, rapporto con i dialetti).
<u>Letteratura</u>	
ITATBIECSP07	Metodologie essenziali di analisi del testo letterario (generi letterari, metrica, figure retoriche, ecc.).
ITATBIECSP08	Opere e autori significativi della tradizione letteraria e culturale italiana, europea e di altri paesi, inclusa quella scientifica e tecnica.
Abilità	
<u>Lingua</u>	
ITATBIEABP01	Ascoltare e comprendere, globalmente e nelle parti costitutive, testi di vario genere, articolati e complessi; utilizzare metodi e strumenti per fissare i concetti fondamentali ad esempio appunti, scalette, mappe.
ITATBIEABP02	Applicare tecniche, strategie e modi di lettura a scopi e in contesti diversi.
ITATBIEABP03	Applicare la conoscenza ordinata delle strutture della lingua italiana ai diversi livelli del sistema.
ITATBIEABP04	Nell'ambito della produzione e dell'interazione orale, attraverso l'ascolto attivo e consapevole, padroneggiare situazioni di comunicazione tenendo conto dello scopo, del contesto, dei destinatari.
ITATBIEABP05	Esprimere e sostenere il proprio punto di vista e riconoscere quello altrui.
ITATBIEABP06	Nell'ambito della produzione scritta, ideare e strutturare testi di varia tipologia, utilizzando correttamente il lessico, le regole sintattiche e grammaticali, ad esempio, per riassumere, titolare, parafrasare, relazionare, argomentare, strutturare ipertesti.
ITATBIEABP07	Riflettere sulla lingua dal punto di vista lessicale, morfologico, sintattico.
<u>Letteratura</u>	
ITATBIEABP08	Leggere e commentare testi significativi in prosa e in versi tratti dalla letteratura italiana e straniera.
ITATBIEABP09	Riconoscere la specificità del fenomeno letterario, utilizzando in modo essenziale anche i metodi di analisi del testo (ad esempio, generi letterari, metrica, figure retoriche).

STORIA Primo biennio	
Competenze	
STOTBIECTP01	· comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali
STOTBIECTP02	· collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell'ambiente
STOTBIECTP03	· riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
Conoscenze	
STOTBIECSP01	La diffusione della specie umana sul pianeta, le diverse tipologie di civiltà e le periodizzazioni fondamentali della storia mondiale.
STOTBIECSP02	Le civiltà antiche e alto-medievali, con riferimenti a coeve civiltà diverse da quelle occidentali. Approfondimenti esemplificativi relativi alle civiltà dell'Antico vicino Oriente; la civiltà giudaica; la civiltà greca; la civiltà romana; l'avvento del Cristianesimo; l'Europa romano barbarica; società ed economia nell'Europa alto-medievale; la nascita e la diffusione dell'Islam; Imperi e regni nell'alto medioevo; il particolarismo signorile e feudale
STOTBIECSP03	Elementi di storia economica e sociale, delle tecniche e del lavoro, con riferimento al periodo studiato nel primo biennio e che hanno coinvolto il proprio territorio.
STOTBIECSP04	Lessico di base della storiografia.
STOTBIECSP05	Origine ed evoluzione storica dei principi e dei valori fondativi della Costituzione Italiana.
Abilità	
STOTBIEABP01	Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione cronologica e nelle aree geografiche di riferimento.
STOTBIEABP02	Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fatti o fenomeni storici, sociali ed economici anche in riferimento alla realtà contemporanea.
STOTBIEABP03	Utilizzare semplici strumenti della ricerca storica a partire dalle fonti e dai documenti accessibili agli studenti con riferimento al periodo e alle tematiche studiate nel primo biennio.
STOTBIEABP04	Sintetizzare e schematizzare un testo espositivo di natura storica.
STOTBIEABP05	Analizzare situazioni ambientali e geografiche da un punto di vista storico.
STOTBIEABP06	Riconoscere le origini storiche delle principali istituzioni politiche, economiche e religiose nel mondo attuale e le loro interconnessioni.
STOTBIEABP07	Analizzare il ruolo dei diversi soggetti pubblici e privati nel promuovere e orientare lo sviluppo economico e sociale, anche alla luce della Costituzione italiana.

LINGUA STANIERA INGLESE Primo biennio	
Competenze	
INGTBIECTP01	· utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
INGTBIECTP02	· produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Conoscenze	
INGTBIECSP01	Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della interazione e della produzione orale (descrivere, narrare) in relazione al contesto e agli interlocutori.
INGTBIECSP02	Strutture grammaticali di base della lingua, sistema fonologico, ritmo e intonazione della frase, ortografia e punteggiatura.
INGTBIECSP03	Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi semplici e chiari, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti inerenti la sfera personale, sociale o l'attualità.
INGTBIECSP04	Lessico e fraseologia idiomatica frequenti relativi ad argomenti di vita quotidiana, sociale o d'attualità e tecniche d' uso dei dizionari, anche multimediali; varietà di registro.
INGTBIECSP05	Nell'ambito della produzione scritta, riferita a testi brevi, semplici e coerenti, caratteristiche delle diverse tipologie (lettere informali, descrizioni, narrazioni, ecc.) strutture sintattiche e lessico appropriato ai contesti.
INGTBIECSP06	Aspetti socio-culturali dei Paesi di cui si studia la lingua.
Abilità	
INGTBIEABP01	Interagire in conversazioni brevi e chiare su argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale o d'attualità.
INGTBIEABP02	Utilizzare appropriate strategie ai fini della ricerca di informazioni e della comprensione dei punti essenziali in messaggi chiari, di breve estensione, scritti e orali, su argomenti noti e di interesse personale, quotidiano, sociale o d'attualità.
INGTBIEABP03	Utilizzare un repertorio lessicale ed espressioni di base, per esprimere bisogni concreti della vita quotidiana, descrivere esperienze e narrare avvenimenti di tipo personale o familiare.
INGTBIEABP04	Utilizzare i dizionari monolingue e bilingue, compresi quelli multimediali.
INGTBIEABP05	Descrivere in maniera semplice esperienze, impressioni ed eventi, relativi all'ambito personale, sociale o all'attualità.
INGTBIEABP06	Produrre testi brevi, semplici e coerenti su tematiche note di interesse personale, quotidiano, sociale, appropriati nelle scelte lessicali e sintattiche.
INGTBIEABP07	Riconoscere gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi nella forma scritta, orale e multimediale .
INGTBIEABP08	Cogliere il carattere interculturale della lingua inglese, anche in relazione alla sua dimensione globale e alle varietà geografiche.

MATEMATICA Primo biennio

Competenze

MATTBIECTP01	· utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica
MATTBIECTP02	· confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni
MATTBIECTP03	· individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
MATTBIECTP04	· analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

Conoscenze

Aritmetica e algebra

MATTBIECSP01	I numeri: naturali, interi, razionali, sotto forma frazionaria e decimale, irrazionali e, in forma intuitiva, reali; ordinamento e loro rappresentazione su una retta. Le operazioni con i numeri interi e razionali e le loro proprietà.
MATTBIECSP02	Potenze e radici. Rapporti e percentuali. Approssimazioni.
MATTBIECSP03	Le espressioni letterali e i polinomi. Operazioni con i polinomi.

Geometria

MATTBIECSP04	Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei termini postulato, assioma, definizione, teorema, dimostrazione. Nozioni fondamentali di geometria del piano e dello spazio. Le principali figure del piano e dello spazio.
MATTBIECSP05	Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza di figure, poligoni e loro proprietà. Circonferenza e cerchio. Misura di grandezze; grandezze incommensurabili; perimetro e area dei poligoni. Teoremi di Euclide e di Pitagora.
MATTBIECSP06	Teorema di Talete e sue conseguenze. Le principali trasformazioni geometriche e loro invarianti (isometrie e similitudini). Esempi di loro utilizzazione nella dimostrazione di proprietà geometriche.

Relazioni e funzioni

MATTBIECSP07	Le funzioni e la loro rappresentazione (numerica, funzionale, grafica). Linguaggio degli insiemi e delle funzioni (dominio, composizione, inversa, ecc.). Collegamento con il concetto di equazione. Funzioni di vario tipo (lineari, quadratiche, circolari, di proporzionalità diretta e inversa).
MATTBIECSP08	Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado. Sistemi di equazioni e di disequazioni.
MATTBIECSP09	Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano. Rappresentazione grafica delle funzioni.

Dati e previsioni

MATTBIECSP10	Dati, loro organizzazione e rappresentazione. Distribuzioni delle frequenze a seconda del tipo di carattere e principali rappresentazioni grafiche. Valori medi e misure di variabilità.
MATTBIECSP11	Significato della probabilità e sue valutazioni. Semplici spazi (discreti) di probabilità: eventi disgiunti, probabilità composta, eventi indipendenti. Probabilità e frequenza.

Abilità

Aritmetica e algebra

MATTBIEABP01	Utilizzare le procedure del calcolo aritmetico (a mente, per iscritto, a macchina) per calcolare espressioni aritmetiche e risolvere problemi; operare con i numeri interi e razionali e valutare l'ordine di grandezza dei risultati. Calcolare semplici espressioni con potenze e radicali. Utilizzare correttamente il concetto di approssimazione.
MATTBIEABP02	Padroneggiare l'uso della lettera come mero simbolo e come variabile; eseguire le operazioni con i polinomi; fattorizzare un polinomio.

Geometria

MATTBIEABP03	Eseguire costruzioni geometriche elementari utilizzando la riga e il compasso e/o strumenti informatici.
MATTBIEABP04	Conoscere e usare misure di grandezze geometriche: perimetro, area e volume delle principali figure geometriche del piano e dello spazio.
MATTBIEABP05	Porre, analizzare e risolvere problemi del piano e dello spazio utilizzando le proprietà delle figure geometriche oppure le proprietà di opportune isometrie. Comprendere dimostrazioni e sviluppare semplici catene deduttive.

Relazioni e funzioni

MATTBIEABP06	Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado; risolvere sistemi di equazioni e disequazioni.
MATTBIEABP07	Rappresentare sul piano cartesiano le principali funzioni incontrate. Studiare le funzioni $f(x) = ax + b$ e $f(x) = ax^2 + bx + c$.
MATTBIEABP08	Risolvere problemi che implicano l'uso di funzioni, di equazioni e di sistemi di equazioni anche per via grafica, collegati con altre discipline e situazioni di vita ordinaria, come primo passo verso la modellizzazione matematica.

Dati e previsioni

MATTBIEABP09	Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati. Calcolare i valori medi e alcune misure di variabilità di una distribuzione.
MATTBIEABP10	Calcolare la probabilità di eventi elementari.

DIRITTO ED ECONOMIA Primo biennio	
Competenze	
DIRTBIECTP01	· collocare l'esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della collettività e dell'ambiente
DIRTBIECTP02	· riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio
Conoscenze	
DIRTBIECSP01	Fondamenti dell'attività economica e soggetti economici (consumatore, impresa, pubblica amministrazione, enti no profit).
DIRTBIECSP02	Fonti normative e loro gerarchia.
DIRTBIECSP03	Costituzione e cittadinanza: principi, libertà, diritti e doveri.
DIRTBIECSP04	Soggetti giuridici con particolare riferimento alle imprese (impresa e imprenditore sotto il profilo giuridico ed economico).
DIRTBIECSP05	Fattori della produzione, forme di mercato e elementi che le connotano.
DIRTBIECSP06	Mercato della moneta e andamenti che lo caratterizzano.
DIRTBIECSP07	Strutture dei sistemi economici e loro dinamiche (processi di crescita e squilibri dello sviluppo).
DIRTBIECSP08	Forme di stato e forme di governo.
DIRTBIECSP09	Lo Stato e la sua struttura secondo la Costituzione italiana.
DIRTBIECSP10	Istituzioni locali, nazionali e internazionali.
DIRTBIECSP11	Conoscenze essenziali per l'accesso al lavoro e alle professioni.
DIRTBIECSP12	Il <i>curriculum vitae</i> secondo il modello europeo e le tipologie di colloquio di lavoro (individuale, di gruppo, on line ecc.).
Abilità	
DIRTBIEABP01	Individuare le esigenze fondamentali che ispirano scelte e comportamenti economici, nonché i vincoli a cui essi sono subordinati.
DIRTBIEABP02	Individuare la varietà e l'articolazione delle funzioni pubbliche (locali, nazionali e internazionali) in relazione agli obiettivi da conseguire.
DIRTBIEABP03	Distinguere le differenti fonti normative e la loro gerarchia con particolare riferimento alla Costituzione italiana e alla sua struttura.
DIRTBIEABP04	Analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali e sociali e confrontarli con il dettato della norma giuridica.
DIRTBIEABP05	Reperire le fonti normative con particolare riferimento al settore di studio.
DIRTBIEABP06	Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano l'attività imprenditoriale.
DIRTBIEABP07	Individuare i fattori produttivi e differenziarli per natura e tipo di remunerazione.
DIRTBIEABP08	Individuare varietà, specificità e dinamiche elementari dei sistemi economici e dei mercati locali, nazionali e internazionali.
DIRTBIEABP09	Riconoscere i modelli, i processi e i flussi informativi tipici del sistema azienda con particolare riferimento alle tipologie aziendali oggetto di studio.
DIRTBIEABP10	Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal territorio e dalla rete.
DIRTBIEABP11	Redigere il <i>curriculum vitae</i> secondo il modello europeo.

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA Primo biennio	
Competenze	
SCITBIECTP01	· osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
SCITBIECTP02	· analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza
SCITBIECTP03	· essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate
Conoscenze	
SCITBIECSP01	Il Sistema solare e la Terra.
SCITBIECSP02	Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici.
SCITBIECSP03	I minerali e loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche; il ciclo delle rocce.
SCITBIECSP04	L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua; i movimenti dell'acqua, le onde, le correnti.
SCITBIECSP05	L'atmosfera; il clima; le conseguenze delle modificazioni climatiche: disponibilità di acqua potabile, desertificazione, grandi migrazioni umane.
SCITBIECSP06	Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e meridiani.
SCITBIECSP07	Origine della vita: livelli di organizzazione della materia vivente (struttura molecolare, struttura cellulare e sub cellulare; virus, cellula procariota, cellula eucariota).
SCITBIECSP08	Teorie interpretative dell'evoluzione della specie.
SCITBIECSP09	Processi riproduttivi, la variabilità ambientale e gli habitat.
SCITBIECSP10	Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli biogeochimici).
SCITBIECSP11	Processi metabolici: organismi autotrofi ed eterotrofi; respirazione cellulare e fotosintesi.
SCITBIECSP12	Nascita e sviluppo della genetica.
SCITBIECSP13	Genetica e biotecnologie: implicazioni pratiche e conseguenti questioni etiche.
SCITBIECSP14	Il corpo umano come un sistema complesso: omeostasi e stato di salute.
SCITBIECSP15	Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, infezioni sessualmente trasmissibili).
SCITBIECSP16	La crescita della popolazione umana e le relative conseguenze (sanitarie, alimentari, economiche).
SCITBIECSP17	Ecologia: la protezione dell'ambiente (uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti).
Abilità	
SCITBIEABP01	Identificare le conseguenze dei moti di rotazione e di rivoluzione della Terra sul pianeta.
SCITBIEABP02	Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche in riferimento allo sfruttamento delle risorse della Terra.
SCITBIEABP03	Riconoscere nella cellula l'unità funzionale di base della costruzione di ogni essere vivente.
SCITBIEABP04	Comparare le strutture comuni a tutte le cellule eucariote, distinguendo tra cellule animali e cellule vegetali.
SCITBIEABP05	Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i parametri più frequentemente utilizzati per classificare gli organismi.
SCITBIEABP06	Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani mettendo in rilievo la complessità dell'albero filogenetico degli ominidi.
SCITBIEABP07	Descrivere il corpo umano, analizzando le interconnessioni tra i sistemi e gli apparati.
SCITBIEABP08	Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di sintesi delle proteine.
SCITBIEABP09	Descrivere il ruolo degli organismi, fondamentale per l'equilibrio degli ambienti naturali e per il riequilibrio di quelli degradati dall'inquinamento.

FISICA Primo biennio

Competenze

FISTBIECTP01	· osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
FISTBIECTP02	· analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza
FISTBIECTP03	· essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

Conoscenze

FISTBIECSP01	Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del sistema internazionale; notazione scientifica e cifre significative.
FISTBIECSP02	Equilibrio in meccanica; forza; momento di una forza e di una coppia di forze; pressione.
FISTBIECSP03	Campo gravitazionale; accelerazione di gravità; massa gravitazionale; forza peso.
FISTBIECSP04	Moti del punto materiale; leggi della dinamica; massa inerziale; impulso; quantità di moto.
FISTBIECSP05	Moto rotatorio di un corpo rigido; momento d'inerzia; momento angolare.
FISTBIECSP06	Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del mezzo.
FISTBIECSP07	Conservazione dell'energia meccanica e della quantità di moto in un sistema isolato.
FISTBIECSP08	Oscillazioni; onde trasversali e longitudinali; onde armoniche e loro sovrapposizione; risonanza; Intensità, altezza e timbro del suono.
FISTBIECSP09	Temperatura; energia interna; calore.
FISTBIECSP10	Stati della materia e cambiamenti di stato.
FISTBIECSP11	Primo e secondo principio della termodinamica.
FISTBIECSP12	Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni elettrostatici.
FISTBIECSP13	Corrente elettrica; elementi attivi e passivi in un circuito elettrico; potenza elettrica; effetto Joule.
FISTBIECSP14	Campo magnetico; interazione fra magneti, fra corrente elettrica e magnete, fra correnti elettriche; forza di Lorentz.
FISTBIECSP15	Induzione e autoinduzione elettromagnetica.
FISTBIECSP16	Onde elettromagnetiche e loro classificazione in base alla frequenza o alla lunghezza d'onda; interazioni con la materia (anche vivente).
FISTBIECSP17	Ottica geometrica: riflessione e rifrazione.

Abilità

FISTBIEABP01	Effettuare misure e calcolarne gli errori.
FISTBIEABP02	Operare con grandezze fisiche vettoriali.
FISTBIEABP03	Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le forze e i momenti applicati.
FISTBIEABP04	Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti solidi, liquidi e gas.
FISTBIEABP05	Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali e non inerziali, distinguendo le forze apparenti da quelle attribuibili a interazioni.
FISTBIEABP06	Riconoscere e spiegare la conservazione dell'energia, della quantità di moto e del momento angolare in varie situazioni della vita quotidiana.
FISTBIEABP07	Analizzare la trasformazione dell'energia negli apparecchi domestici, tenendo conto della loro potenza e valutandone il corretto utilizzo per il risparmio energetico.
FISTBIEABP08	Descrivere le modalità di trasmissione dell'energia termica e calcolare la quantità di calore trasmessa da un corpo.
FISTBIEABP09	Applicare il concetto di ciclo termodinamico per spiegare il funzionamento del motore a scoppio.
FISTBIEABP10	Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, elettrico e magnetico, individuando analogie e differenze.
FISTBIEABP11	Realizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua, con collegamenti in serie e parallelo, ed effettuare misure delle grandezze fisiche caratterizzanti.
FISTBIEABP12	Spiegare il funzionamento di un resistore e di un condensatore in corrente continua e alternata.
FISTBIEABP13	Calcolare la forza che agisce su una particella carica in moto in un campo elettrico e/o magnetico e disegnare la traiettoria.
FISTBIEABP14	Ricavare e disegnare l'immagine di una sorgente luminosa applicando le regole dell'ottica geometrica.

CHIMICA Primo biennio

Competenze

CHITBIECTP01	· osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
CHITBIECTP02	· analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza
CHITBIECTP03	· essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

Conoscenze

CHITBIECSP01	Grandezze fisiche fondamentali e derivate, strumenti di misura, tecniche di separazione dei sistemi omogenei ed eterogenei.
CHITBIECSP02	Il modello particellare (concetti di atomo, molecola e ioni) e le spiegazioni delle trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e delle trasformazioni chimiche.
CHITBIECSP03	Le leggi ponderali della chimica e l'ipotesi atomico – molecolare.
CHITBIECSP04	Le evidenze sperimentali di una sostanza pura (mediante la misura della densità, del punto di fusione e/o del punto di ebollizione) e nozioni sulla lettura delle etichette e sui simboli di pericolosità di elementi e composti.
CHITBIECSP05	La quantità chimica: massa atomica, massa molecolare, mole, costante di Avogadro.
CHITBIECSP06	L'organizzazione microscopica del gas ideale, le leggi dei gas e volume molare.
CHITBIECSP07	Le particelle fondamentali dell'atomo: numero atomico, numero di massa, isotopi.
CHITBIECSP08	Le evidenze sperimentali del modello atomico a strati e la organizzazione elettronica degli elementi.
CHITBIECSP09	Il modello atomico ad orbitali.
CHITBIECSP10	Forma e proprietà del sistema periodico: metalli, non metalli, semimetalli.
CHITBIECSP11	Il legame chimico: regola dell'ottetto, principali legami chimici e forze intermolecolari, valenza, numero ossidazione, scala di elettronegatività, forma delle molecole.
CHITBIECSP12	Sistemi chimici molecolari e sistemi ionici: nomenclatura.
CHITBIECSP13	Le soluzioni: per cento in peso, molarità, molalità, proprietà colligative Le reazioni chimiche, bilanciamento e calcoli stechiometrici
CHITBIECSP14	Energia e trasformazioni chimiche.
CHITBIECSP15	L'equilibrio chimico, la costante di equilibrio, l'equilibrio di solubilità, il principio di Le Chatelier.
CHITBIECSP16	I catalizzatori e i fattori che influenzano la velocità di reazione.
CHITBIECSP17	Le teorie acido-base: pH, indicatori, reazioni acido-base, calore di neutralizzazione, acidi e basi forti e deboli, idrolisi, soluzioni tampone.
CHITBIECSP18	Reazioni di ossidoriduzione e loro bilanciamento: pile, corrosione, leggi di Faraday ed elettrolisi.
CHITBIECSP19	Idrocarburi alifatici ed aromatici, gruppi funzionali, nomenclatura e biomolecole.

Abilità

CHITBIEABP01	Individuare le grandezze che cambiano e quelle che rimangono costanti in un fenomeno.
CHITBIEABP02	Effettuare misure di massa, volume, temperatura, densità, temperatura di fusione, temperatura di ebollizione (da usare per identificare le sostanze).
CHITBIEABP03	Conoscere i simboli di pericolosità presenti sulle etichette dei materiali per un loro utilizzo sicuro.
CHITBIEABP04	Effettuare investigazioni in scala ridotta con materiali non nocivi, per salvaguardare la sicurezza personale e ambientale.
CHITBIEABP05	Effettuare separazioni tramite filtrazione, distillazione, cristallizzazione, centrifugazione, cromatografia, estrazione con solventi.
CHITBIEABP06	Utilizzare il modello cinetico – molecolare per spiegare le evidenze delle trasformazioni fisiche e chimiche e costruire grafici temperatura / tempo per i passaggi di stato.
CHITBIEABP07	Determinare la quantità chimica in un campione di una sostanza ed usare la costante di Avogadro.
CHITBIEABP08	Usare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico delle sostanze ed il livello microscopico degli atomi, delle molecole e degli ioni.
CHITBIEABP09	Spiegare la forma a livelli di energia dell'atomo sulla base delle evidenze sperimentali, come il saggio alla fiamma.
CHITBIEABP10	Spiegare la forma delle molecole e le proprietà delle sostanze.
CHITBIEABP11	Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC.
CHITBIEABP12	Preparare soluzioni di data concentrazione (per cento in peso, molarità, molalità).
CHITBIEABP13	Spiegare le trasformazioni chimiche che comportano scambi di energia con l'ambiente.
CHITBIEABP14	Determinare la costante di equilibrio di una reazione dalle concentrazioni di reagenti e prodotti.
CHITBIEABP15	Spiegare l'azione dei catalizzatori e degli altri fattori sulla velocità di reazione.
CHITBIEABP16	Riconoscere sostanze acide e basiche tramite indicatori, anche di origine vegetale, e misure di pH.
CHITBIEABP17	Bilanciare le reazioni di ossido riduzione col metodo ionico elettronico.
CHITBIEABP18	Disegnare e descrivere il funzionamento di pile e celle elettrolitiche.
CHITBIEABP19	Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di idrocarburi, dei diversi gruppi funzionali e delle biomolecole.

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA Primo biennio	
Competenze	
TRGTBIECTP01	· analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
TRGTBIECTP02	· osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
Conoscenze	
TRGTBIECSP01	Leggi della teoria della percezione.
TRGTBIECSP02	Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali e informatiche per la rappresentazione grafica.
TRGTBIECSP03	Linguaggi grafico, infografico, multimediale e principi di modellazione informatica in 2D e 3D.
TRGTBIECSP04	Teorie e metodi per il rilevamento manuale e strumentale.
TRGTBIECSP05	Metodi e tecniche di restituzione grafica spaziale nel rilievo di oggetti complessi con riferimento ai materiali e alle relative tecnologie di lavorazione.
TRGTBIECSP06	Metodi e tecniche per l'analisi progettuale formale e procedure per la progettazione spaziale di oggetti complessi.
Abilità	
TRGTBIEABP01	Usare i vari metodi e strumenti nella rappresentazione grafica di figure geometriche, di solidi semplici e composti.
TRGTBIEABP02	Applicare i codici di rappresentazione grafica dei vari ambiti tecnologici.
TRGTBIEABP03	Usare il linguaggio grafico, infografico, multimediale, nell'analisi della rappresentazione grafica spaziale di sistemi di oggetti (forme, struttura, funzioni, materiali).
TRGTBIEABP04	Utilizzare le tecniche di rappresentazione, la lettura, il rilievo e l'analisi delle varie modalità di rappresentazione.
TRGTBIEABP05	Utilizzare i vari metodi di rappresentazione grafica in 2D e 3D con strumenti tradizionali ed informatici.
TRGTBIEABP06	Progettare oggetti, in termini di forme, funzioni, strutture, materiali e rappresentarli graficamente utilizzando strumenti e metodi tradizionali e multimediali.

INFORMATICA Primo biennio**Competenze**

INFTBIECTP01	· individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
INFTBIECTP02	· analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
INFTBIECTP03	· essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

Conoscenze

INFTBIECSP01	Informazioni, dati e loro codifica.
INFTBIECSP02	Architettura e componenti di un computer.
INFTBIECSP03	Funzioni di un sistema operativo.
INFTBIECSP04	Software di utilità e software applicativi.
INFTBIECSP05	Concetto di algoritmo.
INFTBIECSP06	Fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione.
INFTBIECSP07	Fondamenti di programmazione.
INFTBIECSP08	La rete Internet.
INFTBIECSP09	Funzioni e caratteristiche della rete internet. Normativa sulla privacy e diritto d'autore.

Abilità

INFTBIEABP01	Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, elaborazione, comunicazione).
INFTBIEABP02	Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo.
INFTBIEABP03	Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica. Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni.
INFTBIEABP04	Impostare e risolvere problemi utilizzando un linguaggio di programmazione.
INFTBIEABP05	Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti.
INFTBIEABP06	Utilizzare le rete per attività di comunicazione interpersonale.
INFTBIEABP07	Riconoscere i limiti e i rischi dell'uso della rete con particolare riferimento alla tutela della privacy.

STA Primo biennio (il PECUP non fa distinzione tra indirizzi, le voci vanno declinate in base al corso)	
Competenze	
STATBIECTP01	· individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
STATBIECTP02	· osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità
STATBIECTP03	· essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate
Conoscenze	
STATBIECSP01	I materiali e loro caratteristiche fisiche, chimiche, biologiche e tecnologiche.
STATBIECSP02	Le caratteristiche dei componenti e dei sistemi di interesse.
STATBIECSP03	Le strumentazioni di laboratorio e le metodologie di misura e di analisi.
STATBIECSP04	La filiera dei processi caratterizzanti l'indirizzo e l'articolazione.
STATBIECSP05	Le figure professionali caratterizzanti i vari settori tecnologici.
Abilità	
STATBIEABP01	Riconoscere le proprietà dei materiali e le funzioni dei componenti.
STATBIEABP02	Utilizzare strumentazioni, principi scientifici, metodi elementari di progettazione, analisi e calcolo riferibili alle tecnologie di interesse.
STATBIEABP03	Analizzare, dimensionare e realizzare semplici dispositivi e sistemi; analizzare e applicare procedure di indagine.
STATBIEABP04	Riconoscere, nelle linee generali, la struttura dei processi produttivi e dei sistemi organizzativi dell'area tecnologica di riferimento.

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA Primo biennio	
Competenze	
GEOTBIECTP01	· comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e culturali
GEOTBIECTP02	· osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e complessità
Conoscenze	
GEOTBIECSP01	Metodi e strumenti di rappresentazione degli aspetti spaziali: reticolato geografico, vari tipi di carte, sistemi informativi geografici
GEOTBIECSP02	Formazione, evoluzione e percezione dei paesaggi naturali e antropici
GEOTBIECSP03	Processi e fattori di cambiamento del mondo contemporaneo (globalizzazione economica, aspetti demografici, energetici, geopolitici, risorse e sviluppo sostenibile ...) esemplificazioni e comparazioni significative tra alcuni Stati e contesti regionali
GEOTBIECSP04	Organizzazione del territorio, sviluppo locale e patrimonio territoriale
Abilità	
GEOTBIEABP01	Interpretare il linguaggio cartografico, rappresentare i modelli organizzativi dello spazio in carte tematiche, grafici, tabelle anche attraverso strumenti informatici
GEOTBIEABP02	Descrivere ed analizzare un territorio utilizzando metodi, strumenti e concetti della geografia
GEOTBIEABP03	Analizzare il rapporto uomo ambiente attraverso le categorie spaziali e temporali
GEOTBIEABP04	Analizzare i processi di cambiamento del mondo contemporaneo

*CODICI PECUP DISCIPLINE SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO NON
SPECIFICHE DEGLI INDIRIZZI*

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Secondo biennio e quinto anno	
Competenze	
ITAT345CTP01	· individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
ITAT345CTP02	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
ITAT345CTP03	· utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento permanente
Secondo biennio	
Conoscenze	
<u>Lingua</u>	
ITAT34-CSP01	Radici storiche ed evoluzione della lingua italiana dal Medioevo all'Unità nazionale.
ITAT34-CSP02	Rapporto tra lingua e letteratura.
ITAT34-CSP03	Lingua letteraria e linguaggi della scienza e della tecnologia.
ITAT34-CSP04	Fonti dell'informazione e della documentazione.
ITAT34-CSP05	Tecniche della comunicazione.
ITAT34-CSP06	Caratteristiche e struttura di testi scritti e repertori di testi specialistici.
ITAT34-CSP07	Criteri per la redazione di un rapporto e di una relazione.
ITAT34-CSP08	Caratteri comunicativi di un testo multimediale.
<u>Letteratura</u>	
ITAT34-CSP09	Linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano dalle origini all'Unità nazionale.
ITAT34-CSP10	Testi ed autori fondamentali che caratterizzano l'identità culturale nazionale italiana nelle varie epoche.
ITAT34-CSP11	Significative opere letterarie, artistiche e scientifiche anche di autori internazionali nelle varie epoche.
ITAT34-CSP12	Elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi.
ITAT34-CSP13	Fonti di documentazione letteraria; siti web dedicati alla letteratura.
ITAT34-CSP14	Tecniche di ricerca, catalogazione e produzione multimediale di testi e documenti letterari.
<u>Altre espressioni artistiche</u>	
ITAT34-CSP16	Caratteri fondamentali delle arti e dell'architettura in Italia e in Europa dal Medioevo all'Unità nazionale.
ITAT34-CSP17	Rapporti tra letteratura ed altre espressioni culturali ed artistiche.
Abilità	
<u>Lingua</u>	
ITAT34-ABP01	Riconoscere le linee di sviluppo storico-culturale della lingua italiana.
ITAT34-ABP02	Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici.
ITAT34-ABP03	Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi ambiti specialistici.
ITAT34-ABP04	Consultare dizionari e altre fonti informative per l'approfondimento e la produzione linguistica.
ITAT34-ABP05	Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite anche professionali.
ITAT34-ABP06	Raccogliere, selezionare ed utilizzare informazioni utili all'attività di ricerca di testi letterari, artistici, scientifici e tecnologici.
ITAT34-ABP07	Produrre testi scritti di diversa tipologia e complessità.
ITAT34-ABP08	Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e professionali.
<u>Letteratura</u>	
ITAT34-ABP09	Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria ed artistica italiana.
ITAT34-ABP10	Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano ed internazionale dal Medioevo all'Unità nazionale.
ITAT34-ABP11	Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei nella produzione letteraria, artistica, scientifica e tecnologica contemporanea.
ITAT34-ABP12	Individuare i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico, critico ed artistico.
ITAT34-ABP13	Contestualizzare testi e opere letterarie, artistiche e scientifiche di differenti epoche e realtà territoriali in rapporto alla tradizione culturale italiana e di altri popoli.
ITAT34-ABP14	Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario anche mettendolo in relazione alle esperienze personali.
ITAT34-ABP15	Utilizzare le tecnologie digitali per la presentazione di un progetto o di un prodotto.
<u>Altre espressioni artistiche</u>	
ITAT34-ABP16	Analizzare il patrimonio artistico presente nei monumenti, siti archeologici, istituti culturali, musei significativi in particolare del proprio territorio.

Quinto anno	
Conoscenze	
Lingua	
ITAT005CSP18	Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana dall'Unità nazionale ad oggi.
ITAT005CSP19	Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnico- scientifico.
ITAT005CSP20	Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti letterari e tecnici.
ITAT005CSP21	Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione scritta.
ITAT005CSP22	Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore d'indirizzo anche in lingua straniera.
ITAT005CSP23	Software "dedicati" per la comunicazione professionale.
ITAT005CSP24	Social network e new media come fenomeno comunicativo.
ITAT005CSP25	Struttura di un curriculum vitae e modalità di compilazione del CV europeo.
Letteratura	
ITAT005CSP26	Elementi e principali movimenti culturali della tradizione letteraria dall'Unità d'Italia ad oggi con riferimenti alle letterature di altri paesi.
ITAT005CSP27	Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di altri popoli.
ITAT005CSP28	Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione artistica e letteraria.
ITAT005CSP29	Metodi e strumenti per l'analisi e l'interpretazione dei testi letterari.
Altre espressioni artistiche	
ITAT005CSP30	Arti visive nella cultura del Novecento. Criteri per la lettura di un'opera d'arte.
ITAT005CSP31	Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio.
Abilità	
Lingua	
ITAT005ABP17	Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con particolare riferimento al Novecento.
ITAT005ABP18	Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei / nei testi letterari più rappresentativi.
ITAT005ABP19	Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche e le trasformazioni linguistiche.
ITAT005ABP20	Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito professionale con linguaggio specifico.
ITAT005ABP21	Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse dall'italiano.
ITAT005ABP22	Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per negoziare in contesti professionali.
ITAT005ABP23	Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel settore professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli scopi.
ITAT005ABP24	Elaborare il proprio curriculum vitae in formato europeo.
Letteratura	
ITAT005ABP25	Contestualizzare l'evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità d'Italia ad oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento.
ITAT005ABP26	Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e di altre letterature.
ITAT005ABP27	Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi.
ITAT005ABP28	Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.
ITAT005ABP29	Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d'analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico.
Altre espressioni artistiche	
ITAT005ABP30	Leggere ed interpretare un'opera d'arte visiva e cinematografica con riferimento all'ultimo secolo.
ITAT005ABP31	Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla conservazione e tutela dei beni culturali del territorio.

STORIA Secondo biennio e quinto anno	
Competenze	
STOT345CTP01	· correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
STOT345CTP02	· riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
Conoscenze	
STOT34-CSP01	Principali persistenze e processi di trasformazione tra il secolo XI e il secolo XIX in Italia, in Europa e nel mondo.
STOT34-CSP02	Evoluzione dei sistemi politico-istituzionali ed economici, con riferimenti agli aspetti demografici, sociali e culturali.
STOT34-CSP03	Principali persistenze e mutamenti culturali in ambito religioso e laico.
STOT34-CSP04	Innovazioni scientifiche e tecnologiche: fattori e contesti di riferimento.
STOT34-CSP05	Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale e artistico.
STOT34-CSP06	Aspetti della storia locale quali configurazioni della storia generale.
STOT34-CSP07	Diverse interpretazioni storiografiche di grandi processi di trasformazione (es.: riforme e rivoluzioni).
STOT34-CSP08	Lessico delle scienze storico-sociali.
STOT34-CSP09	Categorie e metodi della ricerca storica (es.: analisi di fonti; modelli interpretativi; periodizzazione).
STOT34-CSP10	Strumenti della ricerca e della divulgazione storica (es.: vari tipi di fonti, carte geo-storiche e tematiche, mappe, statistiche e grafici, manuali, testi divulgativi multimediali, siti Web).
Abilità	
STOT34-ABP01	Ricostruire processi di trasformazione individuando elementi di persistenza e discontinuità.
STOT34-ABP02	Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.
STOT34-ABP03	Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico- istituzionali (es. in rapporto a rivoluzioni e riforme).
STOT34-ABP04	Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e tecnologiche.
STOT34-ABP05	Individuare l'evoluzione sociale, culturale ed ambientale del territorio con riferimenti ai contesti nazionali e internazionali.
STOT34-ABP06	Leggere ed interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale.
STOT34-ABP07	Analizzare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico.
STOT34-ABP08	Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.
STOT34-ABP09	Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali ed operativi.
STOT34-ABP10	Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche.
Quinto anno	
Conoscenze	
STOT005CSP11	Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e il secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo.
STOT005CSP12	Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento ed il mondo attuale (quali in particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti; Stato sociale e sua crisi; globalizzazione).
STOT005CSP13	Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo interculturale.
STOT005CSP14	Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su modelli e mezzi di comunicazione, condizioni socio- economiche e assetti politico-istituzionali.
STOT005CSP15	Problematiche sociali ed etiche caratterizzanti l'evoluzione dei settori produttivi e del mondo del lavoro.
STOT005CSP16	Territorio come fonte storica: tessuto socio-economico e patrimonio ambientale, culturale ed artistico.
STOT005CSP17	Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca storica (es.: critica delle fonti).
STOT005CSP18	Radici storiche della Costituzione italiana e dibattito sulla Costituzione europea.
STOT005CSP19	Carte internazionali dei diritti. Principali istituzioni internazionali, europee e nazionali.
Abilità	
STOT005ABP11	Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.
STOT005ABP12	Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
STOT005ABP13	Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e individuarne i nessi con i contesti internazionali e alcune variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.
STOT005ABP14	Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un'ottica interculturale.
STOT005ABP15	Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica (con particolare riferimento ai settori produttivi e agli indirizzi di studio) e contesti ambientali, demografici, socioeconomici, politici e culturali.
STOT005ABP16	Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con riferimento agli ambiti professionali.
STOT005ABP17	Analizzare storicamente campi e profili professionali, anche in funzione dell'orientamento.
STOT005ABP18	Inquadrare i beni ambientali, culturali ed artistici nel periodo storico di riferimento.
STOT005ABP19	Applicare categorie, strumenti e metodi delle scienze storico-sociali per comprendere mutamenti socio-economici, aspetti demografici e processi di trasformazione.

STOT005ABP20	Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia per ricerche su specifiche tematiche, anche pluri/interdisciplinari.
STOT005ABP21	Interpretare e confrontare testi di diverso orientamento storiografico.
STOT005ABP22	Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un'ottica storico- interdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento.
STOT005ABP23	Analizzare criticamente le radici storiche e l'evoluzione delle principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali.

MATEMATICA Secondo biennio e quinto anno	
Competenze	
MATT345CTP01	· utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
MATT345CTP02	· utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni
MATT345CTP03	· utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati
MATT345CTP04	· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
MATT345CTP05	· correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
Secondo biennio	
Conoscenze	
MATT34-CSP01	Connettivi e calcolo degli enunciati. Variabili e quantificatori. Ipotesi e tesi. Il principio d'induzione.
MATT34-CSP02	Insieme dei numeri reali. Unità immaginaria e numeri complessi. Strutture degli insiemi numerici.
MATT34-CSP03	Il numero π .
MATT34-CSP04	Teoremi dei seni e del coseno. Formule di addizione e duplicazione degli archi.
MATT34-CSP05	Potenza n-esima di un binomio.
MATT34-CSP06	Funzioni polinomiali; funzioni razionali e irrazionali; funzione modulo; funzioni esponenziali e logaritmiche; funzioni periodiche.
MATT34-CSP07	Le coniche: definizioni come luoghi geometrici e loro rappresentazione nel piano cartesiano.
MATT34-CSP08	Funzioni di due variabili.
MATT34-CSP09	Continuità e limite di una funzione. Limiti notevoli di successioni e di funzioni. Il numero e .
MATT34-CSP10	Concetto di derivata di una funzione.
MATT34-CSP11	Proprietà locali e globali delle funzioni. Formula di Taylor. Integrale indefinito e integrale definito.
MATT34-CSP12	Integrale indefinito e integrale definito.
MATT34-CSP13	Teoremi del calcolo integrale.
MATT34-CSP14	Algoritmi per l'approssimazione degli zeri di una funzione.
MATT34-CSP15	Distribuzioni doppie di frequenze.
MATT34-CSP16	Indicatori statistici mediante rapporti e differenze.
MATT34-CSP17	Concetti di dipendenza, correlazione, regressione.
MATT34-CSP18	Distribuzioni di probabilità: distribuzione binomiale. Distribuzione di Gauss. Applicazioni negli specifici campi professionali di riferimento e per il controllo di qualità
MATT34-CSP19	Ragionamento induttivo e basi concettuali dell'inferenza.
Abilità	
MATT34-ABP01	Dimostrare una proposizione a partire da altre.
MATT34-ABP02	Ricavare e applicare le formule per la somma dei primi n termini di una progressione aritmetica o geometrica.
MATT34-ABP03	Applicare la trigonometria alla risoluzione di problemi riguardanti i triangoli.
MATT34-ABP04	Calcolare limiti di successioni e funzioni.
MATT34-ABP05	Calcolare derivate di funzioni.
MATT34-ABP06	Analizzare esempi di funzioni discontinue o non derivabili in qualche punto.
MATT34-ABP07	Rappresentare in un piano cartesiano e studiare le funzioni $f(x) = a/x$, $f(x) = ax$, $f(x) = \log x$.
MATT34-ABP08	Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico.
MATT34-ABP09	Calcolare derivate di funzioni composte.
MATT34-ABP10	Costruire modelli, sia discreti che continui, di crescita lineare ed esponenziale e di andamenti periodici.
MATT34-ABP11	Approssimare funzioni derivabili con polinomi.
MATT34-ABP12	Calcolare l'integrale di funzioni elementari.
MATT34-ABP13	Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi relativi a funzioni goniometriche, esponenziali, logaritmiche e alla funzione modulo, con metodi grafici o numerici e anche con l'aiuto di strumenti elettronici.
MATT34-ABP14	Calcolare il numero di permutazioni, disposizioni, combinazioni in un insieme.
MATT34-ABP15	Analizzare distribuzioni doppie di frequenze. Classificare dati secondo due caratteri, rappresentarli graficamente e riconoscere le diverse componenti delle distribuzioni doppie.
MATT34-ABP16	Utilizzare, anche per formulare previsioni, informazioni statistiche da diverse fonti negli specifici campi professionali di riferimento per costruire indicatori di efficacia, di efficienza e di qualità di prodotti o servizi.
MATT34-ABP17	Calcolare, anche con l'uso del computer, e interpretare misure di correlazione e parametri di regressione.

Quinto anno	
Conoscenze	
MATT005CSP20	Il calcolo integrale nella determinazione delle aree e dei volumi.
MATT005CSP21	Sezioni di un solido. Principio di Cavalieri.
MATT005CSP22	Concetti di algoritmo iterativo e di algoritmo ricorsivo.
MATT005CSP23	Cardinalità di un insieme. Insiemi infiniti. Insiemi numerabili e insiemi non numerabili.
MATT005CSP24	Probabilità totale, condizionata, formula di Bayes.
MATT005CSP25	Piano di rilevazione e analisi dei dati.
MATT005CSP26	Campionamento casuale semplice e inferenza induttiva.
Abilità	
MATT005ABP18	Calcolare aree e volumi di solidi e risolvere problemi di massimo e di minimo.
MATT005ABP19	Calcolare l'integrale di funzioni elementari, per parti e per sostituzione.
MATT005ABP20	Calcolare integrali definiti in maniera approssimata con metodi numerici.
MATT005ABP21	Utilizzare la formula di Bayes nei problemi di probabilità condizionata.
MATT005ABP22	Costruire un campione casuale semplice data una popolazione.
MATT005ABP23	Costruire stime puntuali ed intervallari per la media e la proporzione.
MATT005ABP24	Utilizzare e valutare criticamente informazioni statistiche di diversa origine con particolare riferimento agli esperimenti e ai sondaggi.
MATT005ABP25	Individuare e riassumere momenti significativi nella storia del pensiero matematico.

COMPLEMENTI DI MATEMATICA Secondo biennio grafica	
Competenze	
CMTG34-CTP01	· utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
CMTG34-CTP02	· utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni
CMTG34-CTP03	· utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati
CMTG34-CTP04	· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
CMTG34-CTP05	· correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
Conoscenze	
CMTG34-CSP01	Costruzione grafica delle coniche.
CMTG34-CSP02	Proprietà invarianti per trasformazioni di figure nel piano.
CMTG34-CSP03	Popolazione e campione.
CMTG34-CSP04	Indagine campionaria.
Abilità	
CMTG34-ABP01	Utilizzare pacchetti informatici dedicati per la rappresentazione grafica di funzioni reali.
CMTG34-ABP02	Utilizzare pacchetti informatici dedicati per la rappresentazione grafica di rotazioni e traslazioni di figure nel piano.
CMTG34-ABP03	Analizzare una rappresentazione grafica nello spazio.
CMTG34-ABP04	Realizzare piccole indagini statistiche e/o ricerche di mercato per valutare la soddisfazione e la qualità su prodotti o servizi.

COMPLEMENTI DI MATEMATICA Secondo biennio agraria	
Competenze	
CMTA34-CTP01	· utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
CMTA34-CTP02	· utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni
CMTA34-CTP03	· utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati
CMTA34-CTP04	· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare;
CMTA34-CTP05	· correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
Conoscenze	
CMTA34-CSP01	Indici di posizione: media, moda, mediana. Indici di variabilità: varianza, scarto quadratico medio.
CMTA34-CSP02	Frequenza e rappresentazioni grafiche.
CMTA34-CSP03	Correlazioni e regressioni.
CMTA34-CSP04	Variazioni dei capitali nel tempo.
CMTA34-CSP05	Interesse, montante, sconto, valore attuale; rendite.
CMTA34-CSP06	Valori annuali e periodici.
CMTA34-CSP07	Accumulazioni; Capitalizzazione; Ammortamenti.
CMTA34-CSP08	Popolazione e campione.
CMTA34-CSP09	Statistiche, distribuzioni campionarie e stimatori.
CMTA34-CSP10	Verifica di ipotesi statistiche per valutare l'efficacia di un nuovo prodotto o servizio.
Abilità	
CMTA34-ABP01	Individuare procedimenti per definire risultati significativi in situazioni di incertezza.
CMTA34-ABP02	Utilizzare procedimenti idonei per definire i mutamenti dei valori nel tempo.
CMTA34-ABP03	Trattare semplici problemi di campionamento e stima e verifica di ipotesi.
CMTA34-ABP04	Costruire un test sulla media o su una proporzione per la verifica dell'efficacia di un prodotto o servizio.

COMPLEMENTI DI MATEMATICA Secondo biennio CAT	
Competenze	
CMTC34-CTP01	· utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative
CMTC34-CTP02	· utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni
CMTC34-CTP03	· utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati
CMTC34-CTP04	· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
CMTC34-CTP05	· correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento
Conoscenze	
CMTC34-CSP01	Vettori, operazioni e trasformazioni vettoriali.
CMTC34-CSP02	Luoghi geometrici; equazioni delle coniche e di altre curve notevoli; formule parametriche di alcune curve.
CMTC34-CSP03	Analisi di Fourier delle funzioni periodiche.
CMTC34-CSP04	Proprietà delle rappresentazioni polari e logaritmiche. Applicazioni delle equazioni differenziali lineari.
CMTC34-CSP05	Applicazioni delle derivate parziali e del differenziale totale.
CMTC34-CSP06	Metodo dei minimi quadrati.
CMTC34-CSP07	Popolazione e campione.
CMTC34-CSP08	Statistiche, Distribuzioni campionarie e stimatori.
CMTC34-CSP09	Verifica di ipotesi statistiche per valutare l'efficacia di un nuovo prodotto o servizio.
Abilità	
CMTC34-ABP01	Utilizzare il calcolo vettoriale. Individuare il punto di applicazione del vettore risultante in un sistema di vettori.
CMTC34-ABP02	Definire luoghi geometrici e ricavare le equazioni in coordinate cartesiane, polari e in forma parametrica.
CMTC34-ABP03	Approssimare funzioni periodiche.
CMTC34-ABP04	Esprimere in forma differenziale fenomenologie elementari.
CMTC34-ABP05	Calcolare la propagazione degli errori di misura.
CMTC34-ABP06	Trattare semplici problemi di campionamento e stima e verifica di ipotesi.
CMTC34-ABP07	Costruire un test sulla media o su una proporzione per la verifica dell'efficacia di un prodotto o servizio.

CODICI PECUP DISCIPLINE DI INDIRIZZO GRAFICO

TEORIA DELLA COMUNICAZIONE Secondo biennio	
Competenze	
TCMG34-CTP01	· utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici
TCMG34-CTP02	· utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
TCMG34-CTP03	· individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
TCMG34-CTP04	· analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento
Secondo biennio	
Conoscenze	
TCMG34-CSP01	Linguaggi verbali e non verbali.
TCMG34-CSP02	Sistemi e modelli della comunicazione interpersonale e di massa.
TCMG34-CSP03	Network di comunicazione audiovisiva e a stampa.
TCMG34-CSP04	Tecnologie innovative e nuovi modelli di comunicazione.
TCMG34-CSP05	Stili comunicativi e loro evoluzione in rapporto allo sviluppo tecnologico.
TCMG34-CSP06	Tecniche di valutazione dei prodotti della comunicazione e studi di caso.
TCMG34-CSP07	Tipologie dei messaggi visivi e audiovisivi .
TCMG34-CSP08	Lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese.
Abilità	
TCMG34-ABP01	Utilizzare i mezzi della comunicazione in funzione degli obiettivi della comunicazione e del target.
TCMG34-ABP02	Analizzare le campagne di comunicazione e pubblicitarie nazionali e internazionali.
TCMG34-ABP03	Scegliere prodotti di comunicazione in base a criteri di coerenza, efficacia comunicativa, interattività e fattibilità tecnica.
TCMG34-ABP04	Valutare le scelte comunicative dei progetti pubblicitari in rapporto agli obiettivi.
TCMG34-ABP05	Utilizzare il lessico e fraseologia di settore anche in lingua inglese.

PROGETTAZIONE MULTIMEDIALE Secondo biennio e quinto anno	
Competenze	
PRMG345CTP01	· progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione
PRMG345CTP02	· utilizzare pacchetti informatici dedicati
PRMG345CTP03	· progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi supporti
PRMG345CTP04	· progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web
PRMG345CTP05	· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
PRMG345CTP06	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
PRMG345CTP07	· individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
Secondo biennio	
Conoscenze	
PRMG34-CSP01	Evoluzione storica del design grafico e audiovisivo.
PRMG34-CSP02	Psicologia, percezione dei colori e applicazioni.
PRMG34-CSP03	Metodi e criteri di composizione grafico-visiva bi e tridimensionale.
PRMG34-CSP04	Fasi della progettazione del prodotto grafico e audiovisivo. Software di grafica e animazione computerizzata.
PRMG34-CSP05	Software e hardware per l'input e l'output digitale dei prodotti grafico visivi.
PRMG34-CSP06	Caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche dei prodotti grafici, multimediali.
Abilità	
PRMG34-ABP01	Sperimentare nella ricerca grafica le potenzialità espressive del segno alfabetico e del colore.
PRMG34-ABP02	Riconoscere gli elementi storici, tipologici ed espressivi dei caratteri tipografici ed rielaborarli per la realizzazione di composizioni grafiche.
PRMG34-ABP03	Scegliere le applicazioni software e i dispositivi hardware per l'acquisizione e l'elaborazione di elementi comunicativi di base.
PRMG34-ABP04	Individuare i media per la comunicazione più efficace.
PRMG34-ABP05	Scegliere modalità espressive in relazione all'efficacia e all' impatto visivo del prodotto.
PRMG34-ABP06	Progettare, realizzare e presentare prodotti grafici, fotografici e video sulla base dell'analisi dei contenuti, del tipo di interazione con l'utenza e delle finalità comunicative.
Quinto anno	
Conoscenze	
PRMG005CSP07	Tipologie di prodotti per la comunicazione in campagne pubblicitarie.
PRMG005CSP08	Composizione grafica bidimensionale, tridimensionale e animazione finalizzata alla promozione pubblicitaria multi- soggetto, multimediale e alla realizzazione della veste grafica del prodotto.
PRMG005CSP09	Tecniche di progettazione per prodotti per l'industria grafica ed audiovisiva.
PRMG005CSP10	Tecniche di visualizzazione 3D e software dedicati. Tipologie usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web.
Abilità	
PRMG005ABP07	Progettare i prodotti della comunicazione grafica in funzione dei processi e delle tecniche di stampa.
PRMG005ABP08	Ideare e realizzare prodotti per campagne pubblicitarie e/o di promozione.
PRMG005ABP09	Ideare e realizzare prodotti visivi e audiovisivi.
PRMG005ABP10	Progettare un sito o un prodotto cross-media incluse le interazioni con gli utenti.
PRMG005ABP11	Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete.
PRMG005ABP12	Rispettare le regole di usabilità, accessibilità e leggibilità dei siti web, seguendo le indicazioni degli organismi preposti al controllo della qualità della comunicazione.

TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE Secondo biennio e quinto anno	
Competenze	
TPPG345CTP01	· programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi
TPPG345CTP02	· gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza
TPPG345CTP03	· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare riferimento alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio
TPPG345CTP04	· utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi
TPPG345CTP05	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
Secondo biennio	
Conoscenze	
TPPG34-CSP01	Procedimenti e processi di stampa.
TPPG34-CSP02	Tipologie dei prodotti e loro classificazione.
TPPG34-CSP03	Principali tipologie di supporti fisici per la comunicazione a stampa e audiovisiva.
TPPG34-CSP04	Tecnologie per la registrazione e riproduzione audio.
TPPG34-CSP05	Colorimetria e sue applicazioni nei processi.
TPPG34-CSP06	Impianti, attrezzature e flussi di lavoro del processo produttivo dell'industria grafica e audiovisiva.
TPPG34-CSP07	Controllo di qualità del processo e del prodotto.
Abilità	
TPPG34-ABP01	Scegliere il processo in funzione del prodotto da realizzare.
TPPG34-ABP02	Selezionare i materiali idonei alla realizzazione del prodotto.
TPPG34-ABP03	Stabilire il corretto flusso operativo di pre stampa, stampa e post stampa.
TPPG34-ABP04	Applicare le nozioni di fisica necessarie alla selezione e gestione del colore.
TPPG34-ABP05	Ottimizzare la riproduzione del suono.
TPPG34-ABP06	Individuare i parametri e gli standard di qualità del prodotto.
Quinto anno	
Conoscenze	
TPPG005CSP08	Funzionamento degli impianti e delle apparecchiature nel ciclo produttivo.
TPPG005CSP09	Valutazione qualitativa del processo e del prodotto.
TPPG005CSP10	Impianti dell'industria grafica e audiovisiva e tutela dell'ambiente.
TPPG005CSP11	Piattaforme per la gestione di collaborazione in rete.
TPPG005CSP12	Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.
TPPG005CSP13	Normative di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza e la tutela ambientale.
Abilità	
TPPG005ABP07	Valutare la qualità e la conformità del prodotto finale.
TPPG005ABP08	Individuare e risolvere problematiche di produzione relative ad un impianto o ad un prodotto.
TPPG005ABP09	Analizzare i fabbisogni di materiali, servizi, attrezzature ed impianti necessari per la produzione.
TPPG005ABP10	Applicare le norme nazionali e comunitarie in relazione ai contesti e ai prodotti specifici.
TPPG005ABP11	Utilizzare piattaforme per la collaborazione e condivisione di informazioni in rete.
TPPG005ABP12	Applicare la normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI Quinto anno	
Competenze	
OGPG005CTP01	· gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza
OGPG005CTP02	· analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento
OGPG005CTP03	· utilizzare pacchetti informatici dedicati
OGPG005CTP04	· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
OGPG005CTP05	· individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
Quinto anno	
Conoscenze	
OGPG005CSP01	Metodi di analisi del mercato.
OGPG005CSP02	Funzioni e ruoli all'interno dei differenti modelli organizzativi aziendali.
OGPG005CSP03	Modelli di rappresentazione del processo produttivo; il flussogramma operativo.
OGPG005CSP04	Programmazione e controllo della produzione.
OGPG005CSP05	Criteri e metodi per l'analisi dei costi industriali.
OGPG005CSP06	Preventivazione e strumenti informatici dedicati.
OGPG005CSP07	Norme relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Abilità	
OGPG005ABP01	Individuare le caratteristiche fondamentali dell'organizzazione di un'azienda grafica o audiovisiva.
OGPG005ABP02	Documentare gli aspetti organizzativi ed economici di un'attività produttiva.
OGPG005ABP03	Interpretare e risolvere le problematiche produttive, gestionali e commerciali.
OGPG005ABP04	Elaborare il flussogramma operativo relativo alla realizzazione di un prodotto grafico o audiovisivo.
OGPG005ABP05	Coordinare le diverse fasi di produzione in coerenza con la pianificazione e programmazione della commessa.
OGPG005ABP06	Interagire con le figure professionali operanti nelle diverse fasi di realizzazione del prodotto.
OGPG005ABP07	Gestire tempi, metodi e costi di segmenti produttivi nell'ambito di una struttura industriale o di una impresa artigiana.
OGPG005ABP08	Elaborare un preventivo di spesa in base ai costi aziendali.
OGPG005ABP09	Applicare i principi e le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.

LABORATORI TECNICI Secondo biennio e quinto anno	
Competenze	
LTCG345CTP01	· progettare e realizzare prodotti di comunicazione fruibili attraverso differenti canali, scegliendo strumenti e materiali in relazione ai contesti d'uso e alle tecniche di produzione
LTCG345CTP02	· utilizzare pacchetti informatici dedicati
LTCG345CTP03	· progettare e gestire la comunicazione grafica e multimediale attraverso l'uso di diversi supporti
LTCG345CTP04	· programmare ed eseguire le operazioni inerenti le diverse fasi dei processi produttivi
LTCG345CTP05	· progettare, realizzare e pubblicare contenuti per il web
LTCG345CTP06	· utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
LTCG345CTP07	· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
Secondo biennio	
Conoscenze	
LTCG34-CSP01	Strumenti e programmi per l'acquisizione e l'elaborazione di testi e immagini per prodotti grafici.
LTCG34-CSP02	Tipometria e lettering.
LTCG34-CSP03	Strumenti e impianti per la riproduzione a stampa.
LTCG34-CSP04	Strumenti e tecniche per la poststampa.
LTCG34-CSP05	Strumenti di comunicazione in rete.
LTCG34-CSP06	Strumenti e tecniche per la produzione di immagini fotografiche, filmati e audiovisivi.
LTCG34-CSP07	Programmi e macchine per l'output digitale di prodotti grafici e audiovisivi.
LTCG34-CSP08	Variabili dei processi di produzione.
LTCG34-CSP09	Strumenti e metodi di misurazione e valutazione dei risultati in funzione di uno standard di produzione.
LTCG34-CSP10	Tecniche di ripresa e movimento macchina.
LTCG34-CSP11	Tecniche e materiali per l'allestimento di un set.
LTCG34-CSP12	Normative di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza e la tutela ambientale.
Abilità	
LTCG34-ABP01	Produrre file per i processi di stampa secondo le specifiche tecniche.
LTCG34-ABP02	Verificare e ottimizzare i file forniti per la stampa.
LTCG34-ABP03	Stampare su supporti e materiali diversi.
LTCG34-ABP04	Verificare e ottimizzare i flussi per la produzione grafica e audiovisiva.
LTCG34-ABP05	Utilizzare i sistemi di comunicazione on-line.
LTCG34-ABP06	Individuare e risolvere problematiche relative ai vari processi di stampa.
LTCG34-ABP07	Utilizzare simulatori e/o macchine da stampa.
LTCG34-ABP08	Effettuare ripresa e montaggio audio-video.
LTCG34-ABP09	Utilizzare le sorgenti luminose in uso sui set di ripresa, nei teatri di posa e negli studi di produzione multimediale.
LTCG34-ABP10	Valutare la qualità di uno prodotto su dati oggettivi strumentali.
LTCG34-ABP11	Applicare le norme per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Quinto anno	
Conoscenze	
LTCG005CSP13	Software e linguaggi di programmazione per la creazione di siti web.
LTCG005CSP14	Strumenti e tecniche di ripresa audiovisiva e di montaggio.
LTCG005CSP15	Software e tecniche di animazione.
LTCG005CSP16	Software professionali per la realizzazione di prodotti grafici e multimediali.
LTCG005CSP17	Tipologie di autoring multimediali.
LTCG005CSP18	Strumenti, procedure e linguaggi per la realizzazione di prodotti cross-media.
LTCG005CSP19	Strumenti e tecniche per la produzione in 3D.
LTCG005CSP20	Progettazione e composizione di pagine multimediali.
LTCG005CSP21	Indicizzazione dei contenuti e sistemi di archiviazione digitale.
Abilità	
LTCG005ABP12	Realizzare siti web con l'integrazione di codici e linguaggi specifici.
LTCG005ABP13	Effettuare riprese audiovisive.

LTCG005ABP14	Creare animazioni 2D e 3D con software dedicati.
LTCG005ABP15	Utilizzare correttamente le attrezzature e software di input, archiviazione e output.
LTCG005ABP16	Realizzare autonomamente o in team un prodotto multimediale.

CODICI PECUP DISCIPLINE DI INDIRIZZO AGRARIO

PRODUZIONI ANIMALI Secondo biennio e quinto anno P&T GAT ed ENO	
Competenze	
PANA345CTP01	· organizzare attività produttive ecocompatibili
PANA345CTP02	· gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
PANA345CTP03	· interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle attività agricole integrate
PANA345CTP04	· realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente
PANA345CTP05	· identificare ed applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
PANA345CTP06	· analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio
PANA345CTP07	· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
Secondo biennio	
Conoscenze	
PANA34-CSP01	Specie e razze in produzione zootecnica.
PANA34-CSP02	Aspetti anatomici e zoognostici.
PANA34-CSP03	Tipi produttivi e relative produzioni.
PANA34-CSP04	Valore genetico e suo miglioramento.
PANA34-CSP05	Libri genealogici e relativa gestione.
PANA34-CSP06	Tecniche di allevamento e metodi di riproduzione.
PANA34-CSP07	Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.
Abilità	
PANA34-ABP01	Riconoscere specie e razze di interesse zootecnico.
PANA34-ABP02	Valutare morfologicamente e geneticamente gli animali.
PANA34-ABP03	Definire modalità di allevamento valorizzando gli aspetti aziendali.
PANA34-ABP04	Individuare le normative relative alle attività produttive del settore zootecnico.
PANA34-ABP05	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore.
Quinto anno	
Conoscenze	
PANA005CSP08	Aspetti dell'alimentazione animale.
PANA005CSP09	Fisiologia della nutrizione.
PANA005CSP10	Criteri e metodi di valutazione degli alimenti.
PANA005CSP11	Metodi di razionamento.
PANA005CSP12	Applicazione di procedimenti biotecnologici.
PANA005CSP13	Meccanizzazione degli allevamenti.
PANA005CSP14	Aspetti ecologici delle infezioni animali.
Abilità	
PANA005ABP06	Rilevare i caratteri degli alimenti per razioni equilibrate.
PANA005ABP07	Definire razioni alimentari in relazione alle razze, all'età, ai livelli produttivi e agli stati fisiologici.
PANA005ABP08	Individuare condizioni ambientali adatte al benessere degli animali.

PRODUZIONI VEGETALI Secondo biennio e quinto anno P&T	
Competenze	
PVGp345CTP01	· identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali
PVGp345CTP02	· organizzare attività produttive ecocompatibili
PVGp345CTP03	· gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
PVGp345CTP04	· interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle attività agricole integrate
PVGp345CTP05	· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
PVGp345CTP06	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
PVGp345CTP07	· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio
Secondo biennio	
Conoscenze	
PVGp34-CSP01	Fattori condizionanti le produzioni agrarie.
PVGp34-CSP02	Strutture organizzative della produzione.
PVGp34-CSP03	Fattori determinanti la fertilità; sua evoluzione.
PVGp34-CSP04	Interventi colturali ordinari e straordinari.
PVGp34-CSP05	Dinamica degli ecosistemi ed agricoltura; principi di ecosostenibilità.
PVGp34-CSP06	Sistemi colturali.
PVGp34-CSP07	Macchine agricole; principi della meccanizzazione integrale.
PVGp34-CSP08	Colture di interesse agrario e miglioramento genetico.
PVGp34-CSP09	Caratteri biologici, esigenze agronomiche di famiglie, specie, cultivar.
PVGp34-CSP10	Tecniche colturali e interventi di difesa.
PVGp34-CSP11	Aspetti della qualità dei prodotti e criteri di valutazione.
PVGp34-CSP12	Tecniche colturali per ambienti condizionati.
PVGp34-CSP13	Normative nazionali e comunitarie: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.
Abilità	
PVGp34-ABP01	Rilevare situazioni ambientali a livello "macro".
PVGp34-ABP02	Identificare e definire modalità per realizzare sistemazioni idraulico- agrarie e sistemi di irrigazione.
PVGp34-ABP03	Definire piani colturali nel rispetto dell'ambiente.
PVGp34-ABP04	Organizzare operazioni colturali con macchine adeguate.
PVGp34-ABP05	Individuare specie e cultivar in relazione a situazioni ambientali e mercantili.
PVGp34-ABP06	Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo.
PVGp34-ABP07	Prevedere interventi fitoiatrici in relazione ai vari momenti critici.
PVGp34-ABP08	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore.
Quinto anno	
Conoscenze	
PVGp005CSP14	Caratteri morfologici, biologici, produttivi delle colture arbustive ed arboree.
PVGp005CSP15	Cicli produttivi ed esigenze ambientali.
PVGp005CSP16	Criteri di scelte di specie e cultivar.
PVGp005CSP17	Impianti, allevamento, tecniche colturali.
PVGp005CSP18	Calendari di maturazione.
PVGp005CSP19	Interventi di difesa.
PVGp005CSP20	Qualità dei prodotti e criteri di valutazione. Produzioni sostenibili e biologiche.
Abilità	
PVGp005ABP09	Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali e mercantili.
PVGp005ABP10	Definire impianti compatibili con esercizi meccanizzati e con produzioni di qualità.
PVGp005ABP11	Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo.
PVGp005ABP12	Prevedere interventi di difesa rispettosi dell'ambiente e della qualità del prodotto.

PRODUZIONI VEGETALI Secondo biennio e quinto anno GAT	
Competenze	
PVGg345CTP01	· identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali
PVGg345CTP02	· organizzare attività produttive ecocompatibili
PVGg345CTP03	· gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
PVGg345CTP04	· interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate
PVGg345CTP05	· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
PVGg345CTP06	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
PVGg345CTP07	· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio
Secondo biennio	
Conoscenze	
PVGg34-CSP01	Fattori condizionanti le produzioni agrarie.
PVGg34-CSP02	Strutture organizzative della produzione.
PVGg34-CSP03	Fattori determinanti la fertilità; sua evoluzione.
PVGg34-CSP04	Interventi colturali ordinari e straordinari.
PVGg34-CSP05	Dinamica degli ecosistemi ed agricoltura; principi di ecosostenibilità.
PVGg34-CSP06	Sistemi colturali.
PVGg34-CSP07	Macchine agricole; principi della meccanizzazione integrale.
PVGg34-CSP08	Colture di interesse agrario e miglioramento genetico.
PVGg34-CSP09	Caratteri biologici, esigenze agronomiche di famiglie, specie, cultivar.
PVGg34-CSP10	Tecniche colturali e interventi di difesa.
PVGg34-CSP11	Aspetti della qualità dei prodotti e criteri di valutazione.
PVGg34-CSP12	Tecniche colturali per ambienti condizionati.
PVGg34-CSP13	Normative nazionali e comunitarie: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.
Abilità	
PVGg34-ABP01	Rilevare situazioni ambientali a livello "macro".
PVGg34-ABP02	Identificare e definire modalità per realizzare sistemazioni idraulico- agrarie e sistemi di irrigazione.
PVGg34-ABP03	Definire piani colturali nel rispetto dell'ambiente.
PVGg34-ABP04	Organizzare operazioni colturali con macchine adeguate.
PVGg34-ABP05	Individuare specie e cultivar in relazione a situazioni ambientali e mercantili.
PVGg34-ABP06	Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo.
PVGg34-ABP07	Prevedere interventi fitoiatrici in relazione ai vari momenti critici.
PVGg34-ABP08	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore.
Quinto anno	
Conoscenze	
PVGg005CSP14	Caratteri morfologici, biologici, produttivi delle colture arbustive ed arboree.
PVGg005CSP15	Cicli produttivi ed esigenze ambientali. Criteri di scelte di specie e cultivar.
PVGg005CSP16	Impianti, allevamento, tecniche colturali.
PVGg005CSP17	Calendari di maturazione.
PVGg005CSP18	Interventi di difesa.
PVGg005CSP19	Qualità dei prodotti e criteri di valutazione.
PVGg005CSP20	Produzioni sostenibili e biologiche.
Abilità	
PVGg005ABP09	Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali e mercantili.
PVGg005ABP10	Definire impianti compatibili con esercizi meccanizzati e con produzioni di qualità.
PVGg005ABP11	Organizzare interventi adeguati per la gestione del suolo.
PVGg005ABP12	Prevedere interventi di difesa rispettosi dell'ambiente e della qualità del prodotto.

PRODUZIONI VEGETALI Secondo biennio ENO	
Competenze	
PVGe34-CTP01	· identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali
PVGe34-CTP02	· organizzare attività produttive ecocompatibili
PVGe34-CTP03	· gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
PVGe34-CTP04	· interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate
PVGe34-CTP05	· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
PVGe34-CTP06	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
PVGe34-CTP07	· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio
Secondo biennio	
Conoscenze	
PVGe34-CSP01	Fattori condizionanti le produzioni agrarie.
PVGe34-CSP02	Organizzazione delle strutture produttive.
PVGe34-CSP03	Fertilità e sue evoluzioni.
PVGe34-CSP04	Interventi colturali ordinari e straordinari.
PVGe34-CSP05	Ecosistemi ed agricoltura.
PVGe34-CSP06	Sistemi colturali.
PVGe34-CSP07	Caratteri biologici ed esigenze agronomiche nelle colture d'interesse agrario.
PVGe34-CSP08	Tecniche colturali e interventi di difesa.
PVGe34-CSP09	Caratteri morfologici, biologici, produttivi delle colture arbustive ed arboree.
PVGe34-CSP10	Criteri di scelta di specie e cultivar.
PVGe34-CSP11	Impianto , allevamento, tecniche colturali.
PVGe34-CSP12	Interventi di difesa e relativa normativa.
PVGe34-CSP13	Produzioni sostenibili e biologiche.
PVGe34-CSP14	Qualità e sua valutazione.
PVGe34-CSP15	Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.
Abilità	
PVGe34-ABP01	Rilevare situazioni ambientali a livello "macro".
PVGe34-ABP02	Identificare e definire modalità per realizzare sistemazioni idraulico- agrarie e sistemi di irrigazione.
PVGe34-ABP03	Definire piani colturali nel rispetto dell'ambiente.
PVGe34-ABP04	Individuare specie e cultivar in relazione alle situazioni ambientali e di mercato.
PVGe34-ABP05	Organizzare interventi per la gestione del suolo.
PVGe34-ABP06	Identificare impianti compatibili con esercizi meccanizzati e produzioni di qualità.
PVGe34-ABP07	Verificare l'idoneità dei materiali di propagazione.
PVGe34-ABP08	Organizzare interventi di difesa nel rispetto dell'ambiente e della qualità del prodotto.
PVGe34-ABP09	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore.

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI Secondo biennio e quinto anno P&T	
Competenze	
TRPp345CTP01	· gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
TRPp345CTP02	· interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle attività agricole integrate
TRPp345CTP03	· realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente
TRPp345CTP04	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
TRPp345CTP05	· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio
Secondo biennio	
Conoscenze	
TRPp34-CSP01	Aspetti fisici, chimici, biologici e tipologici delle materie prime.
TRPp34-CSP02	Linee di trasformazione delle materie prime; macchine ed attrezzi.
TRPp34-CSP03	Procedimenti generali di trasformazione.
TRPp34-CSP04	Computo energetico e rendimento dei processi.
TRPp34-CSP05	Punti critici e metodologie di controllo.
TRPp34-CSP06	Aspetti chimici dei processi trasformativi.
TRPp34-CSP07	Metodi analitici per la determinazione dei principali costituenti.
Abilità	
TRPp34-ABP01	Organizzare i riscontri analitici della qualità delle materie prime.
TRPp34-ABP02	Individuare le fasi tecnologiche costituenti le linee di trasformazione.
TRPp34-ABP03	Rilevare gli aspetti funzionali delle operazioni generali di trasformazione.
TRPp34-ABP04	Rilevare gli impegni energetici dei diversi processi individuandone i possibili rendimenti.
TRPp34-ABP05	Organizzare i controlli dei processi e dei prodotti.
Quinto anno	
Conoscenze	
TRPp005CSP08	Tecnologie speciali per l'enologia, il caseificio, l'oleificio e il conservificio.
TRPp005CSP09	Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi.
TRPp005CSP10	Aspetti tecnologici relativi all'organizzazione dei cicli trasformativi.
TRPp005CSP11	Criteri per la definizione di trasparenza, rintracciabilità, tracciabilità.
TRPp005CSP12	Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.
TRPp005CSP13	Principi e tecnologie per il trattamento dei reflui agroalimentari.
Abilità	
TRPp005ABP06	Individuare le linee trasformatrici più adatte alla qualità delle produzioni e ai livelli tecnici realizzabili.
TRPp005ABP07	Definire le modalità operative per la realizzazione dei singoli processi.
TRPp005ABP08	Prevedere sistemi di manutenzione ordinaria nel corso dei processi.
TRPp005ABP09	Individuare criteri e sistemi per il trattamento dei reflui.
TRPp005ABP10	Individuare le normative relative alle attività produttive del settore agroalimentare.
TRPp005ABP11	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore.

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI Secondo biennio e quinto anno GAT	
Competenze	
TRPg345CTP01	· gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
TRPg345CTP02	· interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate
TRPg345CTP03	· realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente
TRPg345CTP04	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
TRPg345CTP05	· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio
Secondo biennio	
Conoscenze	
TRPg34-CSP01	Aspetti fisici, chimici, biologici e tipologici delle materie prime.
TRPg34-CSP02	Linee di trasformazione delle materie prime; macchine ed attrezzi.
TRPg34-CSP03	Procedimenti generali di trasformazione.
TRPg34-CSP04	Computo energetico e rendimento dei processi.
TRPg34-CSP05	Punti critici e metodologie di controllo.
TRPg34-CSP06	Aspetti chimici dei processi trasformativi.
TRPg34-CSP07	Metodi analitici per la determinazione dei principali costituenti.
Abilità	
TRPg34-ABP01	Organizzare i riscontri analitici della qualità delle materie prime.
TRPg34-ABP02	Individuare le fasi tecnologiche costituenti le linee di trasformazione.
TRPg34-ABP03	Rilevare gli aspetti funzionali delle operazioni generali di trasformazione.
TRPg34-ABP04	Rilevare gli impegni energetici dei diversi processi individuandone i possibili rendimenti.
TRPg34-ABP05	Organizzare i controlli dei processi e dei prodotti.
Quinto anno	
Conoscenze	
TRPg005CSP08	Tecnologie speciali per l'enologia, il caseificio, l'oleificio e il conservificio.
TRPg005CSP09	Aspetti microbiologici ed enzimatici dei processi.
TRPg005CSP10	Aspetti tecnologici relativi all'organizzazione dei cicli trasformativi.
TRPg005CSP11	Criteri per la definizione di trasparenza, rintracciabilità, tracciabilità.
TRPg005CSP12	Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.
TRPg005CSP13	Principi e tecnologie per il trattamento dei reflui agroalimentari.
Abilità	
TRPg005ABP06	Individuare le linee trasformative più adatte alla qualità delle produzioni e ai livelli tecnici realizzabili.
TRPg005ABP07	Definire le modalità operative per la realizzazione dei singoli processi.
TRPg005ABP08	Prevedere sistemi di manutenzione ordinaria nel corso dei processi.
TRPg005ABP09	Individuare criteri e sistemi per il trattamento dei reflui.
TRPg005ABP10	Individuare le normative relative alle attività produttive del settore agroalimentare.
TRPg005ABP11	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore.

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI Secondo biennio ENO	
Competenze	
TRPe34-CTP01	· gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
TRPe34-CTP02	· interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate
TRPe34-CTP03	· realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente
TRPe34-CTP04	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
TRPe34-CTP05	· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio
Secondo biennio	
Conoscenze	
TRPe34-CSP01	Aspetti qualitativi delle materie prime.
TRPe34-CSP02	Strutture e linee trasformative.
TRPe34-CSP03	Operazioni generali delle attività di trasformazione.
TRPe34-CSP04	Punti critici e metodologie di controllo.
TRPe34-CSP05	Esame analitico e organolettico dei prodotti.
TRPe34-CSP06	Tecnologie speciali: oleificio, caseificio, conservificio.
TRPe34-CSP07	Normative nazionali e comunitarie: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.
Abilità	
TRPe34-ABP01	Individuare percorsi analitici per la valutazione delle materie prime.
TRPe34-ABP02	Organizzare linee trasformative in relazione alle diverse tipologie di prodotti.
TRPe34-ABP03	Definire modalità per il controllo dei prodotti trasformati.
TRPe34-ABP04	Individuare le normative relative alle attività produttive del settore agroalimentare.
TRPe34-ABP05	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore.

ECONOMIA ESTIMO Secondo biennio e quinto anno (il PECUP non distingue tra le tre articolazioni di agraria)	
Competenze	
EESA345CTP01	· organizzare attività produttive ecocompatibili
EESA345CTP02	· gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
EESA345CTP03	· rilevare contabilmente i capitali aziendali e la loro variazione nel corso degli esercizi produttivi; riscontrare i risultati attraverso bilanci aziendali ed indici di efficienza
EESA345CTP04	· elaborare stime di valore, relazioni di analisi costi-benefici e di valutazione di impatto ambientale
EESA345CTP05	· interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate
EESA345CTP06	· realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente
EESA345CTP07	· utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi
EESA345CTP08	· individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento
Secondo biennio	
Conoscenze	
EESA34-CSP01	Metodi e strumenti della contabilità aziendale.
EESA34-CSP02	Impresa ed azienda.
EESA34-CSP03	Fattori della produzione.
EESA34-CSP04	Principi di analisi economica delle attività produttive.
EESA34-CSP05	Bilanci preventivi, parziali, consuntivi.
EESA34-CSP06	Tipologie di contratto e redditi degli imprenditori concreti. .
EESA34-CSP07	Giudizi di convenienza
EESA34-CSP08	Indici di efficienza aziendale.
EESA34-CSP09	Normative nazionali e comunitarie: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.
Abilità	
EESA34-ABP01	Adattare le metodologie contabili ed economiche alle realtà strutturali ed aziendali concrete.
EESA34-ABP02	Differenziare i tipi di costo rilevando le relative incidenze nel tempo.
EESA34-ABP03	Adattare i giudizi di convenienza alle figure economiche ed ai rapporti contrattuali esistenti.
EESA34-ABP04	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività produttive di settore.
Quinto anno	
Conoscenze	
EESA005CSP10	Mercato, valori e redditività.
EESA005CSP11	Procedimenti di valutazione.
EESA005CSP12	Metodologie di stima di fondi ad ordinamento annuo e ad ordinamento poliennale.
EESA005CSP13	Stime con procedimenti condizionati; stime di diritti e servizi. .
EESA005CSP14	Standard internazionali di valutazione
EESA005CSP15	Metodologie di analisi costi-benefici e valutazione di beni ambientali.
EESA005CSP16	Caratteristiche dei mercati dei prodotti agrari.
EESA005CSP17	Forme di integrazione.
EESA005CSP18	Tecniche di ricerche di marketing.
EESA005CSP19	Bench marking.
EESA005CSP20	Normativa nazionale sulle imprese agricole.
EESA005CSP21	Aspetti generali della qualità.
EESA005CSP22	Politiche agrarie comunitarie.
Abilità	
EESA005ABP05	Individuare gli aspetti economici necessari alla valutazione di beni, diritti e servizi.
EESA005ABP06	Identificare i metodi più adatti per la commercializzazione dei singoli prodotti agro-alimentari.
EESA005ABP07	Individuare le modalità per l'applicazione delle norme nelle varie fasi delle filiere produttive.
EESA005ABP08	Individuare le norme nazionali e comunitarie inerenti il settore.

GENIO RURALE Secondo biennio P&T	
Competenze	
GNRp34-CTP01	· identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali
GNRp34-CTP02	· intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e territoriali
GNRp34-CTP03	· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
GNRp34-CTP04	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
GNRp34-CTP05	· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio
Secondo biennio	
Conoscenze	
GNRp34-CSP01	Sistemi di rilievo.
GNRp34-CSP02	Misure di angoli, distanze, dislivelli, aree.
GNRp34-CSP03	Rilevamenti piano-altimetrici.
GNRp34-CSP04	Misure e calcolo delle aree.
GNRp34-CSP05	Principi della fotogrammetria.
GNRp34-CSP06	Tecniche di rilevazione satellitare.
GNRp34-CSP07	Sistema di posizionamento globale (GPS).
GNRp34-CSP08	Sistemi informativi territoriali (SIT).
GNRp34-CSP09	Materiali da costruzione.
GNRp34-CSP10	Elementi di statica.
GNRp34-CSP11	Tipologia di strutture aziendali.
GNRp34-CSP12	Caratteristiche dell'abitazione aziendale.
GNRp34-CSP13	Risorse idriche e la loro tutela.
GNRp34-CSP14	Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.
Abilità	
GNRp34-ABP01	Interpretare carte tematiche.
GNRp34-ABP02	Definire criteri per attivare le fasi relative alla conservazione del catasto.
GNRp34-ABP03	Definire tipologie di manufatti e di strutture aziendali.
GNRp34-ABP04	Definire l'organizzazione spaziale e il dimensionamento delle diverse tipologie di costruzioni rurali.
GNRp34-ABP05	Interpretare le carte delle risorse individuando situazioni di rischio.
GNRp34-ABP06	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di settore.

GENIO RURALE Secondo biennio e quinto anno GAT	
Competenze	
GNRg345CTP01	· identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali
GNRg345CTP02	· intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e territoriali
GNRg345CTP03	· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
GNRg345CTP04	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
GNRg345CTP05	· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio
Secondo biennio	
Conoscenze	
GNRg34-CSP01	Sistemi di rilievo.
GNRg34-CSP02	Misure di angoli, distanze, dislivelli, aree. Rilevamenti piano-altimetrici.
GNRg34-CSP03	Misure e calcolo delle aree. Principi della fotogrammetria. Tecniche di rilevazione satellitare.
GNRg34-CSP04	Sistema di posizionamento globale (GPS). Sistemi informativi territoriali (SIT).
GNRg34-CSP05	Materiali da costruzione. Elementi di statica.
GNRg34-CSP06	Tipologia di strutture aziendali. Caratteristiche dell'abitazione aziendale. Risorse idriche e la loro tutela.
GNRg34-CSP07	Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.
Abilità	
GNRg34-ABP01	Interpretare carte tematiche.
GNRg34-ABP02	Definire criteri per attivare le fasi relative alla conservazione del catasto.
GNRg34-ABP03	Definire tipologie di manufatti e di strutture aziendali.
GNRg34-ABP04	Definire l'organizzazione spaziale e il dimensionamento delle diverse tipologie di costruzioni rurali.
GNRg34-ABP05	Interpretare le carte delle risorse individuando situazioni di rischio.
GNRg34-ABP06	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di settore.
Quinto anno	
Conoscenze	
GNRg005CSP08	Materiali da costruzione. Elementi di statica.
GNRg005CSP09	Tipologia di strutture aziendali. Tutela e impiego delle risorse idriche.
GNRg005CSP10	Interventi per prevenire situazioni idrogeologiche a rischio.
GNRg005CSP11	Interventi di protezione su alvei, sponde, ciglioni e strutture sistematorie.
Abilità	
GNRg005ABP07	Definire l'organizzazione spaziale e il dimensionamento delle strutture rurali.
GNRg005ABP08	Individuare situazioni ambientali a rischio e definire i possibili interventi.

GENIO RURALE Secondo biennio ENO	
Competenze	
GNRe34-CTP01	· identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali
GNRe34-CTP02	· intervenire nel rilievo topografico e nelle interpretazioni dei documenti riguardanti le situazioni ambientali e territoriali
GNRe34-CTP03	· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
GNRe34-CTP04	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
GNRe34-CTP05	· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio
Secondo biennio	
Conoscenze	
GNRe34-CSP01	Sistemi di rilievo.
GNRe34-CSP02	Misure di angoli, distanze, dislivelli, aree.
GNRe34-CSP03	Rilevamenti piano-altimetrici.
GNRe34-CSP04	Misure e calcolo delle aree.
GNRe34-CSP05	Principi della fotogrammetria.
GNRe34-CSP06	Tecniche di rilevazione satellitare.
GNRe34-CSP07	Sistema di posizionamento globale (GPS).
GNRe34-CSP08	Sistemi informativi territoriali (SIT).
GNRe34-CSP09	Materiali da costruzione.
GNRe34-CSP10	Elementi di statica.
GNRe34-CSP11	Tipologia di strutture aziendali.
GNRe34-CSP12	Caratteristiche dell'abitazione aziendale.
GNRe34-CSP13	Risorse idriche e la loro tutela.
GNRe34-CSP14	Normative nazionale e comunitaria: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.
Abilità	
GNRe34-ABP01	Interpretare carte tematiche.
GNRe34-ABP02	Definire criteri per attivare le fasi relative alla conservazione del catasto.
GNRe34-ABP03	Definire tipologie di manufatti e di strutture aziendali.
GNRe34-ABP04	Definire l'organizzazione spaziale e il dimensionamento delle diverse tipologie di costruzioni rurali.
GNRe34-ABP05	Interpretare le carte delle risorse individuando situazioni di rischio.
GNRe34-ABP06	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di settore.

BIOTECNOLOGIE Secondo biennio e quinto anno P&T	
Competenze	
BTCp345CTP01	· organizzare attività produttive ecocompatibili
BTCp345CTP02	· gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
BTCp345CTP03	· realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente
BTCp345CTP04	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
BTCp345CTP05	· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
Secondo biennio	
Conoscenze	
BTCp34-CSP01	Struttura del materiale ereditario.
BTCp34-CSP02	Codice genetico.
BTCp34-CSP03	Tecniche di ingegneria genetica.
BTCp34-CSP04	Organismi transgenici.
BTCp34-CSP05	Ibridi.
BTCp34-CSP06	Lieviti, batteri, funghi.
BTCp34-CSP07	Virus e virus simili, citoplasmi.
BTCp34-CSP08	Insetti, nematodi, acari.
BTCp34-CSP09	Normative nazionali e comunitarie: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.
Abilità	
BTCp34-ABP01	Differenziare i procedimenti tradizionali di miglioramento genetico da quelli realizzati con interventi sul DNA.
BTCp34-ABP02	Identificare i parassiti vegetali ed animali dannosi alle colture differenziandone le specifiche attività.
BTCp34-ABP03	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di settore.
Quinto anno	
Conoscenze	
BTCp005CSP10	Azione patogena degli organismi vegetali e animali.
BTCp005CSP11	Biotechnologie innovative.
BTCp005CSP12	Processi biotecnologici nelle industrie agroalimentari e nel trattamento dei reflui.
Abilità	
BTCp005ABP04	Rilevare gli aspetti specifici di alterazione e malattie delle colture agrarie individuandone gli aspetti epidemiologici.
BTCp005ABP05	Interpretare il ruolo delle moderne biotechnologie e del loro impiego nelle industrie di trasformazione.

BIOTECNOLOGIE Secondo biennio GAT	
Competenze	
BTCg34-CTP01	· organizzare attività produttive ecocompatibili
BTCg34-CTP02	· gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
BTCg34-CTP03	· realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente
BTCg34-CTP04	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
BTCg34-CTP05	· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
Secondo biennio	
Conoscenze	
BTCg34-CSP01	Struttura del materiale ereditario.
BTCg34-CSP02	Codice genetico.
BTCg34-CSP03	Tecniche di ingegneria genetica.
BTCg34-CSP04	Organismi transgenici.
BTCg34-CSP05	Ibridomi.
BTCg34-CSP06	Lieviti, batteri, funghi.
BTCg34-CSP07	Virus e virus simili, fitoplasmi.
BTCg34-CSP08	Insetti, nematodi, acari.
BTCg34-CSP09	Azione patogena degli organismi vegetali e animali.
BTCg34-CSP10	Bioteχνologie innovative.
BTCg34-CSP11	Processi biotecnologici nelle industrie agroalimentari e nel trattamento dei reflui.
Abilità	
BTCg34-ABP01	Differenziare i procedimenti tradizionali di miglioramento genetico da quelli realizzati con interventi sul DNA.
BTCg34-ABP02	Identificare i parassiti vegetali ed animali dannosi alle colture differenziandone le specifiche attività.
BTCg34-ABP03	Rilevare gli aspetti specifici di alterazione e malattie delle colture agrarie individuandone gli aspetti epidemiologici.
BTCg34-ABP04	Interpretare il ruolo delle moderne biotecnologie e del loro impiego nelle industrie di trasformazione.

BIOTECNOLOGIE Secondo biennio ENO	
Competenze	
BTCE34-CTP01	· organizzare attività produttive ecocompatibili
BTCE34-CTP02	· gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
BTCE34-CTP03	· realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente
BTCE34-CTP04	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
BTCE34-CTP05	· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
Secondo biennio	
Conoscenze	
BTCE34-CSP01	Strutture del materiale ereditario e codice genetico.
BTCE34-CSP02	Tecniche dell'ingegneria genetica.
BTCE34-CSP03	Ibridomi.
BTCE34-CSP04	caratteri sistematici, morfologici e biologici degli organismi nocivi alle colture agrarie.
BTCE34-CSP05	Processi biotecnologici nelle industrie agroalimentari.
BTCE34-CSP06	Normative nazionali e comunitarie: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.
Abilità	
BTCE34-ABP01	Differenziare i procedimenti di miglioramento genetico tradizionale da quelli realizzati con interventi sul DNA.
BTCE34-ABP02	Identificare i parassiti vegetali e animali dannosi alle colture differenziandone le specifiche attività.
BTCE34-ABP03	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di settore.

GESTIONE AMBIENTE TERRITORIO (il PECUP non fa distinzione tra le articolazioni di agraria)	
Competenze	
GATA005CTP01	· identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali
GATA005CTP02	· organizzare attività produttive ecocompatibili
GATA005CTP03	· gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
GATA005CTP04	· interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate
GATA005CTP05	· realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente
Quinto anno	
Conoscenze	
GATA005CSP01	Attitudini e classificazioni dei territori.
GATA005CSP02	Competenze degli organi amministrativi territoriali.
GATA005CSP03	Interventi a difesa dell'ambiente.
GATA005CSP04	Normativa ambientale e territoriale.
GATA005CSP05	Tipologie del paesaggio e caratteristiche connesse.
GATA005CSP06	Valutazione d'impatto ambientale.
Abilità	
GATA005ABP01	Rilevare le strutture ambientali e territoriali.
GATA005ABP02	Individuare le diverse attitudini territoriali attraverso il ricorso a idonei sistemi di classificazione.
GATA005ABP03	Individuare interventi di difesa dell'ambiente e delle biodiversità.
GATA005ABP04	Individuare ed interpretare le normative ambientali e territoriali.
GATA005ABP05	Attivare modalità di collaborazione con enti e uffici territoriali.

VITICOLTURA E DIFESA DELLA VITE Quinto anno ENO	
Competenze	
VITe005CTP01	· identificare e descrivere le caratteristiche significative dei contesti ambientali
VITe005CTP02	· organizzare attività produttive ecocompatibili
VITe005CTP03	· gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti assicurando tracciabilità e sicurezza
VITe005CTP04	· interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate
VITe005CTP05	· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
VITe005CTP06	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
VITe005CTP07	· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio
Quinto anno	
Conoscenze	
VITe005CSP01	Caratteri anatomici e morfologici del genere "Vitis".
VITe005CSP02	Fisiologia della vite.
VITe005CSP03	Miglioramento genetico.
VITe005CSP04	Caratteri degli ambienti della viticoltura.
VITe005CSP05	La fillossera e i problemi connessi.
VITe005CSP06	Impianto, gestione del suolo e della chioma.
VITe005CSP07	Modalità di raccolta e qualità del prodotto.
VITe005CSP08	Coltivazione delle uve da tavola.
VITe005CSP09	Difesa da avversità e parassiti.
VITe005CSP10	Normative nazionali e comunitarie: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.
Abilità	
VITe005ABP01	Rilevare le differenze ampelografiche fra specie e fra ibridi.
VITe005ABP02	Rilevare le fasi fenologiche che caratterizzano la biologia della vite.
VITe005ABP03	Organizzare il calendario degli interventi colturali e di quelli fitoiatrici.
VITe005ABP04	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di settore.

ENOLOGIA Quinto anno ENO

Competenze

EN0e005CTP01	· gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
EN0e005CTP02	· interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali, relative alle attività agricole integrate
EN0e005CTP03	· realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente
EN0e005CTP04	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
EN0e005CTP05	· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio

Quinto anno

Conoscenze

EN0e005CSP01	Evoluzione dei componenti del mosto nelle fasi di maturazione.
EN0e005CSP02	Linee di trasformazione.
EN0e005CSP03	Riscontri chimico-analitici sul mosto.
EN0e005CSP04	Aspetti fisici, chimici, e microbiologici dell'attività fermentativa.
EN0e005CSP05	Controllo dei processi trasformativi.
EN0e005CSP06	Processi di stabilizzazione.
EN0e005CSP07	Processi di conservazione e affinamento.
EN0e005CSP08	Riscontro analitico e organolettico dei principali costituenti dei vini
EN0e005CSP09	Normative nazionali e comunitarie: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.

Abilità

EN0e005ABP01	Definire i rapporti tra qualità e caratteristiche dei vitigni e tecnologie trasformative.
EN0e005ABP02	Organizzare controlli relativi all'andamento delle fermentazioni.
EN0e005ABP03	Organizzare processi di stabilizzazione e affinamento atti a conferire caratteri di qualità.
EN0e005ABP04	Individuare le normative relative alle attività produttive del settore enologico.
EN0e005ABP05	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività produttive del settore enologico.

BIOTECNOLOGIE VITIVINICOLE Quinto anno ENO	
Competenze	
BTVe005CTP01	· organizzare attività produttive ecocompatibili
BTVe005CTP02	· gestire attività produttive e trasformatrice, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza
BTVe005CTP03	· realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente
BTVe005CTP04	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
BTVe005CTP05	· utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare
Quinto anno	
Conoscenze	
BTVe005CSP01	Microrganismi e trasformazioni dei mosti e dei vini.
BTVe005CSP02	Sistematica dei lieviti.
BTVe005CSP03	Sistematica dei batteri.
BTVe005CSP04	Lieviti selezionati.
BTVe005CSP05	Agenti della fermentazione primaria e secondaria.
BTVe005CSP06	Culture starter
BTVe005CSP07	Agenti responsabili delle alterazioni dei mosti e dei vini.
BTVe005CSP08	Normative nazionali e comunitarie: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.
Abilità	
BTVe005ABP01	Riconoscere gli agenti delle trasformazioni al microscopio.
BTVe005ABP02	Preparare colture starter.
BTVe005ABP03	Individuare gli agenti delle alterazioni al microscopio.
BTVe005ABP04	Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di settore.

***CODICI PECUP DISCIPLINE DI INDIRIZZO COSTRUZIONI AMBIENTE E
TERRITORIO (CAT)***

GESTIONE DEL CANTIERE E SICUREZZA DELL'AMBIENTE DI LAVORO Secondo biennio e quinto anno	
Competenze	
GCSC345CTP01	· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio
GCSC345CTP02	· organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative sulla sicurezza
GCSC345CTP03	· valutare fatti e orientare i propri comportamenti in base a un sistema di valori coerenti con i principi della costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani
GCSC345CTP04	· utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi
GCSC345CTP05	· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
GCSC345CTP06	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
Secondo biennio	
Conoscenze	
GCSC34-CSP01	Principi di organizzazione del cantiere e di utilizzo delle macchine.
GCSC34-CSP02	Normativa relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni e degli incendi nei cantieri.
GCSC34-CSP03	Documenti di controllo sanitario.
GCSC34-CSP04	Principi e procedure per la stesura di piani di sicurezza e di coordinamento.
GCSC34-CSP05	Ruolo e funzioni del coordinatore nella gestione della sicurezza in fase di progetto e in fase esecutiva; gestione delle interferenze.
GCSC34-CSP06	Software per la gestione della sicurezza.
GCSC34-CSP07	Modelli di Sistemi Qualità aziendali. Tipologia dei documenti della qualità.
Abilità	
GCSC34-ABP01	Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere.
GCSC34-ABP02	Intervenire nella redazione dei documenti previsti dalle norme in materia di sicurezza.
GCSC34-ABP03	Verificare l'applicazione della normativa sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.
GCSC34-ABP04	Intervenire nella redazione e nella gestione della documentazione prevista dal Sistema Qualità.
Quinto anno	
Conoscenze	
GCSC005CSP08	Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione.
GCSC005CSP09	Strategie e metodi di pianificazione e programmazione delle attività e delle risorse nel rispetto delle normative sulla sicurezza.
GCSC005CSP10	Sistemi di controllo del processo produttivo per la verifica degli standard qualitativi.
GCSC005CSP11	Software per la programmazione dei lavori.
GCSC005CSP12	Documenti contabili per il procedimento e la direzione dei lavori.
Abilità	
GCSC005ABP05	Redigere i documenti per valutazione dei rischi partendo dall'analisi di casi dati.
GCSC005ABP06	Interagire con i diversi attori che intervengono nel processo produttivo, nella conduzione e nella contabilità dei lavori, nel rispetto dei vincoli temporali ed economici.
GCSC005ABP07	Verificare gli standard qualitativi nel processo produttivo.
GCSC005ABP08	Redigere i documenti per la contabilità dei lavori e per la gestione di cantiere.

PROGETTAZIONE, COSTRUZIONI E IMPIANTI Secondo biennio e quinto anno	
Competenze	
PCIC345CTP01	· selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione
PCIC345CTP02	· applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti di modeste entità, in zone non sismiche, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico nell'edilizia
PCIC345CTP03	· utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi
PCIC345CTP04	· identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti
PCIC345CTP05	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
Secondo biennio	
Conoscenze	
PCIC34-CSP01	Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali da costruzione, naturali e artificiali e loro classificazione.
PCIC34-CSP02	Criteri di utilizzo e processi di lavorazione dei materiali anche in rapporto all'impatto e alla sostenibilità ambientale.
PCIC34-CSP03	Principi, norme e metodi statistici di controllo di qualità di materiali ed artefatti.
PCIC34-CSP04	Comportamento elastico e post-elastico dei materiali.
PCIC34-CSP05	Elementi delle costruzioni ed evoluzione delle tecniche costruttive, anche in relazione agli stili architettonici e ai materiali.
PCIC34-CSP06	Principi della normativa antisismica.
PCIC34-CSP07	Classificazione sismica del territorio italiano.
PCIC34-CSP08	Impostazione strutturale di edifici nuovi con caratteristiche di antisismicità.
PCIC34-CSP09	Criteri e tecniche di consolidamento degli edifici esistenti.
PCIC34-CSP10	Relazioni tra le forze che agiscono su elementi strutturali, calcolo vettoriale.
PCIC34-CSP11	Condizioni di equilibrio di un corpo materiale, geometria delle masse, teorema di Varignon.
PCIC34-CSP12	Caratteristiche e classificazione delle sollecitazioni.
PCIC34-CSP13	Strutture isostatiche, iperstatiche e labili. Metodo delle forze per l'analisi di strutture iperstatiche.
PCIC34-CSP14	Classificazione degli stati limite e calcolo con il metodo semiprobabilistico agli stati limite.
PCIC34-CSP15	Calcolo di semplici elementi costruttivi.
PCIC34-CSP16	Principi di geotecnica.
PCIC34-CSP17	Tipologie delle opere di sostegno.
PCIC34-CSP18	Elementi di composizione architettonica.
PCIC34-CSP19	Norme, metodi e procedimenti della progettazione di edifici e manufatti.
PCIC34-CSP20	Principi e standard di arredo urbano.
PCIC34-CSP21	Principi di sostenibilità edilizia.
PCIC34-CSP22	Processi di innovazione tecnologica nell'edilizia.
PCIC34-CSP23	Caratteristiche del piano di manutenzione di un organismo edilizio.
PCIC34-CSP24	Tipologie di impianti a servizio delle costruzioni; norme, materiali e tecnologie.
PCIC34-CSP25	Processi di conversione dell'energia e tecnologie di risparmio energetico negli edifici.
Abilità	
PCIC34-ABP01	Riconoscere e comparare le caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali da costruzione tradizionali ed innovativi.
PCIC34-ABP02	Correlare le proprietà dei materiali da costruzione, coibentazione e finitura, applicando i processi di lavorazione e le modalità di utilizzo.
PCIC34-ABP03	Scegliere i materiali in rapporto alle proprietà tecnologiche, all'impatto ed alla sostenibilità ambientale, prevedendo il loro comportamento nelle diverse condizioni di impiego.
PCIC34-ABP04	Collaborare nell'esecuzione delle prove tecnologiche sui materiali nel rispetto delle norme tecniche.
PCIC34-ABP05	Applicare i principi del controllo di qualità dei materiali ed i metodi del controllo statistico di accettazione.
PCIC34-ABP06	Riconoscere i legami costitutivi tensioni/deformazioni nei materiali.
PCIC34-ABP07	Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio.
PCIC34-ABP08	Applicare criteri e tecniche di analisi nei casi di recupero e riutilizzo di edifici preesistenti.
PCIC34-ABP09	Applicare i criteri e le tecniche di base antisismiche nella progettazione di competenza.
PCIC34-ABP10	Verificare le condizioni di equilibrio statico di un edificio.
PCIC34-ABP11	Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di progettargli e dimensionarli correttamente.
PCIC34-ABP12	Analizzare reazioni vincolari e le azioni interne in strutture piane con l'uso del calcolo vettoriale.
PCIC34-ABP13	Comprendere le problematiche relative alla stabilità dell'equilibrio elastico.
PCIC34-ABP14	Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni interne dovute a compressione, trazione, taglio e flessione.

PCIC34-ABP15	Analizzare, calcolare e verificare semplici strutture isostatiche e iperstatiche.
PCIC34-ABP16	Applicare la metodologia di progetto idonea ad un edificio abitativo o a sue componenti.
PCIC34-ABP17	Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici.
PCIC34-ABP18	Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione d'uso.
PCIC34-ABP19	Rappresentare i particolari costruttivi di un artefatto per la fase esecutiva.
PCIC34-ABP20	Individuare ed applicare le norme relative ai singoli impianti di un edificio.
PCIC34-ABP21	Valutare le caratteristiche funzionali e i principi di sostenibilità degli impianti.
PCIC34-ABP22	Adottare criteri costruttivi per il risparmio energetico negli edifici.
PCIC34-ABP23	Consultare e applicare il piano di manutenzione di un organismo edilizio.
PCIC34-ABP24	Progettare o riprogettare impianti a servizio delle costruzioni partendo dall'analisi di casi dati.
Quinto anno	
Conoscenze	
PCIC005CSP26	Storia dell'architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche costruttive e ai profili socio-economici.
PCIC005CSP27	Principi della normativa urbanistica e territoriale.
PCIC005CSP28	Competenze istituzionali nella gestione del territorio.
PCIC005CSP29	Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici.
PCIC005CSP30	Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 14/1/2008), strutture in cemento armato, murature, murature armate e legno e responsabilità professionali in cantiere.
PCIC005CSP31	Codice appalti e contratti pubblici.
Abilità	
PCIC005ABP25	Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico.
PCIC005ABP26	Descrivere l'evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella realizzazione degli edifici nei vari periodi.
PCIC005ABP27	Applicare la normativa negli interventi urbanistici e di riassetto o modificazione territoriale.
PCIC005ABP28	Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia.
PCIC005ABP29	Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in relazione alle esigenze sociali.

GEOPEDOLOGIA, ECONOMIA ED ESTIMO Secondo biennio e quinto anno	
Competenze	
GEEC345CTP01	tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente
GEEC345CTP02	compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all'edilizia e al territorio
GEEC345CTP03	utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi
GEEC345CTP04	gestire la manutenzione ordinaria e l'esercizio di organismi edilizi
GEEC345CTP05	utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative
GEEC345CTP06	utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi
Secondo biennio	
Conoscenze	
GEEC34-CSP01	Processi geomorfici e unità geomorfologiche fondamentali del territorio italiano.
GEEC34-CSP02	Fattori e processi di formazione del suolo e correlate proprietà fisiche, chimiche e biologiche.
GEEC34-CSP03	Agrosistemi, ecosistemi e loro evoluzione.
GEEC34-CSP04	Processi e fenomeni di dissesto idrogeologico. Principi ed opere per la difesa del suolo.
GEEC34-CSP05	Significato e valore delle carte tematiche.
GEEC34-CSP06	Ciclo dell'acqua, disponibilità e depurazione idrica per le necessità umane e produttive.
GEEC34-CSP07	Classificazione dei rifiuti e metodi di smaltimento.
GEEC34-CSP08	Processi di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo.
GEEC34-CSP09	Fonti energetiche disponibili, con particolare riferimento alla situazione italiana.
GEEC34-CSP10	Concetti di bisogno, bene, consumo e produzione.
GEEC34-CSP11	Concetti e teorie del mercato e della moneta.
GEEC34-CSP12	Sistema creditizio e fiscale italiano.
GEEC34-CSP13	Principi di economia dello Stato e comunitaria.
GEEC34-CSP14	Calcolo di interesse semplice, interesse composto, valori periodici, reintegrazione e ammortamento del capitale.
GEEC34-CSP15	Capitalizzazione dei redditi, valore potenziale, riparti proporzionali.
GEEC34-CSP16	Descrizione statistica dei fenomeni macro e micro-economici.
GEEC34-CSP17	Principi di valutazione, aspetti economici e valori di stima dei beni.
GEEC34-CSP18	Metodi, procedimenti di stima e valori previsti dagli standard europei e internazionali.
Abilità	
GEEC34-ABP01	Riconoscere le caratteristiche dei suoli, i limiti e i vincoli nell'uso del suolo.
GEEC34-ABP02	Riconoscere le cause dei dissesti idrogeologici, individuare le tecniche per la prevenzione dei dissesti e la difesa del suolo.
GEEC34-ABP03	Individuare e scegliere le aree più idonee ai diversi utilizzi del territorio.
GEEC34-ABP04	Interpretare le carte tematiche per comprendere i fattori che condizionano l'ambiente e il paesaggio.
GEEC34-ABP05	Ricerca e interpretare le fonti informative sulle risorse ambientali, sulla loro utilizzabilità e sulla loro sensibilità ai guasti che possono essere provocati dall'azione dell'uomo.
GEEC34-ABP06	Utilizzare termini del linguaggio economico.
GEEC34-ABP07	Riconoscere le leggi e i meccanismi che regolano l'attività produttiva in relazione all'impiego ottimale dei fattori.
GEEC34-ABP08	Determinare il costo di produzione di un bene ed il reddito di un immobile.
GEEC34-ABP09	Riconoscere la struttura del sistema fiscale italiano e delle più comuni imposte.
GEEC34-ABP10	Riconoscere la storia, le istituzioni, gli strumenti legislativi e gli obiettivi dell'Unione Europea.
GEEC34-ABP11	Applicare il calcolo matematico finanziario e l'elaborazione statistica dei dati nelle metodologie estimative.
GEEC34-ABP12	Applicare le metodologie del processo di valutazione applicabili sia a beni e diritti individuali, sia a beni di interesse collettivo.

Quinto anno	
Conoscenze	
GEEC005CSP19	Strumenti e metodi di valutazione di beni e servizi.
GEEC005CSP20	Metodi di ricerca del valore di un bene e stime patrimoniali.
GEEC005CSP21	Catasto dei terreni e Catasto dei fabbricati.
GEEC005CSP22	Metodi di Stima dei beni ambientali.
GEEC005CSP23	Giudizi di convenienza per le opere pubbliche.
GEEC005CSP24	Procedure per le valutazioni di impatto ambientale.
GEEC005CSP25	Albo professionale e codice etico –deontologico.
GEEC005CSP26	Funzioni e competenze del C.T.U. e tipologie di arbitrato.
GEEC005CSP27	Gestione e amministrazione immobiliare e condominiale.
Abilità	
GEEC005ABP13	Applicare strumenti e metodi di valutazione a beni e diritti individuali e a beni di interesse collettivo.
GEEC005ABP14	Valutare i beni in considerazione delle dinamiche che regolano la domanda, l'offerta e le variazioni dei prezzi di mercato.
GEEC005ABP15	Applicare il procedimento di stima più idoneo per la determinazione del valore delle diverse categorie di beni.
GEEC005ABP16	Analizzare le norme giuridiche in materia di diritti reali e valutare il contenuto economico e quello dei beni che ne sono gravati.
GEEC005ABP17	Applicare le norme giuridiche in materia di espropriazione e determinare le indennità previste dalla legge.
GEEC005ABP18	Valutare i danni a beni privati e pubblici.
GEEC005ABP19	Compiere le valutazioni inerenti alle successioni ereditarie.
GEEC005ABP20	Redigere le tabelle millesimali di un condominio e predisporre il regolamento.
GEEC005ABP21	Compiere le operazioni di conservazione del Catasto dei terreni e del Catasto dei fabbricati.
GEEC005ABP22	Applicare le norme giuridiche in materia di gestione e amministrazione immobiliare.
GEEC005ABP23	Applicare i criteri e gli strumenti di valutazione dei beni ambientali.
GEEC005ABP24	Riconoscere le finalità e applicare le procedure per la realizzazione di una valutazione di impatto ambientale.

TOPOGRAFIA Secondo biennio e quinto anno	
Competenze	
TPGC345CTP01	· rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti
TPGC345CTP02	· utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi
TPGC345CTP03	· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
TPGC345CTP04	· utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni
TPGC345CTP05	· organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative di sicurezza
Secondo biennio	
Conoscenze	
TPGC34-CSP01	Superfici di riferimento in relazione al campo operativo del rilievo topografico.
TPGC34-CSP02	Sistemi di riferimento cartesiano e polare e conversione fra coordinate.
TPGC34-CSP03	Caratteristiche e definizione degli angoli azimutali e zenitali. Metodi di misura.
TPGC34-CSP04	Metodi e tecniche di impiego della strumentazione topografica ordinaria e delle stazioni totali elettroniche.
TPGC34-CSP05	Metodi e tecniche della rilevazione topografica.
TPGC34-CSP06	Segnali utilizzabili attivi o passivi e loro impiego.
TPGC34-CSP07	Concetto e tipologie di distanza. Metodi di misura della distanza.
TPGC34-CSP08	Procedimenti per il calcolo e la misura di un dislivello con visuale orizzontale o inclinata.
TPGC34-CSP09	Teoria degli errori. Metodi di compensazione e correzione, livelli di tolleranza.
TPGC34-CSP10	Tipologia di dati presenti in un registro di campagna.
TPGC34-CSP11	Operazioni di campagna connesse al rilievo di appoggio mediante poligoni.
TPGC34-CSP12	Modalità di effettuazione di un rilievo catastale di aggiornamento e normativa di riferimento.
TPGC34-CSP13	Rappresentazione grafica e cartografica del territorio e le relative convenzioni simboliche.
TPGC34-CSP14	Tecniche di tracciamento.
TPGC34-CSP15	Principio di funzionamento del sistema di posizionamento globale (GPS).
TPGC34-CSP16	Sistemi di riferimento del rilievo satellitare, superfici di riferimento nelle operazioni altimetriche e metodi e tecniche del rilievo satellitare.
TPGC34-CSP17	Caratteristiche delle visioni monoscopica e stereoscopica.
TPGC34-CSP18	Tecniche di correzione delle immagini rilevate con i metodi ottici e numerici.
TPGC34-CSP19	Principio di funzionamento, di un laser-scan.
TPGC34-CSP20	Campi e modalità di applicazione delle scansioni laser terrestri ed aeree.
TPGC34-CSP21	Sistemi, metodi e tecniche della restituzione e della rappresentazione cartografica.
TPGC34-CSP22	Norme di rappresentazione e utilità delle mappe catastali; catasto storico.
TPGC34-CSP23	Teoria e metodi di gestione del territorio attraverso il sistema informativo territoriale (GIS).
TPGC34-CSP24	Lessico specifico di settore, anche in lingua inglese.
Abilità	
TPGC34-ABP01	Scegliere la superficie di riferimento in relazione all'estensione della zona interessata dalle operazioni di rilievo.
TPGC34-ABP02	Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per determinare gli elementi e l'area di figure piane.
TPGC34-ABP03	Mettere in stazione uno strumento topografico, collimare un punto ed effettuare le letture delle grandezze topografiche.
TPGC34-ABP04	Verificare e rettificare gli strumenti topografici.
TPGC34-ABP05	Misura ed elaborazione di grandezze topografiche fondamentali: angoli, distanze e dislivelli.
TPGC34-ABP06	Scegliere il metodo di rappresentazione più idoneo per rilevare e rappresentare l'altimetria del terreno.
TPGC34-ABP07	Applicare la teoria degli errori a serie di dati rilevati.
TPGC34-ABP08	Effettuare un rilievo topografico completo, dal sopralluogo alla restituzione grafica.
TPGC34-ABP09	Desumere dati da un registro di campagna.
TPGC34-ABP10	Effettuare un rilievo catastale inserendolo entro la rete fiduciale di inquadramento.
TPGC34-ABP11	Effettuare un picchettamento di punti desunti da una carta esistente o da un elaborato di progetto.
TPGC34-ABP12	Effettuare un rilievo satellitare stabilendo la tecnica di rilievo e programmandone le sessioni di misura.
TPGC34-ABP13	Effettuare il rilievo topo-fotografico per il raddrizzamento e la composizione di un prospetto architettonico.
TPGC34-ABP14	Riconoscere i contesti per l'impiego della tecnologia laser- scan per il rilievo geomorfologico e architettonico
TPGC34-ABP15	Leggere utilizzare e interpretare le rappresentazioni cartografiche.
TPGC34-ABP16	Effettuare trasformazioni di coordinate cartografiche.

TPGC34-ABP17	Utilizzare un sistema di informazioni territoriale in base all'ambito di interesse.
TPGC34-ABP18	Utilizzare il lessico specifico di settore, anche in lingua inglese.
Quinto anno	
Conoscenze	
TPGC005CSP25	Determinazione dell'area di poligoni.
TPGC005CSP26	Modalità telematiche di aggiornamento della documentazione catastale; normativa di riferimento.
TPGC005CSP27	Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un appezzamento di terreno.
TPGC005CSP28	Metodologie e procedure per la rettifica di un confine.
TPGC005CSP29	Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno.
TPGC005CSP30	Calcolo e stima di volumetrie.
TPGC005CSP31	Normativa, rilievi, progettazione, materiali per opere stradali.
TPGC005CSP32	Impieghi della strumentazione topografica per particolari applicazioni.
TPGC005CSP33	Tecniche di rilievo topografico e tracciamento di opere a sviluppo lineare.
Abilità	
TPGC005ABP19	Redigere un atto di aggiornamento del catasto terreni di diverso tipo utilizzando le procedure informatizzate.
TPGC005ABP20	Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree poligonali di uniforme o differente valore economico e saperne ricavare la posizione delle dividenti.
TPGC005ABP21	Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine.
TPGC005ABP22	Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua rappresentazione plano-altimetrica.
TPGC005ABP23	Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e svolgere i computi metrici relativi.
TPGC005ABP24	Effettuare rilievi e tracciamenti sul terreno per la realizzazione di opere stradali e a sviluppo lineare.
TPGC005ABP25	Utilizzare la strumentazione topografica per controllare la stabilità dei manufatti, monitorare movimenti franosi, rilevare aree di interesse archeologico.

SCIENZE SPERIMENTALI

Classi I, II - COMUNE

Competenze

SSATBIECTP01 osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità

SSATBIECTP02 analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza

SSATBIECTP03 essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate

Conoscenze

SSATBIECSP01 Il Sistema solare e la Terra.

SSATBIECSP02 Dinamicità della litosfera; fenomeni sismici e vulcanici.

SSATBIECSP03 I minerali e loro proprietà fisiche; le rocce magmatiche, le rocce sedimentarie e le rocce metamorfiche; il ciclo delle rocce.

SSATBIECSP04 L'idrosfera, fondali marini; caratteristiche fisiche e chimiche dell'acqua; i movimenti dell'acqua, le onde, le correnti.

SSATBIECSP05 L'atmosfera; il clima; le conseguenze delle modificazioni climatiche: disponibilità di acqua potabile, desertificazione, grandi migrazioni umane.

SSATBIECSP06 Coordinate geografiche: latitudine e longitudine, paralleli e meridiani.

SSATBIECSP07 Origine della vita: livelli di organizzazione della materia vivente (struttura molecolare, struttura cellulare e subcellulare; virus, cellula procariota, cellula eucariota).

SSATBIECSP08 Teorie interpretative dell'evoluzione della specie.

SSATBIECSP09 Processi riproduttivi, la variabilità ambientale e gli habitat.

SSATBIECSP10 Ecosistemi (circuiti energetici, cicli alimentari, cicli biogeochimici).

SSATBIECSP11 Processi metabolici: organismi autotrofi ed eterotrofi; respirazione cellulare e fotosintesi.

SSATBIECSP12 Nascita e sviluppo della genetica.

SSATBIECSP13 Genetica e biotecnologie: implicazioni pratiche e conseguenti questioni etiche.

SSATBIECSP14 Il corpo umano come un sistema complesso: omeostasi e stato di salute.

SSATBIECSP15 Le malattie: prevenzione e stili di vita (disturbi alimentari, fumo, alcool, droghe e sostanze stupefacenti, infezioni sessualmente trasmissibili).

SSATBIECSP16 La crescita della popolazione umana e le relative conseguenze (sanitarie, alimentari, economiche).

SSATBIECSP17 Ecologia: la protezione dell'ambiente (uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti).

SSATBIECSP18 Grandezze fisiche e loro dimensioni; unità di misura del sistema internazionale; notazione scientifica e cifre significative.

SSATBIECSP19 Equilibrio in meccanica; forza; momento di una forza e di una coppia di forze; pressione.

SSATBIECSP20 Campo gravitazionale; accelerazione di gravità; massa gravitazionale; forza peso.

SSATBIECSP21 Moti del punto materiale; leggi della dinamica; massa inerziale; impulso; quantità di moto.

SSATBIECSP22 Moto rotatorio di un corpo rigido; momento d'inerzia; momento angolare.

SSATBIECSP23 Energia, lavoro, potenza; attrito e resistenza del mezzo.

SSATBIECSP24 Conservazione dell'energia meccanica e della quantità di moto in un sistema isolato.

SSATBIECSP25 Oscillazioni; onde trasversali e longitudinali; onde armoniche e loro sovrapposizione; risonanza; Intensità, altezza e timbro del suono.

SSATBIECSP26 Temperatura; energia interna; calore.

SSATBIECSP27 Stati della materia e cambiamenti di stato.

SSATBIECSP28 Primo e secondo principio della termodinamica.

SSATBIECSP29 Carica elettrica; campo elettrico; fenomeni elettrostatici.

SSATBIECSP30 Corrente elettrica; elementi attivi e passivi in un circuito elettrico; potenza elettrica; effetto Joule.

SSATBIECSP31 Campo magnetico; interazione fra magneti, fra corrente elettrica e magneti, fra correnti elettriche; forza di Lorentz.

SSATBIECSP32 Induzione e autoinduzione elettromagnetica.

SSATBIECSP33 Onde elettromagnetiche e loro classificazione in base alla frequenza o alla lunghezza d'onda; interazioni con la materia (anche vivente).

SSATBIECSP34 Ottica geometrica: riflessione e rifrazione.

SSATBIECSP35 Grandezze fisiche fondamentali e derivate, strumenti di misura, tecniche di separazione dei sistemi omogenei ed eterogenei.

SSATBIECSP36 Il modello particellare (concetti di atomo, molecola e ioni) e le spiegazioni delle trasformazioni fisiche (passaggi di stato) e delle trasformazioni chimiche.

SSATBIECSP37 Le leggi ponderali della chimica e l'ipotesi atomico-molecolare.

SSATBIECSP38 Le evidenze sperimentali di una sostanza pura (mediante la misura della densità, del punto di fusione e/o del punto di ebollizione) e nozioni sulla lettura delle etichette e sui simboli di pericolosità di elementi e composti.

SSATBIECSP39 La quantità chimica: massa atomica, massa molecolare, mole, costante di Avogadro.

SSATBIECSP40 L'organizzazione microscopica del gas ideale, le leggi dei gas e volume molare.

SCIENZE SPERIMENTALI (continua)

Classi I, II - COMUNE

Conoscenze

SSATBIECSP41 Le particelle fondamentali dell'atomo: numero atomico, numero di massa, isotopi.

SSATBIECSP42 Le evidenze sperimentali del modello atomico a strati e la organizzazione elettronica degli elementi.

SSATBIECSP43 Il modello atomico ad orbitali.

SSATBIECSP44 Forma e proprietà del sistema periodico: metalli, non metalli, semimetalli.

SSATBIECSP45 Il legame chimico: regola dell'ottetto, principali legami chimici e forze intermolecolari, valenza, numero ossidazione, scala di elettronegatività, forma delle molecole.

SSATBIECSP46 Sistemi chimici molecolari e sistemi ionici: nomenclatura.

SSATBIECSP47 Le soluzioni: per cento in peso, molarità, molalità, proprietà colligative. Le reazioni chimiche, bilanciamento e calcoli stechiometrici.

SSATBIECSP48 Energia e trasformazioni chimiche.

SSATBIECSP49 L'equilibrio chimico, la costante di equilibrio, l'equilibrio di solubilità, il principio di Le Chatelier.

SSATBIECSP50 I catalizzatori e i fattori che influenzano la velocità di reazione.

SSATBIECSP51 Le teorie acido-base: pH, indicatori, reazioni acido-base, calore di neutralizzazione, acidi e basi forti e deboli, idrolisi, soluzioni tampone.

SSATBIECSP52 Reazioni di ossidoriduzione e loro bilanciamento: pile, corrosione, leggi di Faraday ed elettrolisi.

SSATBIECSP53 Idrocarburi alifatici ed aromatici, gruppi funzionali, nomenclatura e biomolecole.

Abilità

SSATBIEABP01 Identificare le conseguenze dei moti di rotazione e di rivoluzione della Terra sul pianeta.

SSATBIEABP02 Analizzare lo stato attuale e le modificazioni del pianeta anche in riferimento allo sfruttamento delle risorse della Terra.

SSATBIEABP03 Riconoscere nella cellula l'unità funzionale di base della costruzione di ogni essere vivente.

SSATBIEABP04 Comparare le strutture comuni a tutte le cellule eucariote, distinguendo tra cellule animali e cellule vegetali.

SSATBIEABP05 Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i parametri più frequentemente utilizzati per classificare gli organismi.

SSATBIEABP06 Ricostruire la storia evolutiva degli esseri umani mettendo in rilievo la complessità dell'albero filogenetico degli ominidi.

SSATBIEABP07 Descrivere il corpo umano, analizzando le interconnessioni tra i sistemi e gli apparati.

SSATBIEABP08 Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di sintesi delle proteine.

SSATBIEABP09 Descrivere il ruolo degli organismi, fondamentale per l'equilibrio degli ambienti naturali e per il riequilibrio di quelli degradati dall'inquinamento.

SSATBIEABP10 Effettuare misure e calcolarne gli errori.

SSATBIEABP11 Operare con grandezze fisiche vettoriali.

SSATBIEABP12 Analizzare situazioni di equilibrio statico individuando le forze e i momenti applicati.

SSATBIEABP13 Applicare la grandezza fisica pressione a esempi riguardanti solidi, liquidi e gas.

SSATBIEABP14 Descrivere situazioni di moti in sistemi inerziali e non inerziali, distinguendo le forze apparenti da quelle attribuibili a interazioni.

SSATBIEABP15 Riconoscere e spiegare la conservazione dell'energia, della quantità di moto e del momento angolare in varie situazioni della vita quotidiana.

SSATBIEABP16 Analizzare la trasformazione dell'energia negli apparecchi domestici, tenendo conto della loro potenza e valutandone il corretto utilizzo per il risparmio energetico.

SSATBIEABP17 Descrivere le modalità di trasmissione dell'energia termica e calcolare la quantità di calore trasmessa da un corpo.

SSATBIEABP18 Applicare il concetto di ciclo termodinamico per spiegare il funzionamento del motore a scoppio.

SSATBIEABP19 Confrontare le caratteristiche dei campi gravitazionale, elettrico e magnetico, individuando analogie e differenze.

SSATBIEABP20 Realizzare semplici circuiti elettrici in corrente continua, con collegamenti in serie e parallelo, ed effettuare misure delle grandezze fisiche caratterizzanti.

SSATBIEABP21 Spiegare il funzionamento di un resistore e di un condensatore in corrente continua e alternata.

SSATBIEABP22 Calcolare la forza che agisce su una particella carica in moto in un campo elettrico e/o magnetico e disegnarne la traiettoria.

SSATBIEABP23 Ricavare e disegnare l'immagine di una sorgente luminosa applicando le regole dell'ottica geometrica.

SSATBIEABP24 Individuare le grandezze che cambiano e quelle che rimangono costanti in un fenomeno.

SSATBIEABP25 Effettuare misure di massa, volume, temperatura, densità, temperatura di fusione, temperatura di ebollizione (da usare per identificare le sostanze).

SSATBIEABP26 Conoscere i simboli di pericolosità presenti sulle etichette dei materiali per un loro utilizzo sicuro.

SSATBIEABP27 Effettuare investigazioni in scala ridotta con materiali non nocivi, per salvaguardare la sicurezza personale e ambientale.

SSATBIEABP28 Effettuare separazioni tramite filtrazione, distillazione, cristallizzazione, centrifugazione, cromatografia, estrazione con solventi.

SSATBIEABP29 Utilizzare il modello cinetico-molecolare per spiegare le evidenze delle trasformazioni fisiche e chimiche e costruire grafici temperatura/tempo per i passaggi di stato.

SSATBIEABP30 Determinare la quantità chimica in un campione di una sostanza ed usare la costante di Avogadro.

SCIENZE SPERIMENTALI (continua)

Classi I, II - COMUNE

Abilita'

SSATBIEABP31 Usare il concetto di mole come ponte tra il livello macroscopico delle sostanze ed il livello microscopico degli atomi, delle molecole e degli ioni.

SSATBIEABP32 Spiegare la forma a livelli di energia dell'atomo sulla base delle evidenze sperimentali, come il saggio alla fiamma.

SSATBIEABP33 Spiegare la forma delle molecole e le proprietà delle sostanze.

SSATBIEABP34 Utilizzare le regole della nomenclatura IUPAC.

SSATBIEABP35 Preparare soluzioni di data concentrazione (per cento in peso, molarità, molalità).

SSATBIEABP36 Spiegare le trasformazioni chimiche che comportano scambi di energia con l'ambiente.

SSATBIEABP37 Determinare la costante di equilibrio di una reazione dalle concentrazioni di reagenti e prodotti.

SSATBIEABP38 Spiegare l'azione dei catalizzatori e degli altri fattori sulla velocità di reazione.

SSATBIEABP39 Riconoscere sostanze acide e basiche tramite indicatori, anche di origine vegetale, e misure di pH.

SSATBIEABP40 Bilanciare le reazioni di ossido riduzione col metodo ionico elettronico.

SSATBIEABP41 Disegnare e descrivere il funzionamento di pile e celle elettrolitiche.

SSATBIEABP42 Descrivere le proprietà fisiche e chimiche di idrocarburi, dei diversi gruppi funzionali e delle biomolecole.

AGROBIOLOGIA BIENNIO AGRARIA

Classi I, II - AGRARIO (tutte le articolazioni)

Competenze

AGBABIECTP01 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità.

AGBABIECTP02 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall'esperienza.

AGBABIECTP03 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.

Conoscenze

AGBABIECSP01 Origine della vita: livelli di organizzazione della materia vivente (struttura molecolare, struttura cellulare e subcellulare; virus, cellula procariota, cellula eucariota).

AGBABIECSP02 Teorie interpretative dell'evoluzione della specie.

AGBABIECSP03 Processi riproduttivi, variabilità ambientale e habitat.

AGBABIECSP04 Ecosistemi, circuiti energetici, cicli alimentari e cicli biogeochimici.

AGBABIECSP05 Processi metabolici: organismi autotrofi ed eterotrofi, respirazione cellulare e fotosintesi.

AGBABIECSP06 Nascita e sviluppo della genetica.

AGBABIECSP07 Genetica e biotecnologie: implicazioni pratiche e conseguenti questioni etiche.

AGBABIECSP08 Ecologia, protezione dell'ambiente, uso sostenibile delle risorse naturali e gestione dei rifiuti.

AGBABIECSP09 Struttura e funzioni degli organismi vegetali.

AGBABIECSP10 Anatomia e fisiologia di base delle piante.

AGBABIECSP11 Crescita e sviluppo delle piante e principali fattori che li condizionano.

AGBABIECSP12 Principali caratteristiche e funzioni dei microrganismi di interesse agrario.

AGBABIECSP13 Struttura e funzionamento degli agroecosistemi.

AGBABIECSP14 Interazioni tra organismi: competizione, predazione, parassitismo, simbiosi e mutualismo.

AGBABIECSP15 Biodiversità e sua funzione negli ecosistemi agricoli.

AGBABIECSP16 Rapporti tra organismi viventi, suolo e ambiente.

AGBABIECSP17 Ruolo biologico dei microrganismi del suolo.

AGBABIECSP18 Principali fattori ambientali che influenzano gli organismi e le produzioni agricole.

AGBABIECSP19 Principi di equilibrio biologico e sostenibilità degli agroecosistemi.

Abilità

AGBABIEABP01 Riconoscere nella cellula l'unità funzionale di base della costruzione di ogni essere vivente.

AGBABIEABP02 Comparare le strutture comuni a tutte le cellule eucariote, distinguendo tra cellule animali e cellule vegetali.

AGBABIEABP03 Indicare le caratteristiche comuni degli organismi e i parametri più frequentemente utilizzati per classificare gli organismi.

AGBABIEABP04 Descrivere il meccanismo di duplicazione del DNA e di sintesi delle proteine.

AGBABIEABP05 Descrivere il ruolo degli organismi, fondamentale per l'equilibrio degli ambienti naturali e per il riequilibrio di quelli degradati dall'inquinamento.

AGBABIEABP06 Descrivere i principali processi fisiologici delle piante.

AGBABIEABP07 Riconoscere i fattori ambientali che influenzano la crescita e lo sviluppo delle piante.

AGBABIEABP08 Riconoscere le principali componenti biotiche e abiotiche di un agroecosistema.

AGBABIEABP09 Individuare le principali relazioni tra organismi all'interno di un ecosistema agricolo.

AGBABIEABP10 Individuare il ruolo dei microrganismi nei processi biologici del suolo e nella produzione agricola.

AGBABIEABP11 Riconoscere le principali interazioni tra organismi utili e dannosi per le colture.

AGBABIEABP12 Individuare le relazioni tra biodiversità, stabilità dell'ecosistema e sostenibilità delle produzioni agricole.

AGBABIEABP13 Osservare e descrivere campioni biologici mediante semplici strumenti e tecniche di laboratorio.

AGBABIEABP14 Raccogliere, organizzare e interpretare semplici dati relativi a fenomeni biologici.

BIOTECNOLOGIE AGRARIE E SICUREZZA ALIMENTARE

Competenze - Classi III, IV - GAT

BASg34-CTP01 Organizzare attività produttive ecocompatibili.

BASg34-CTP02 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.

BASg34-CTP03 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.

BASg34-CTP04 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

BASg34-CTP05 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

Competenze - Classi III, IV, V - P&T

BASp345CTP01 Organizzare attività produttive ecocompatibili.

BASp345CTP02 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.

BASp345CTP03 Realizzare attività promozionali per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari collegati alle caratteristiche territoriali, nonché della qualità dell'ambiente.

BASp345CTP04 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

BASp345CTP05 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

Conoscenze - Classi III, IV - GAT

BASg34-CSP01 Struttura del materiale ereditario.

BASg34-CSP02 Codice genetico.

BASg34-CSP03 Tecniche di ingegneria genetica.

BASg34-CSP04 Organismi transgenici.

BASg34-CSP05 Ibridi.

BASg34-CSP06 Lieviti, batteri, funghi.

BASg34-CSP07 Virus e virus simili, fitoplasmi.

BASg34-CSP08 Insetti, nematodi, acari.

BASg34-CSP09 Azione patogena degli organismi vegetali e animali.

BASg34-CSP10 Biotecnologie innovative.

BASg34-CSP11 Processi biotecnologici nelle industrie agroalimentari e nel trattamento dei reflui.

BASg34-CSP12 Normativa nazionale ed europea sulla sicurezza alimentare.

Conoscenze - Classi III, IV, V - P&T

BASp345CSP01 Struttura del materiale ereditario.

BASp345CSP02 Codice genetico.

BASp345CSP03 Tecniche di ingegneria genetica.

BASp345CSP04 Organismi transgenici.

BASp345CSP05 Ibridi.

BASp345CSP06 Lieviti, batteri, funghi.

BASp345CSP07 Virus e virus simili, fitoplasmi.

BASp345CSP08 Insetti, nematodi, acari.

BASp345CSP09 Normative nazionali e comunitarie: di settore, sulla sicurezza e la tutela ambientale.

BASp345CSP10 Azione patogena degli organismi vegetali e animali.

BASp345CSP11 Biotecnologie innovative.

BASp345CSP12 Processi biotecnologici nelle industrie agroalimentari e nel trattamento dei reflui.

BASp345CSP13 Normativa nazionale ed europea sulla sicurezza alimentare.

Abilità - Classi III, IV - GAT

BASg34-ABP01 Differenziare i procedimenti tradizionali di miglioramento genetico da quelli realizzati con interventi sul DNA.

BASg34-ABP02 Identificare i parassiti vegetali ed animali dannosi alle colture differenziandone le specifiche attività.

BASg34-ABP03 Rilevare gli aspetti specifici di alterazione e malattie delle colture agrarie individuandone gli aspetti epidemiologici.

BASg34-ABP04 Interpretare il ruolo delle moderne biotecnologie e del loro impiego nelle industrie di trasformazione.

BASg34-ABP05 Applicare procedure di igiene, sanificazione e autocontrollo nelle produzioni agroalimentari.

BASg34-ABP06 Individuare i principali rischi per la sicurezza alimentare e applicare semplici procedure di prevenzione e controllo.

BASg34-ABP07 Riconoscere e applicare i principi della tracciabilità e della rintracciabilità delle produzioni agroalimentari.

BIOTECNOLOGIE AGRARIE E SICUREZZA ALIMENTARE (continua)

Abilita' - Classi III, IV, V - P&T

BASp345ABP01 Differenziare i procedimenti tradizionali di miglioramento genetico da quelli realizzati con interventi sul DNA.

BASp345ABP02 Identificare i parassiti vegetali ed animali dannosi alle colture differenziandone le specifiche attività.

BASp345ABP03 Individuare le normative sulla sicurezza e la tutela ambientale in relazione alle attività di settore.

BASp345ABP04 Rilevare gli aspetti specifici di alterazione e malattie delle colture agrarie individuandone gli aspetti epidemiologici.

BASp345ABP05 Interpretare il ruolo delle moderne biotecnologie e del loro impiego nelle industrie di trasformazione.

BASp345ABP06 Applicare procedure di igiene, sanificazione e autocontrollo nelle produzioni agroalimentari.

BASp345ABP07 Individuare i principali rischi per la sicurezza alimentare e applicare procedure di prevenzione e controllo.

BASp345ABP08 Applicare sistemi di tracciabilità e rintracciabilità delle produzioni agroalimentari.

FONDAMENTI DI SCIENZE AGRARIE BIENNIO AGRARIA

Classi I, II - AGRARIO (tutte le articolazioni)

Competenze

FSAABIECTP01 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi, applicando principi e metodi delle scienze agrarie.

FSAABIECTP02 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni naturali e produttivi, riconoscendo relazioni, sistemi e interazioni nell'ambito agricolo.

FSAABIECTP03 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie applicate ai processi agricoli, in relazione al contesto ambientale, culturale e sociale.

Conoscenze

FSAABIECSP01 Materiali, componenti e sistemi di interesse agrario e loro caratteristiche fisiche, chimiche e biologiche.

FSAABIECSP02 Strumentazioni di laboratorio, metodologie di misura e semplici procedure di analisi applicate alle scienze agrarie.

FSAABIECSP03 Principali elementi e fattori che caratterizzano i processi produttivi agricoli e le relative filiere.

FSAABIECSP04 Principali sistemi e tecnologie utilizzati nei processi agricoli.

FSAABIECSP05 Figure professionali e organizzazione dei principali settori produttivi dell'area agraria.

Abilità

FSAABIEABP01 Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei principali materiali, componenti e sistemi di interesse agrario.

FSAABIEABP02 Utilizzare semplici strumenti, metodi di misura e procedure di analisi riferibili alle scienze agrarie.

FSAABIEABP03 Applicare semplici procedure di osservazione, analisi e calcolo a problemi e situazioni dell'ambito agricolo.

FSAABIEABP04 Riconoscere nelle linee generali la struttura dei processi produttivi, delle filiere e dei sistemi organizzativi dell'area agraria.

INFORMATICA E SMART FARMING BIENNIO AGRARIA

Competenze - Classi I, II - COMUNE

SICTBIECTP01 Applicazione dei principi della sicurezza nei contesti specifici ambientali e di apprendimento (T.U. 81/2008).

SICTBIECTP02 Uso corretto strumenti, sostanze, procedure e dispositivi laboratoriali.

SICTBIECTP03 Valutazione delle interazioni con l'ambiente e al relativo impatto.

SICTBIECTP04 Riconoscimento dei principali rischi dell'ambiente scolastico e laboratoriale.

Competenze - Classi I, II - AGRARIO (tutte le articolazioni)

SMFABIECTP01 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi, anche attraverso l'utilizzo di strumenti e tecnologie digitali applicate all'ambito agricolo.

SMFABIECTP02 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti, anche mediante rappresentazioni grafiche e strumenti informatici, con riferimento a semplici fenomeni e processi agricoli.

SMFABIECTP03 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie digitali applicate ai processi agricoli, in relazione al contesto ambientale, culturale e sociale.

SMFABIECTP04 Riconoscere il ruolo delle tecnologie digitali, dei sistemi di monitoraggio e delle tecnologie di precisione per l'efficienza, la gestione delle risorse e la sostenibilità delle produzioni agricole.

Conoscenze - Classi I, II - COMUNE

SICTBIECSP01 Parti essenziali del T.U. 81/2008.

SICTBIECSP02 I fattori di rischio in un laboratorio.

SICTBIECSP03 Rischio chimico.

SICTBIECSP04 Rischio fisico/elettrico.

SICTBIECSP05 Postura ed ergonomia e corretto utilizzo dei videotermini.

Conoscenze - Classi I, II - AGRARIO (tutte le articolazioni)

SMFABIECSP01 Informazioni, dati e loro codifica, con riferimento anche alla gestione dei dati in ambito agricolo.

SMFABIECSP02 Architettura e componenti di un computer e principali dispositivi digitali utilizzati nei sistemi agricoli.

SMFABIECSP03 Funzioni di un sistema operativo.

SMFABIECSP04 Software di utilità e software applicativi per l'elaborazione e la rappresentazione dei dati.

SMFABIECSP05 Concetto di algoritmo.

SMFABIECSP06 Fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione.

SMFABIECSP07 Fondamenti di programmazione.

SMFABIECSP08 La rete Internet e principali modalità di comunicazione e scambio dei dati.

SMFABIECSP09 Funzioni e caratteristiche della rete Internet, normativa sulla privacy e diritto d'autore.

SMFABIECSP10 Principali tecnologie digitali applicate all'agricoltura e principi dell'agricoltura di precisione.

SMFABIECSP11 Sensori, sistemi di acquisizione dati e strumenti digitali per il monitoraggio delle colture, dell'ambiente e del territorio.

SMFABIECSP12 Sistemi di geolocalizzazione e rappresentazione digitale del territorio.

SMFABIECSP13 Organizzazione, elaborazione e interpretazione dei dati relativi ai processi agricoli.

SMFABIECSP14 Tecnologie digitali per l'uso razionale delle risorse e la sostenibilità delle produzioni agricole.

SMFABIECSP15 Architettura e componenti di un computer.

SMFABIECSP16 Funzioni di un sistema operativo.

SMFABIECSP17 Fondamenti di programmazione.

SMFABIECSP18 Funzioni e caratteristiche della rete internet. Normativa sulla privacy e diritto d'autore.

Abilità - Classi I, II - COMUNE

SICTBIEABP01 Corretta scelta degli strumenti DPI da utilizzare.

SICTBIEABP02 Saper scegliere gli strumenti, attrezzi corretti per svolgere le attività laboratoriali in sicurezza.

SICTBIEABP03 Comprensione delle indicazioni di rischio presenti nelle etichette.

SICTBIEABP04 Utilizzare un corretto comportamento negli ambienti di lavoro, evitando atteggiamenti che mettano a rischio la propria e altrui salute.

Abilità - Classi I, II - AGRARIO (tutte le articolazioni)

SMFABIEABP01 Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer e dei principali dispositivi digitali utilizzati per il calcolo, l'elaborazione e la comunicazione.

SMFABIEABP02 Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo.

SMFABIEABP03 Utilizzare applicazioni elementari di scrittura, calcolo e grafica, raccogliendo, organizzando e rappresentando informazioni e dati.

SMFABIEABP04 Impostare e risolvere semplici problemi utilizzando un linguaggio di programmazione.

SMFABIEABP05 Utilizzare la rete Internet per ricercare dati e fonti.

INFORMATICA E SMART FARMING BIENNIO AGRARIA (continua)

Abilita' - Classi I, II - AGRARIO (tutte le articolazioni)

SMFABIEABP06 Utilizzare la rete per attività di comunicazione interpersonale e scambio di informazioni.

SMFABIEABP07 Riconoscere i limiti e i rischi dell'uso della rete, con particolare riferimento alla tutela della privacy.

SMFABIEABP08 Raccogliere, organizzare ed elaborare semplici dati relativi a fenomeni e processi agricoli mediante strumenti digitali.

SMFABIEABP09 Utilizzare semplici strumenti digitali per il monitoraggio delle colture, dell'ambiente e del territorio.

SMFABIEABP10 Riconoscere le principali applicazioni delle tecnologie di precisione in agricoltura.

SMFABIEABP11 Interpretare semplici dati acquisiti mediante sensori e sistemi di monitoraggio.

SMFABIEABP12 Rappresentare e interpretare semplici informazioni georeferenziate.

SMFABIEABP13 Utilizzare semplici strumenti digitali per supportare la gestione delle attività agricole e l'uso sostenibile delle risorse.

SMFABIEABP14 Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, elaborazione, comunicazione).

SMFABIEABP15 Utilizzare la rete per attività di comunicazione interpersonale.

MICROBIOLOGIA E CHIMICA ENOLOGICA

Classi III, IV, V - ENO

Competenze

MCEe345CTP01 Gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e assicurando tracciabilità e sicurezza.

MCEe345CTP02 Interpretare ed applicare le normative comunitarie, nazionali e regionali relative alle attività del settore enologico.

MCEe345CTP03 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

MCEe345CTP04 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona e dell'ambiente.

MCEe345CTP05 Individuare e applicare metodologie di analisi chimica e microbiologica per il controllo delle materie prime, dei mosti e dei vini.

MCEe345CTP06 Utilizzare procedure di controllo microbiologico e chimico per valutare l'andamento delle fermentazioni e la qualità dei prodotti enologici.

Conoscenze

MCEe345CSP01 Aspetti qualitativi e composizione chimica delle uve e dei mosti.

MCEe345CSP02 Evoluzione dei principali componenti del mosto nelle fasi di maturazione.

MCEe345CSP03 Principali componenti chimici dei vini e loro caratteristiche.

MCEe345CSP04 Aspetti chimici e microbiologici delle fermentazioni enologiche.

MCEe345CSP05 Microrganismi di interesse enologico e loro caratteristiche.

MCEe345CSP06 Sistematica e caratteristiche dei principali lieviti di interesse enologico.

MCEe345CSP07 Principali batteri di interesse enologico e loro caratteristiche.

MCEe345CSP08 Agenti della fermentazione alcolica e della fermentazione malolattica.

MCEe345CSP09 Lieviti selezionati, colture starter e loro impiego nei processi enologici.

MCEe345CSP10 Microrganismi responsabili delle principali alterazioni dei mosti e dei vini.

MCEe345CSP11 Principali metodologie di analisi chimica, fisica e microbiologica applicate ai prodotti enologici.

MCEe345CSP12 Punti critici e metodologie di controllo microbiologico e chimico dei processi enologici.

MCEe345CSP13 Normative di settore relative alla sicurezza, all'igiene e alla tutela ambientale.

Abilità

MCEe345ABP01 Individuare i principali componenti chimici delle uve, dei mosti e dei vini e valutarne l'evoluzione nei processi enologici.

MCEe345ABP02 Applicare metodologie analitiche per la valutazione delle materie prime, dei mosti e dei prodotti enologici.

MCEe345ABP03 Organizzare controlli chimici e microbiologici relativi all'andamento delle fermentazioni.

MCEe345ABP04 Riconoscere i principali microrganismi di interesse enologico mediante osservazione microscopica.

MCEe345ABP05 Preparare e utilizzare colture starter secondo procedure appropriate.

MCEe345ABP06 Individuare i principali agenti responsabili delle alterazioni dei mosti e dei vini mediante tecniche di osservazione e analisi.

MCEe345ABP07 Interpretare i risultati delle analisi chimiche e microbiologiche per valutare la qualità e la stabilità dei prodotti enologici.

MCEe345ABP08 Applicare procedure di igiene, sicurezza e controllo microbiologico nelle attività del settore enologico.

FISICA APPLICATA ALLE STRUTTURE E ALL'AMBIENTE BIENNIO CAT

Classi I, II - CAT

Competenze

FIACBIECTP01 Osservare, descrivere e analizzare fenomeni fisici appartenenti alla realtà naturale e artificiale, riconoscendo relazioni e principi fondamentali.

FIACBIECTP02 Utilizzare grandezze fisiche, strumenti di misura e semplici modelli matematici per analizzare fenomeni e problemi applicativi.

FIACBIECTP03 Analizzare situazioni di equilibrio e di movimento, con particolare riferimento alle forze e alle condizioni che agiscono su strutture e sistemi fisici.

FIACBIECTP04 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni dell'energia, con riferimento all'ambiente costruito e all'uso razionale delle risorse.

Conoscenze

FIACBIECSP01 Grandezze fisiche, sistema internazionale, notazione scientifica, cifre significative, misure ed errori.

FIACBIECSP02 Grandezze scalari e vettoriali, forze, momenti e condizioni di equilibrio.

FIACBIECSP03 Massa, peso, campo gravitazionale e accelerazione di gravità.

FIACBIECSP04 Moto dei corpi, principi della dinamica, impulso e quantità di moto.

FIACBIECSP05 Lavoro, energia, potenza, attrito e principi di conservazione dell'energia e della quantità di moto.

FIACBIECSP06 Pressione, densità, equilibrio dei fluidi e principali fenomeni della meccanica dei fluidi.

FIACBIECSP07 Temperatura, energia interna, calore, cambiamenti di stato e modalità di trasmissione dell'energia termica.

FIACBIECSP08 Principi fondamentali della termodinamica e trasformazioni energetiche.

FIACBIECSP09 Proprietà fisiche e comportamento dei materiali in relazione alle principali sollecitazioni meccaniche e termiche.

FIACBIECSP10 Principi fisici relativi all'isolamento, alla trasmissione del calore e al risparmio energetico negli edifici.

FIACBIECSP11 Principali fenomeni fisici connessi all'ambiente costruito e alle condizioni di comfort ambientale.

Abilità

FIACBIEABP01 Effettuare misure di grandezze fisiche, stimarne gli errori e rappresentare i risultati mediante tabelle e grafici.

FIACBIEABP02 Operare con grandezze fisiche vettoriali e rappresentare graficamente forze e momenti.

FIACBIEABP03 Analizzare semplici situazioni di equilibrio statico individuando forze, vincoli e momenti applicati.

FIACBIEABP04 Applicare i principi della dinamica alla descrizione di semplici situazioni di moto.

FIACBIEABP05 Applicare i concetti di lavoro, energia e potenza a semplici problemi e situazioni reali.

FIACBIEABP06 Applicare il concetto di pressione a semplici situazioni riguardanti solidi, liquidi e gas.

FIACBIEABP07 Analizzare semplici fenomeni relativi all'equilibrio e al movimento dei fluidi.

FIACBIEABP08 Descrivere le modalità di trasmissione dell'energia termica e analizzare semplici fenomeni di scambio di calore.

FIACBIEABP09 Interpretare semplici fenomeni termici ed energetici riferiti agli edifici e all'ambiente.

FIACBIEABP10 Riconoscere le principali proprietà fisiche e meccaniche dei materiali e collegarle alle condizioni di impiego.

FIACBIEABP11 Individuare semplici soluzioni per limitare le dispersioni energetiche e favorire l'uso razionale dell'energia negli edifici.

FIACBIEABP12 Raccogliere, elaborare e interpretare dati relativi a semplici esperienze di laboratorio.

FONDAMENTI DI PROGETTAZIONE EDILIZIA E AMBIENTE BIENNIO CAT

Classi I, II - CAT

Competenze

FPECBIECTP01 Utilizzare metodi e strumenti di rappresentazione grafica per comunicare semplici idee progettuali e informazioni relative all'ambiente costruito.

FPECBIECTP02 Riconoscere le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici e le relazioni tra forma, funzione e organizzazione degli spazi.

FPECBIECTP03 Riconoscere gli elementi fondamentali di un organismo edilizio e le principali caratteristiche dei sistemi costruttivi.

FPECBIECTP04 Riconoscere le relazioni tra edificio, ambiente e territorio, applicando principi di sostenibilità e uso responsabile delle risorse.

Conoscenze

FPECBIECSP01 Norme, metodi, strumenti e tecniche tradizionali e informatiche per la rappresentazione grafica.

FPECBIECSP02 Principi della progettazione edilizia e principali fasi del processo progettuale.

FPECBIECSP03 Funzioni, caratteristiche e organizzazione degli spazi degli organismi edilizi.

FPECBIECSP04 Elementi fondamentali delle costruzioni e principali sistemi e tecniche costruttive.

FPECBIECSP05 Principali materiali da costruzione, loro caratteristiche, impieghi e modalità di lavorazione.

FPECBIECSP06 Principi di funzionalità, fruibilità, sicurezza e benessere degli spazi costruiti.

FPECBIECSP07 Relazioni tra edificio, ambiente e territorio.

FPECBIECSP08 Principi di sostenibilità edilizia e di uso responsabile delle risorse.

FPECBIECSP09 Elementi fondamentali del processo edilizio e dell'organizzazione del cantiere.

Abilità

FPECBIEABP01 Utilizzare i principali metodi e strumenti di rappresentazione grafica per rappresentare semplici elementi, spazi e manufatti edilizi.

FPECBIEABP02 Leggere e interpretare semplici elaborati grafici relativi a edifici e spazi costruiti.

FPECBIEABP03 Rappresentare semplici soluzioni progettuali utilizzando correttamente proporzioni e convenzioni grafiche di base.

FPECBIEABP04 Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici e degli spazi in relazione alla destinazione d'uso.

FPECBIEABP05 Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio e la loro funzione.

FPECBIEABP06 Individuare i principali materiali e sistemi costruttivi in relazione al loro impiego.

FPECBIEABP07 Riconoscere le principali relazioni tra edificio, ambiente e territorio.

FPECBIEABP08 Individuare semplici soluzioni orientate alla sostenibilità e al risparmio energetico nell'edilizia.

FPECBIEABP09 Riconoscere le principali fasi del processo edilizio e gli elementi fondamentali dell'organizzazione del cantiere.

PROGETTAZIONE, EDILIZIA, SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA

Competenze - Classi III, IV, V - CAT

PESC345CTP01 Selezionare materiali e sistemi costruttivi in rapporto al loro impiego, alle modalità di lavorazione, alle prestazioni richieste e alla sostenibilità ambientale.

PESC345CTP02 Applicare metodologie e tecniche della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti edilizi, anche in relazione al risparmio energetico e alla sostenibilità.

PESC345CTP03 Utilizzare strumenti e tecniche per la rappresentazione grafica, la progettazione e la restituzione di progetti e rilievi.

PESC345CTP04 Analizzare il comportamento delle strutture e applicare i principi della progettazione strutturale nel rispetto della normativa tecnica vigente.

PESC345CTP05 Progettare e integrare sistemi e impianti a servizio delle costruzioni in relazione alle caratteristiche funzionali, energetiche e ambientali degli edifici.

PESC345CTP06 Organizzare e gestire il processo edilizio e il cantiere nel rispetto dei tempi, delle risorse, della qualità e della normativa sulla sicurezza.

PESC345CTP07 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

PESC345CTP08 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle soluzioni tecniche con particolare riferimento alla sicurezza, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.

PESC345CTP09 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

Conoscenze - Classi III, IV, V - CAT

PESC345CSP01 Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali da costruzione tradizionali, innovativi e sostenibili e loro classificazione.

PESC345CSP02 Criteri di utilizzo, lavorazione e scelta dei materiali da costruzione in relazione alle prestazioni, all'impatto ambientale e al ciclo di vita.

PESC345CSP03 Principi e metodi di controllo della qualità dei materiali, dei componenti e dei prodotti edilizi.

PESC345CSP04 Comportamento elastico e post-elastico dei materiali e principali relazioni tra tensioni e deformazioni.

PESC345CSP05 Elementi costruttivi degli edifici ed evoluzione delle tecniche costruttive in relazione ai materiali e alle tecnologie.

PESC345CSP06 Principi della progettazione strutturale e della normativa tecnica vigente per le costruzioni, con riferimento anche alla progettazione in zona sismica.

PESC345CSP07 Classificazione delle azioni e delle sollecitazioni e condizioni di equilibrio delle strutture.

PESC345CSP08 Strutture isostatiche e iperstatiche, metodi di analisi strutturale e principi della verifica agli stati limite.

PESC345CSP09 Principi di geotecnica, fondazioni e principali tipologie di opere di sostegno.

PESC345CSP10 Elementi di composizione architettonica e criteri funzionali, distributivi e compositivi degli edifici.

PESC345CSP11 Norme, metodi e procedimenti della progettazione edilizia e dei manufatti.

PESC345CSP12 Principi di sostenibilità edilizia, economia circolare, uso efficiente delle risorse e valutazione degli impatti ambientali.

PESC345CSP13 Processi di innovazione tecnologica nell'edilizia e principali tecnologie per la riqualificazione e il miglioramento delle prestazioni degli edifici.

PESC345CSP14 Principi di efficienza energetica, contenimento dei consumi e integrazione delle energie rinnovabili negli edifici.

PESC345CSP15 Caratteristiche e principi di funzionamento degli impianti a servizio delle costruzioni e relative norme tecniche.

PESC345CSP16 Principi e tecniche di manutenzione, recupero e riqualificazione degli organismi edilizi.

PESC345CSP17 Principi di organizzazione del cantiere, fasi operative, attrezzature, macchine e sistemi di approvvigionamento.

PESC345CSP18 Normativa relativa alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni e degli incendi nei cantieri e nei luoghi di lavoro.

PESC345CSP19 Principi e procedure per la valutazione dei rischi e per la predisposizione e gestione della documentazione della sicurezza.

PESC345CSP20 Ruolo, funzioni e responsabilità dei soggetti coinvolti nella gestione della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e gestione delle interferenze.

PESC345CSP21 Sistemi di gestione della qualità e documentazione del processo edilizio.

PESC345CSP22 Principi di pianificazione e programmazione dei lavori e delle risorse e principali strumenti informatici per la gestione del cantiere.

PESC345CSP23 Documentazione tecnica, amministrativa e contabile relativa alla realizzazione e alla gestione delle opere edilizie.

PESC345CSP24 Principi della normativa edilizia, urbanistica e dei contratti pubblici applicabili al processo di costruzione.

PESC345CSP30 Condizioni di equilibrio di un corpo materiale, geometria delle masse, teorema di Varignon.

Conoscenze - Classi V - CAT

PESC005CSP25 Storia dell'architettura in relazione ai materiali da costruzione, alle tecniche costruttive e ai profili socio-economici.

PESC005CSP26 Competenze istituzionali nella gestione del territorio.

PESC005CSP27 Principi di pianificazione territoriale e piani urbanistici.

PESC005CSP28 Norme tecniche delle costruzioni (D.M. 14/1/2008), strutture in cemento armato, murature, murature armate e legno e responsabilità professionali in cantiere.

PESC005CSP29 Codice appalti e contratti pubblici.

Abilità - Classi III, IV, V - CAT

PESC345ABP01 Riconoscere e confrontare le caratteristiche chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali da costruzione tradizionali e innovativi.

PESC345ABP02 Scegliere i materiali e i sistemi costruttivi in rapporto alle prestazioni richieste, alle condizioni di impiego, all'impatto ambientale e alla sostenibilità.

PROGETTAZIONE, EDILIZIA, SOSTENIBILITÀ E SICUREZZA (continua)

Abilita' - Classi III, IV, V - CAT

- PESC345ABP03** Applicare i principi e i metodi del controllo di qualità dei materiali e dei prodotti edilizi.
- PESC345ABP04** Riconoscere i principali elementi costruttivi di un edificio e le relative funzioni.
- PESC345ABP05** Applicare criteri e tecniche di base per il recupero, il riuso e la riqualificazione di edifici esistenti.
- PESC345ABP06** Applicare i principi della progettazione strutturale e verificare semplici condizioni di equilibrio statico.
- PESC345ABP07** Analizzare reazioni vincolari, azioni interne e sollecitazioni nelle strutture piane mediante il calcolo vettoriale.
- PESC345ABP08** Comprendere la funzionalità statica degli elementi strutturali al fine di progettargli e dimensionarli correttamente.
- PESC345ABP09** Analizzare e verificare semplici strutture isostatiche e iperstatiche secondo la normativa tecnica vigente.
- PESC345ABP10** Applicare criteri e tecniche di base per la progettazione di edifici e loro componenti in relazione alla destinazione d'uso.
- PESC345ABP11** Individuare le caratteristiche funzionali, distributive e compositive degli edifici e dimensionare semplici spazi funzionali.
- PESC345ABP12** Rappresentare graficamente soluzioni progettuali e particolari costruttivi mediante strumenti tradizionali e informatici.
- PESC345ABP13** Individuare e applicare le norme relative ai principali impianti a servizio degli edifici.
- PESC345ABP14** Valutare le caratteristiche funzionali ed energetiche degli impianti e adottare criteri per il risparmio energetico.
- PESC345ABP15** Applicare criteri di sostenibilità nella scelta di materiali, tecnologie e soluzioni progettuali.
- PESC345ABP16** Consultare e applicare criteri e procedure per la manutenzione, il recupero e la riqualificazione di un organismo edilizio.
- PESC345ABP17** Applicare i principi di organizzazione del luogo di lavoro al cantiere e alle diverse fasi operative.
- PESC345ABP18** Individuare i rischi presenti nelle lavorazioni e applicare le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa.
- PESC345ABP19** Collaborare alla redazione e alla gestione della documentazione prevista dalla normativa sulla sicurezza e dal sistema qualità.
- PESC345ABP20** Organizzare e coordinare semplici fasi operative del cantiere nel rispetto della pianificazione, dei tempi, delle risorse e delle condizioni di sicurezza.
- PESC345ABP21** Interagire con i diversi soggetti coinvolti nel processo edilizio e nella gestione del cantiere, nel rispetto dei ruoli e delle responsabilità.
- PESC345ABP22** Utilizzare strumenti informatici per la progettazione, la pianificazione dei lavori e la gestione delle informazioni di cantiere.
- PESC345ABP23** Applicare la normativa edilizia, urbanistica, tecnica e di sicurezza ai casi progettuali e produttivi di competenza.
- PESC345ABP24** Redigere relazioni tecniche e documentare le attività di progettazione, realizzazione e gestione del processo edilizio.
- PESC345ABP29** Calcolare le sollecitazioni riconoscendo le tensioni interne dovute a compressione, trazione, taglio e flessione.
- PESC345ABP30** Dimensionare gli spazi funzionali di un edificio in relazione alla destinazione d'uso.
- PESC345ABP31** Correlare le proprietà dei materiali da costruzione, coibentazione e finitura, applicando i processi di lavorazione e le modalità di utilizzo.

Abilita' - Classi V - CAT

- PESC005ABP25** Riconoscere e datare gli stili architettonici caratterizzanti un periodo storico.
- PESC005ABP26** Descrivere l'evoluzione dei sistemi costruttivi e dei materiali impiegati nella realizzazione degli edifici nei vari periodi.
- PESC005ABP27** Impostare la progettazione secondo gli standard e la normativa urbanistica ed edilizia.
- PESC005ABP28** Riconoscere i principi della legislazione urbanistica e applicarli nei contesti edilizi in relazione alle esigenze sociali.

RILIEVO E GEOMATICA

Competenze - Classi III, IV, V - CAT

RGEC345CTP01 Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate ed elaborare i dati ottenuti.

RGEC345CTP02 Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi.

RGEC345CTP03 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

RGEC345CTP04 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni problematiche elaborando opportune soluzioni.

RGEC345CTP05 Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative di sicurezza.

Conoscenze - Classi III, IV, V - CAT

RGEC345CSP01 Superfici di riferimento in relazione al campo operativo del rilievo topografico.

RGEC345CSP02 Sistemi di riferimento cartesiano e polare e conversione fra coordinate.

RGEC345CSP03 Caratteristiche e definizione degli angoli azimutali e zenitali e relativi metodi di misura.

RGEC345CSP04 Metodi e tecniche di impiego della strumentazione topografica ordinaria e delle stazioni totali elettroniche.

RGEC345CSP05 Metodi e tecniche della rilevazione topografica.

RGEC345CSP06 Segnali attivi e passivi utilizzabili nel rilievo e loro impiego.

RGEC345CSP07 Concetto e tipologie di distanza e metodi di misura della distanza.

RGEC345CSP08 Procedimenti per il calcolo e la misura dei dislivelli con visuale orizzontale o inclinata.

RGEC345CSP09 Teoria degli errori, metodi di compensazione e correzione e livelli di tolleranza.

RGEC345CSP10 Tipologia dei dati presenti in un registro di campagna.

RGEC345CSP11 Operazioni di campagna connesse al rilievo di appoggio mediante poligoni.

RGEC345CSP12 Modalità di effettuazione di un rilievo catastale di aggiornamento e normativa di riferimento.

RGEC345CSP13 Rappresentazione grafica e cartografica del territorio e relative convenzioni simboliche.

RGEC345CSP14 Tecniche di tracciamento.

RGEC345CSP15 Principi di funzionamento dei sistemi di posizionamento globale e satellitare GNSS.

RGEC345CSP16 Sistemi di riferimento del rilievo satellitare, superfici di riferimento nelle operazioni altimetriche e metodi e tecniche del rilievo satellitare.

RGEC345CSP17 Caratteristiche delle visioni monoscopica e stereoscopica.

RGEC345CSP18 Tecniche di correzione delle immagini rilevate con metodi ottici e numerici.

RGEC345CSP19 Principi di funzionamento dei sistemi di scansione laser.

RGEC345CSP20 Campi e modalità di applicazione delle scansioni laser terrestri e aeree.

RGEC345CSP21 Sistemi, metodi e tecniche della restituzione e della rappresentazione cartografica.

RGEC345CSP22 Norme di rappresentazione e utilità delle mappe catastali e catasto storico.

RGEC345CSP23 Teoria e metodi di gestione del territorio attraverso i sistemi informativi territoriali (GIS).

RGEC345CSP24 Lessico specifico di settore, anche in lingua inglese.

Conoscenze - Classi V - CAT

RGEC005CSP54 Determinazione dell'area di poligoni.

RGEC005CSP55 Modalità telematiche di aggiornamento della documentazione catastale; normativa di riferimento.

RGEC005CSP56 Metodi di individuazione analitica delle dividenti per il frazionamento di un appezzamento di terreno.

RGEC005CSP57 Metodologie e procedure per la rettifica di un confine.

RGEC005CSP58 Classificazione e tecniche di calcolo degli spianamenti di terreno.

RGEC005CSP59 Calcolo e stima di volumetrie.

RGEC005CSP60 Normativa, rilievi, progettazione, materiali per opere stradali.

RGEC005CSP61 Tecniche di rilievo topografico e tracciamento di opere a sviluppo lineare.

Abilità - Classi III, IV, V - CAT

RGEC345ABP01 Scegliere la superficie di riferimento in relazione all'estensione della zona interessata dalle operazioni di rilievo.

RGEC345ABP02 Utilizzare le coordinate cartesiane e polari per determinare gli elementi e l'area di figure piane.

RGEC345ABP03 Mettere in stazione uno strumento topografico, collimare un punto ed effettuare le letture delle grandezze topografiche.

RGEC345ABP04 Verificare e rettificare gli strumenti topografici.

RGEC345ABP05 Misurare ed elaborare grandezze topografiche fondamentali: angoli, distanze e dislivelli.

RGEC345ABP06 Scegliere il metodo di rappresentazione più idoneo per rilevare e rappresentare l'altimetria del terreno.

RGEC345ABP07 Applicare la teoria degli errori a serie di dati rilevati.

RILIEVO E GEOMATICA (continua)

Abilita' - Classi III, IV, V - CAT

RGEC345ABP08 Effettuare un rilievo topografico completo, dal sopralluogo alla restituzione grafica.

RGEC345ABP09 Desumere dati da un registro di campagna.

RGEC345ABP10 Effettuare un rilievo catastale inserendolo nella rete fiduciale di inquadramento.

RGEC345ABP11 Effettuare il picchettamento di punti desunti da una carta esistente o da un elaborato di progetto.

RGEC345ABP12 Effettuare un rilievo satellitare stabilendo la tecnica di rilievo e programmandone le sessioni di misura.

RGEC345ABP13 Effettuare il rilievo topofotografico per il raddrizzamento e la composizione di un prospetto architettonico.

RGEC345ABP14 Riconoscere i contesti per l'impiego della tecnologia di scansione laser nel rilievo geomorfologico e architettonico.

RGEC345ABP15 Leggere, utilizzare e interpretare le rappresentazioni cartografiche.

RGEC345ABP16 Effettuare trasformazioni di coordinate cartografiche.

Abilita' - Classi V - CAT

RGEC005ABP43 Redigere un atto di aggiornamento del catasto terreni di diverso tipo utilizzando le procedure informatizzate.

RGEC005ABP44 Elaborare rilievi per risolvere problemi di divisione di aree poligonali di uniforme o differente valore economico e saperne ricavare la posizione delle dividenti.

RGEC005ABP45 Risolvere problemi di spostamento, rettifica e ripristino di confine.

RGEC005ABP46 Risolvere lo spianamento di un appezzamento di terreno partendo da una sua rappresentazione plano-altimetrica.

RGEC005ABP47 Redigere gli elaborati di progetto di opere stradali e svolgere i computi metrici relativi.

RGEC005ABP48 Utilizzare la strumentazione topografica per controllare la stabilita' dei manufatti, monitorare movimenti franosi, rilevare aree di interesse archeologico.

SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEI BENI E DEL TERRITORIO

Competenze - Classi III, IV, V - CAT

SVVC345CTP01 Tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio, dell'ambiente e del paesaggio, valutandone caratteristiche, potenzialità e criticità.

SVVC345CTP02 Analizzare le caratteristiche fisiche, ambientali ed economiche del territorio e individuare le condizioni e i vincoli per il suo utilizzo sostenibile.

SVVC345CTP03 Applicare metodologie e procedimenti di valutazione economica a beni, diritti e risorse di interesse privato e pubblico.

SVVC345CTP04 Utilizzare strumenti e metodi propri dell'economia, dell'estimo, della matematica finanziaria e della statistica per organizzare e valutare informazioni qualitative e quantitative.

SVVC345CTP05 Analizzare gli effetti degli interventi sul territorio e sull'ambiente, individuando criteri e procedure per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni.

SVVC345CTP06 Applicare metodologie e strumenti per la valutazione dei beni ambientali e per l'analisi degli impatti delle trasformazioni territoriali.

SVVC345CTP07 Utilizzare strumenti informatici e fonti informative per acquisire, elaborare, rappresentare e interpretare dati territoriali, economici ed estimativi.

SVVC345CTP08 Redigere relazioni tecniche e documentare attività di analisi, valutazione e gestione dei beni e del territorio.

SVVC345CTP09 utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei servizi

Conoscenze - Classi III, IV - CAT

SVVC345CSP29 Concetti e teorie del mercato e della moneta.

SVVC345CSP01 Processi geomorfici e principali unità geomorfologiche del territorio italiano.

SVVC345CSP02 Fattori e processi di formazione del suolo e relative proprietà fisiche, chimiche e biologiche.

SVVC345CSP03 Agrosistemi, ecosistemi e loro evoluzione e interazioni con le attività antropiche.

SVVC345CSP04 Processi e fenomeni di dissesto idrogeologico e principi e opere per la difesa del suolo.

SVVC345CSP05 Carte tematiche, sistemi informativi territoriali e principali fonti di informazione sul territorio.

SVVC345CSP06 Ciclo dell'acqua, disponibilità e utilizzo delle risorse idriche e principali sistemi di depurazione.

SVVC345CSP07 Classificazione dei rifiuti, sistemi di gestione e principali metodi di trattamento e smaltimento.

SVVC345CSP08 Processi di inquinamento dell'atmosfera, delle acque e del suolo e relative strategie di prevenzione e risanamento.

SVVC345CSP09 Fonti energetiche, disponibilità delle risorse e principali problematiche ambientali ed economiche connesse al loro utilizzo.

SVVC345CSP10 Concetti di bisogno, bene, consumo, produzione, mercato e fattori della produzione.

SVVC345CSP11 Teorie e meccanismi del mercato, della domanda, dell'offerta e della formazione dei prezzi.

SVVC345CSP12 Sistema creditizio e fiscale italiano e principali istituzioni economiche nazionali ed europee.

SVVC345CSP13 Principi di economia pubblica e comunitaria e principali interventi pubblici sul territorio.

SVVC345CSP14 Principi di matematica finanziaria: interesse semplice e composto, valori periodici, reintegrazione e ammortamento del capitale.

SVVC345CSP15 Capitalizzazione dei redditi, valore potenziale, riparti proporzionali e principali applicazioni estimative.

SVVC345CSP16 Principi di statistica descrittiva applicati ai fenomeni economici, territoriali ed estimativi.

SVVC345CSP17 Principi di valutazione, aspetti economici e principali valori di stima dei beni.

SVVC345CSP18 Metodi e procedimenti di stima e principali standard nazionali, europei e internazionali di valutazione.

SVVC345CSP19 Catasto dei terreni e Catasto dei fabbricati e relative operazioni di conservazione e aggiornamento.

SVVC345CSP20 Metodi di valutazione dei beni ambientali e delle risorse naturali.

SVVC345CSP21 Giudizi di convenienza economica per interventi e opere di interesse pubblico.

SVVC345CSP22 Principi e procedure per la valutazione degli impatti ambientali e territoriali.

SVVC345CSP23 Diritti reali, espropriazione per pubblica utilità e criteri per la determinazione delle indennità.

SVVC345CSP24 Valutazione dei danni a beni privati e pubblici e principali procedimenti estimativi.

SVVC345CSP25 Successioni ereditarie, divisioni e principali operazioni estimative connesse.

SVVC345CSP26 Gestione e amministrazione immobiliare e condominiale, tabelle millesimali e regolamenti.

SVVC345CSP27 Albo professionale, responsabilità professionali e principi etici e deontologici.

SVVC345CSP28 Funzioni e competenze del consulente tecnico e principali forme di arbitrato.

Conoscenze - Classi V - CAT

SVVC005CSP30 Strumenti e metodi di valutazione di beni e servizi.

SVVC005CSP31 Metodi di ricerca del valore di un bene e stime patrimoniali.

Abilità - Classi III, IV - CAT

SVVC345ABP27 Applicare il calcolo matematico finanziario e l'elaborazione statistica dei dati nelle metodologie estimative.

SALVAGUARDIA, VALORIZZAZIONE E VALUTAZIONE DEI BENI E DEL TERRITORIO (continua)

Abilita' - Classi III, IV, V - CAT

- SVVC345ABP01** Riconoscere le caratteristiche dei suoli, i limiti e i vincoli connessi ai diversi utilizzi del territorio.
- SVVC345ABP02** Riconoscere le cause dei dissesti idrogeologici e individuare tecniche per la prevenzione dei dissesti e la difesa del suolo.
- SVVC345ABP03** Individuare le aree più idonee ai diversi utilizzi del territorio in relazione alle caratteristiche ambientali e ai vincoli presenti.
- SVVC345ABP04** Interpretare carte tematiche e informazioni territoriali per analizzare i fattori che condizionano ambiente, territorio e paesaggio.
- SVVC345ABP05** Ricercare, selezionare e interpretare fonti informative relative alle risorse ambientali e territoriali e alla loro utilizzabilità.
- SVVC345ABP06** Analizzare gli effetti delle attività antropiche sulle risorse ambientali e individuare semplici strategie di prevenzione e mitigazione.
- SVVC345ABP07** Utilizzare il linguaggio economico per descrivere fenomeni e processi produttivi e territoriali.
- SVVC345ABP08** Riconoscere i principali meccanismi che regolano l'attività produttiva e l'impiego dei fattori della produzione.
- SVVC345ABP09** Determinare costi di produzione, redditi e principali valori economici relativi a beni e attività.
- SVVC345ABP10** Riconoscere la struttura del sistema fiscale italiano e le caratteristiche delle principali imposte.
- SVVC345ABP11** Applicare i principi della matematica finanziaria alla risoluzione di problemi economici ed estimativi.
- SVVC345ABP12** Elaborare e interpretare dati statistici relativi a fenomeni economici e territoriali.
- SVVC345ABP13** Applicare metodologie e procedimenti estimativi alla valutazione di beni e diritti individuali e collettivi.
- SVVC345ABP14** Valutare beni in relazione alle dinamiche della domanda, dell'offerta e delle variazioni dei prezzi di mercato.
- SVVC345ABP15** Scegliere e applicare il procedimento di stima più idoneo alla determinazione del valore delle diverse categorie di beni.
- SVVC345ABP16** Analizzare e applicare le norme relative ai diritti reali e determinare il contenuto economico dei diritti gravanti sui beni.
- SVVC345ABP17** Applicare le norme in materia di espropriazione e determinare le relative indennità.
- SVVC345ABP18** Valutare i danni arrecati a beni privati e pubblici mediante appropriati procedimenti estimativi.
- SVVC345ABP19** Compiere le principali operazioni estimative relative alle successioni ereditarie e alle divisioni.
- SVVC345ABP20** Compiere le principali operazioni di conservazione e aggiornamento del Catasto dei terreni e del Catasto dei fabbricati.
- SVVC345ABP21** Applicare criteri e strumenti per la valutazione dei beni ambientali e delle risorse naturali.
- SVVC345ABP22** Riconoscere le finalità e applicare le principali procedure per la valutazione degli impatti ambientali e territoriali.
- SVVC345ABP23** Redigere tabelle millesimali e predisporre semplici documenti relativi alla gestione condominiale.
- SVVC345ABP24** Applicare i criteri e gli strumenti di gestione e amministrazione immobiliare.
- SVVC345ABP25** Utilizzare strumenti informatici per l'acquisizione, l'elaborazione e la rappresentazione di dati territoriali, economici ed estimativi.
- SVVC345ABP26** Redigere relazioni tecniche relative ad attività di analisi, valutazione e gestione dei beni e del territorio.

Abilita' - Classi V - CAT

- SVVC005ABP28** Applicare le norme giuridiche in materia di gestione e amministrazione immobiliare.

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE BIENNIO CAT

Competenze - Classi I, II - COMUNE

SICTBIECTP01 Applicazione dei principi della sicurezza nei contesti specifici ambientali e di apprendimento (T.U. 81/2008).

SICTBIECTP02 Uso corretto strumenti, sostanze, procedure e dispositivi laboratoriali.

SICTBIECTP03 Valutazione delle interazioni con l'ambiente e al relativo impatto.

SICTBIECTP04 Riconoscimento dei principali rischi dell'ambiente scolastico e laboratoriale.

Competenze - Classi I, II - CAT

TICCBIECTP01 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi attraverso l'utilizzo di strumenti e tecnologie informatiche.

TICCBIECTP02 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti, anche con l'ausilio di rappresentazioni grafiche e strumenti informatici.

TICCBIECTP03 Utilizzare strumenti informatici e applicazioni digitali per acquisire, elaborare, organizzare, rappresentare e comunicare informazioni.

TICCBIECTP04 Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nel contesto culturale, sociale e professionale.

Conoscenze - Classi I, II - COMUNE

SICTBIECSP01 Parti essenziali del T.U. 81/2008.

SICTBIECSP02 I fattori di rischio in un laboratorio.

SICTBIECSP03 Rischio chimico.

SICTBIECSP04 Rischio fisico/elettrico.

SICTBIECSP05 Postura ed ergonomia e corretto utilizzo dei videotermini.

Conoscenze - Classi I, II - CAT

TICCBIECSP01 Informazioni, dati e loro codifica.

TICCBIECSP02 Architettura e componenti di un computer e principali dispositivi di input, output e comunicazione.

TICCBIECSP03 Funzioni di un sistema operativo e gestione delle risorse, dei file e dei dati.

TICCBIECSP04 Software di utilità e principali applicazioni informatiche.

TICCBIECSP05 Concetto di algoritmo, fasi risolutive di un problema e loro rappresentazione, fondamenti di programmazione.

TICCBIECSP06 Organizzazione, elaborazione e rappresentazione di dati e informazioni mediante strumenti informatici.

TICCBIECSP07 Struttura e principali caratteristiche delle reti informatiche e della rete Internet.

TICCBIECSP08 Principali modalità di comunicazione, ricerca e condivisione delle informazioni attraverso le reti.

TICCBIECSP09 Normativa sulla privacy, sicurezza informatica e diritto d'autore nell'utilizzo delle tecnologie digitali.

TICCBIECSP10 Architettura e componenti di un computer.

TICCBIECSP11 Funzioni di un sistema operativo.

TICCBIECSP12 Fondamenti di programmazione.

TICCBIECSP13 Funzioni e caratteristiche della rete internet. Normativa sulla privacy e diritto d'autore.

Abilità - Classi I, II - COMUNE

SICTBIEABP01 Corretta scelta degli strumenti DPI da utilizzare.

SICTBIEABP02 Saper scegliere gli strumenti, attrezzi corretti per svolgere le attività laboratoriali in sicurezza.

SICTBIEABP03 Comprensione delle indicazioni di rischio presenti nelle etichette.

SICTBIEABP04 Utilizzare un corretto comportamento negli ambienti di lavoro, evitando atteggiamenti che mettano a rischio la propria e altrui salute.

Abilità - Classi I, II - CAT

TICCBIEABP01 Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer e dei principali dispositivi utilizzati per il calcolo, l'elaborazione e la comunicazione.

TICCBIEABP02 Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo, organizzando e gestendo file e risorse digitali.

TICCBIEABP03 Utilizzare applicazioni informatiche per elaborare, organizzare e rappresentare informazioni e dati.

TICCBIEABP04 Analizzare e risolvere semplici problemi mediante algoritmi e semplici linguaggi di programmazione.

TICCBIEABP05 Raccogliere, organizzare e rappresentare informazioni mediante strumenti informatici.

TICCBIEABP06 Riconoscere i principali elementi e le modalità di funzionamento delle reti informatiche e utilizzare la rete Internet per ricercare, selezionare e condividere informazioni e fonti.

TICCBIEABP07 Utilizzare le reti per attività di comunicazione interpersonale e scambio di informazioni.

TICCBIEABP08 Riconoscere i limiti, i rischi e le principali problematiche connesse all'uso delle tecnologie digitali, con particolare riferimento alla tutela della privacy, alla sicurezza e al diritto d'autore.

TICCBIEABP09 Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, elaborazione, comunicazione).

TICCBIEABP10 Utilizzare le reti per attività di comunicazione interpersonale.

LABORATORIO DI TECNOLOGIE DIGITALI BIENNIO GRAFICA

Competenze - Classi I, II - COMUNE

SICTBIECTP01 Applicazione dei principi della sicurezza nei contesti specifici ambientali e di apprendimento (T.U. 81/2008).

SICTBIECTP02 Uso corretto strumenti, sostanze, procedure e dispositivi laboratoriali.

SICTBIECTP03 Valutazione delle interazioni con l'ambiente e al relativo impatto.

SICTBIECTP04 Riconoscimento dei principali rischi dell'ambiente scolastico e laboratoriale.

Competenze - Classi I, II - GRAFICO

LTDBGIECTP01 Individuare strategie appropriate per la soluzione di problemi, analizzando dati e informazioni e sviluppando deduzioni e ragionamenti anche mediante rappresentazioni grafiche e strumenti informatici.

LTDBGIECTP02 Utilizzare strumenti informatici e digitali per acquisire, elaborare, organizzare e rappresentare informazioni, dati e contenuti.

LTDBGIECTP03 Utilizzare strumenti e applicazioni digitali per la produzione e la gestione di contenuti grafici e multimediali.

LTDBGIECTP04 Riconoscere le potenzialità e i limiti delle tecnologie digitali e dei sistemi di comunicazione, utilizzandoli in modo consapevole nel rispetto della sicurezza, della privacy, del diritto d'autore e delle regole della comunicazione in rete.

Conoscenze - Classi I, II - COMUNE

SICTBIECSP01 Parti essenziali del T.U. 81/2008.

SICTBIECSP02 I fattori di rischio in un laboratorio.

SICTBIECSP03 Rischio chimico.

SICTBIECSP04 Rischio fisico/elettrico.

SICTBIECSP05 Postura ed ergonomia e corretto utilizzo dei videotermini.

Conoscenze - Classi I, II - GRAFICO

LTDBGIECSP01 Informazioni, dati e loro rappresentazione e codifica digitale.

LTDBGIECSP02 Architettura e componenti di un computer, principali periferiche e dispositivi digitali.

LTDBGIECSP03 Funzioni di un sistema operativo e gestione delle risorse, dei file e dei contenuti digitali.

LTDBGIECSP04 Software di utilità e applicazioni informatiche per l'elaborazione, l'organizzazione e la rappresentazione delle informazioni.

LTDBGIECSP05 Concetto di algoritmo, fasi risolutive di un problema, loro rappresentazione e fondamenti di programmazione.

LTDBGIECSP06 Principi fondamentali della grafica digitale e della rappresentazione delle immagini, comprese le caratteristiche delle immagini raster e vettoriali e dei relativi formati.

LTDBGIECSP07 Elementi fondamentali della composizione grafica: testo, immagini, colore, forma e spazio.

LTDBGIECSP08 Principali strumenti e tecniche per l'acquisizione, l'elaborazione e la composizione digitale di immagini e semplici prodotti grafici.

LTDBGIECSP09 Principi di base della comunicazione multimediale e dell'integrazione di testi, immagini, audio e video.

LTDBGIECSP10 Rete Internet, principali servizi e modalità di comunicazione e condivisione dei contenuti digitali, con riferimento alla sicurezza, alla privacy, al diritto d'autore e alle licenze d'uso.

LTDBGIECSP11 Architettura e componenti di un computer.

LTDBGIECSP12 Funzioni di un sistema operativo.

LTDBGIECSP13 Fondamenti di programmazione.

LTDBGIECSP14 Funzioni e caratteristiche della rete internet. Normativa sulla privacy e diritto d'autore.

Abilità' - Classi I, II - COMUNE

SICTBIEABP01 Corretta scelta degli strumenti DPI da utilizzare.

SICTBIEABP02 Saper scegliere gli strumenti, attrezzi corretti per svolgere le attività laboratoriali in sicurezza.

SICTBIEABP03 Comprensione delle indicazioni di rischio presenti nelle etichette.

SICTBIEABP04 Utilizzare un corretto comportamento negli ambienti di lavoro, evitando atteggiamenti che mettano a rischio la propria e altrui salute.

Abilità' - Classi I, II - GRAFICO

LTDBGIEABP01 Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer, delle principali periferiche e dei dispositivi utilizzati per il calcolo, l'elaborazione e la comunicazione.

LTDBGIEABP02 Riconoscere e utilizzare le funzioni di base di un sistema operativo, organizzando e gestendo file e risorse digitali.

LTDBGIEABP03 Utilizzare applicazioni informatiche per elaborare, organizzare e rappresentare informazioni e dati.

LTDBGIEABP04 Impostare e risolvere semplici problemi mediante algoritmi e semplici linguaggi di programmazione.

LTDBGIEABP05 Acquisire, modificare e organizzare immagini digitali, riconoscendo le principali caratteristiche delle immagini raster e vettoriali.

LTDBGIEABP06 Realizzare semplici elaborati grafici utilizzando strumenti di composizione e integrando testo, immagini, forme e colori.

LTDBGIEABP07 Organizzare semplici contenuti multimediali integrando differenti tipologie di informazioni digitali.

LTDBGIEABP08 Utilizzare la rete Internet per ricercare, selezionare, comunicare e condividere informazioni e risorse.

LABORATORIO DI TECNOLOGIE DIGITALI BIENNIO GRAFICA (continua)

Abilita' - Classi I, II - GRAFICO

LTDGBIEABP09 Organizzare e archiviare correttamente file e contenuti digitali, applicando semplici criteri di sicurezza nella gestione dei dati e nell'utilizzo delle reti.

LTDGBIEABP10 Riconoscere e rispettare le principali norme relative alla privacy, al diritto d'autore e all'utilizzo dei contenuti digitali.

LTDGBIEABP11 Riconoscere le caratteristiche funzionali di un computer (calcolo, elaborazione, comunicazione).

LTDGBIEABP12 Utilizzare le reti per attività di comunicazione interpersonale.

TECNOLOGIE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI

Classi III, IV, V - GRAFICO

Competenze

TOGG345CTP01 Programmare ed eseguire le operazioni inerenti alle diverse fasi dei processi produttivi.

TOGG345CTP02 Gestire progetti e processi secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità e della sicurezza.

TOGG345CTP03 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle soluzioni tecniche con riferimento alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio.

TOGG345CTP04 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione e alla gestione dei processi produttivi e dei servizi.

TOGG345CTP05 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.

TOGG345CTP06 Analizzare e monitorare le esigenze del mercato dei settori di riferimento.

TOGG345CTP07 Utilizzare strumenti informatici e metodologie per la gestione dei progetti, dei processi produttivi e della collaborazione in rete.

TOGG345CTP08 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Conoscenze

TOGG345CSP01 Procedimenti e processi di stampa e principali fasi dei processi produttivi grafici e audiovisivi.

TOGG345CSP02 Tipologie dei prodotti grafici e audiovisivi, loro classificazione e principali caratteristiche.

TOGG345CSP03 Principali tipologie di supporti fisici per la comunicazione a stampa e audiovisiva.

TOGG345CSP04 Tecnologie per la registrazione e riproduzione audio e per la produzione audiovisiva.

TOGG345CSP05 Colorimetria e sue applicazioni nei processi di produzione grafica.

TOGG345CSP06 Impianti, attrezzature e flussi di lavoro dei processi produttivi dell'industria grafica e audiovisiva.

TOGG345CSP07 Controllo della qualità del processo e del prodotto e principali standard di produzione.

TOGG345CSP08 Funzionamento degli impianti e delle apparecchiature nel ciclo produttivo.

TOGG345CSP09 Criteri e metodi per la valutazione qualitativa del processo e del prodotto.

TOGG345CSP10 Impianti dell'industria grafica e audiovisiva, tutela dell'ambiente e gestione degli aspetti ambientali dei processi produttivi.

TOGG345CSP11 Piattaforme e strumenti digitali per la collaborazione, la condivisione e la gestione delle informazioni in rete.

TOGG345CSP12 Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

TOGG345CSP13 Metodi di analisi del mercato e caratteristiche della domanda nei settori grafico e audiovisivo.

TOGG345CSP14 Funzioni e ruoli all'interno dei differenti modelli organizzativi aziendali.

TOGG345CSP15 Modelli di rappresentazione del processo produttivo e flussogramma operativo.

TOGG345CSP16 Programmazione, pianificazione e controllo della produzione.

TOGG345CSP17 Criteri e metodi per l'analisi dei costi industriali e la gestione economica della produzione.

TOGG345CSP18 Preventivazione e strumenti informatici dedicati alla gestione dei processi produttivi.

TOGG345CSP19 Normative di settore nazionale e comunitaria sulla sicurezza e la tutela ambientale.

Abilità

TOGG345ABP01 Scegliere il processo produttivo in funzione del prodotto da realizzare.

TOGG345ABP02 Selezionare materiali, supporti e attrezzature idonei alla realizzazione del prodotto.

TOGG345ABP03 Stabilire il corretto flusso operativo delle fasi di pre stampa, stampa e post stampa.

TOGG345ABP04 Applicare le conoscenze fisiche necessarie alla selezione e alla gestione del colore.

TOGG345ABP05 Utilizzare tecniche e strumenti per la produzione e la riproduzione del suono e delle immagini audiovisive.

TOGG345ABP06 Individuare i parametri e gli standard di qualità del processo e del prodotto.

TOGG345ABP07 Valutare la qualità e la conformità del prodotto finale.

TOGG345ABP08 Individuare e risolvere problematiche di produzione relative a impianti, attrezzature, processi e prodotti.

TOGG345ABP09 Analizzare i fabbisogni di materiali, servizi, attrezzature e impianti necessari per la produzione.

TOGG345ABP10 Applicare le norme nazionali e comunitarie relative alla sicurezza, alla tutela ambientale e ai contesti produttivi specifici.

TOGG345ABP11 Utilizzare piattaforme e strumenti digitali per la collaborazione e la condivisione delle informazioni in rete.

TOGG345ABP12 Individuare le caratteristiche fondamentali dell'organizzazione di un'azienda grafica o audiovisiva.

TOGG345ABP13 Documentare gli aspetti organizzativi ed economici di un'attività produttiva.

TOGG345ABP14 Interpretare e risolvere problematiche produttive, gestionali e commerciali.

TOGG345ABP15 Elaborare il flussogramma operativo relativo alla realizzazione di un prodotto grafico o audiovisivo.

TOGG345ABP16 Coordinare le diverse fasi di produzione in coerenza con la pianificazione e la programmazione della commessa.

TOGG345ABP17 Interagire con le figure professionali operanti nelle diverse fasi di realizzazione del prodotto.

TECNOLOGIE, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI (continua)

Classi III, IV, V - GRAFICO

Abilita'

TOGG345ABP18 Gestire tempi, metodi e costi di segmenti produttivi nell'ambito di una struttura industriale o di un'impresa artigiana.

TOGG345ABP19 Elaborare un preventivo di spesa in base ai costi aziendali.

TOGG345ABP20 Applicare la normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.